

DOCUMENTACIÓN INTEGRAL

activia-trace

Base de Conocimiento + Product Requirements Document + Arquitectura

Generado el 2026-05-29

Plataforma de gestión académica y trazabilidad de actividades
estudiantiles

14 secciones · 1 PDF consolidado

Índice del documento

1. KB · Índice
2. KB · 01 — Visión y Objetivos
3. KB · 02 — Descripción General
4. KB · 03 — Actores y Roles
5. KB · 04 — Modelo de Datos
6. KB · 05 — Reglas de Negocio
7. KB · 06 — Funcionalidades
8. KB · 07 — Flujos Principales
9. KB · 08 — Arquitectura
10. KB · 09 — Decisiones y Supuestos
11. KB · 10 — Preguntas Abiertas
12. KB · 11 — Historias de Usuario
13. PRD — activia-trace
14. Arquitectura — activia-trace (destino)

Knowledge Base — activia-trace

Propósito: este directorio es la **base de conocimiento de producto** de activia-trace. Describe QUÉ hace el sistema en términos de dominio: actores, reglas de negocio, flujos, datos y funcionalidades. Es completamente agnóstica de tecnología y reutilizable por cualquier equipo para construir el sistema desde cero.

El detalle técnico (stack, arquitectura, patrones de implementación) vive en [../docs/ARQUITECTURA.md](#) . Los requerimientos de producto están en [../docs/PRD.md](#) .

¿Qué es activia-trace?

activia-trace es una plataforma de gestión académica y trazabilidad de actividades estudiantiles. Opera como capa de gestión sobre un LMS (sistema de gestión del aprendizaje), extendiendo sus capacidades con seguimiento de rendimiento, comunicación dirigida, gestión de equipos docentes y liquidaciones de honorarios.

El sistema es **multi-tenant**: cada institución educativa opera en un entorno completamente aislado. Los actores y sus permisos se rigen por un modelo **RBAC con permisos finos**. Toda acción significativa queda registrada en la **auditoría**.

Contenido de la KB

#	Archivo	Contenido
01	01_vision_y_objetivos.md	Propósito del sistema, objetivos por actor, alcance y fuera de alcance
02	02_descripcion_general.md	Descripción funcional del sistema, módulos principales e integraciones de negocio
03	03_actores_y_rols.md	Actores del dominio, modelo RBAC, matriz de capacidades y reglas de autorización
04	04_modelo_de_datos.md	Entidades del dominio, relaciones y modelo de datos conceptual
05	05_reglas_de_negocio.md	Reglas de negocio codificadas (RN-XX) organizadas por dominio
06	06_funcionalidades.md	Funcionalidades del sistema organizadas por épica
07	07_flujos_principales.md	Flujos extremo a extremo: importación de calificaciones, mensajería, autenticación, etc.
08	08_arquitectura_propuesta.md	Decisiones de arquitectura de producto y patrones de diseño del sistema
09	09_decisiones_y_supuestos.md	Decisiones de diseño adoptadas y supuestos base del sistema
10	10_preguntas_abiertas.md	Aspectos del dominio pendientes de validación con el responsable de producto
11	11_historias_de_usuario.md	Historias de usuario (formato Connextra + criterios de aceptación), cruzadas con funcionalidades y reglas

Supuestos base (ya decididos)

Estos supuestos aplican a toda la KB. No requieren validación adicional:

- **Multi-tenant:** cada institución es un tenant aislado; sus datos nunca se cruzan con los de otro tenant.
- **RBAC con permisos finos:** la autorización se basa en permisos atómicos (`modulo:accion`), no en flags binarios. Ver [03_actores_y_rols.md](#).
- **Identidad desde la sesión:** la identidad, los roles y el tenant de un usuario se derivan exclusivamente de su sesión autenticada. Ningún dato de la petición puede alterar quién es el usuario ni qué permisos tiene.
- **Auditoría completa:** toda acción significativa sobre el sistema queda registrada con actor, timestamp y contexto.

Roles del dominio

ALUMNO · TUTOR · PROFESOR · COORDINADOR · NEXO · ADMIN · FINANZAS

El detalle de responsabilidades y permisos de cada rol está en [03_actores_y_rols.md](#).

Cómo usar esta KB

1. Empezá por [01_vision_y_objetivos.md](#) para entender el propósito del sistema.
2. Leé [03_actores_y_rolles.md](#) para internalizar el modelo de permisos antes de cualquier implementación.
3. Consultá [05_reglas_de_negocio.md](#) y [06_funcionalidades.md](#) para entender qué hace el sistema en detalle.
4. Usá [10_preguntas_abiertas.md](#) como backlog de validación con el dueño de producto.
5. Para el detalle técnico de implementación, referite a [../docs/ARQUITECTURA.md](#).

01 — Visión y Objetivos

Propósito: definir QUÉ es el sistema, por qué existe y qué valor entrega a cada actor. Escrito en lenguaje de dominio, agnóstico de tecnología. Describe la visión de producto a construir, no una implementación concreta. El detalle de arquitectura y stack vive en [docs/ARQUITECTURA.md](#).

1. Definición del producto

Activia-Trace es una **plataforma de gestión académica y trazabilidad de actividades estudiantiles** que actúa como capa de orquestación sobre un LMS institucional (típicamente Moodle). Resuelve el problema de que un LMS estándar, por sí solo, no permite:

- Consolidar calificaciones de múltiples actividades en una vista accionable.
- Detectar y comunicar atrasos a alumnos de forma masiva y personalizada.
- Coordinar equipos docentes (asignaciones, vigencias, jerarquías) a través de comisiones.
- Operar liquidaciones de honorarios contra la actividad efectiva del docente.
- Trazar con precisión quién hizo qué, cuándo y sobre qué dato académico.

El sistema **no reemplaza** al LMS: lo complementa. El LMS sigue siendo el repositorio de entregas y material didáctico; Activia-Trace es el motor de inteligencia, coordinación y trazabilidad que opera sobre los datos que el LMS produce.

2. Visión de producto

Que cualquier institución académica pueda conocer, en tiempo real, el estado de avance de cada alumno en cada materia, y que los actores responsables cuenten con las herramientas para intervenir de forma oportuna — sin fricciones operativas ni dependencia de procesos manuales.

La plataforma apunta a ser **multi-tenant**: cada institución opera en un espacio completamente aislado, con su propia estructura académica, equipos y configuración.

3. Objetivos por actor

3.1 ALUMNO

- Consultar su propio estado académico: calificaciones, entregas pendientes, situación de atraso.

- Reservar instancias de evaluación (coloquios, recuperatorios) dentro de los cupos disponibles.
- Recibir comunicaciones personalizadas del equipo docente.
- Confirmar lectura de avisos institucionales.

El alumno es **usuario activo** del sistema, no un mero objeto de observación. Tiene acceso a su propia información y puede realizar acciones dentro de su contexto. Toda interacción con el contenido didáctico ocurre en el LMS; Activia-Trace gestiona el seguimiento y la comunicación.

3.2 TUTOR

- Acompañar el seguimiento de alumnos bajo su supervisión.
- Ver alumnos con atrasos o entregas pendientes de corrección en las comisiones asignadas.
- Cubrir guardias y registrar su participación en encuentros.
- Asistir al PROFESOR en la gestión de su comisión.

3.3 PROFESOR

- Importar registros de calificaciones exportados del LMS por materia y comisión.
- Detectar alumnos atrasados (sin entrega o con nota por debajo del umbral configurable).
- Detectar trabajos prácticos entregados pero aún sin corregir.
- Enviar recordatorios personalizados a alumnos, con previsualización del contenido antes del envío.
- Registrar encuentros sincrónicos (slots semanales e instancias puntuales).
- Llevar registro de guardias realizadas.
- Recibir y responder mensajes internos.
- Gestionar tareas asignadas por la coordinación.

3.4 COORDINADOR

- Gestionar el padrón completo de docentes del tenant (alta, datos, estado activo/inactivo).
- Asignar docentes a materias × carrera × cohorte × comisión, en forma individual o masiva.
- Definir la estructura académica: carreras, cohortes, programas, fechas de evaluaciones.
- Operar el monitor general de actividades para detectar alumnos en riesgo a escala institucional.
- Publicar avisos segmentados por materia, cohorte o rol, con nivel de severidad configurable.
- Auditar las acciones de cada docente en su área de responsabilidad.
- Clonar equipos docentes entre cohortes para acelerar el setup de inicio de período.

3.5 ADMIN

- Administrar la configuración global del tenant.
- Gestionar usuarios, roles y permisos dentro de la institución.
- Gestionar la estructura académica completa (carreras, cohortes, materias).
- Auditar acciones de cualquier actor dentro del tenant.
- Operar todas las capacidades del sistema en modo de supervisión.

3.6 FINANZAS

- Calcular y cerrar liquidaciones de honorarios por docente, con base y plus configurable.
- Mantener y operar la grilla salarial del tenant.
- Gestionar facturas y exportar información de liquidaciones.
- Ver auditoría de acciones relacionadas con el módulo financiero.

4. Alcance funcional — lo que el sistema hace

#	Capacidad	Descripción
1	Ingesta de datos desde el LMS	Importación de registros de calificaciones, registros de finalización de actividades y padrón de participantes exportados del LMS.
2	Consolidación y análisis académico	Rankings, detección de alumnos atrasados, entregas sin corregir, cálculo de notas finales agrupadas por comisión.
3	Comunicación saliente	Mensajes personalizados por alumno con previsualización antes del envío; flujo de aprobación para comunicaciones masivas.
4	Gestión de equipos docentes	ABM de docentes, asignaciones masivas, vigencias por contrato, clonado entre períodos.
5	Calendario académico	Fechas de evaluaciones parciales, trabajos prácticos, coloquios y encuentros recurrentes.
6	Avisos institucionales	Tablón con segmentación por rol, materia, cohorte y nivel de severidad; acuse de recibo por actor.
7	Coloquios y evaluaciones	Convocatorias, reserva de instancias con cupos limitados, registro consolidado de resultados.
8	Liquidaciones de honorarios	Cálculo base + plus por docente, exportación de resúmenes.
9	Tareas internas	Workflow entre PROFESOR y COORDINADOR con comentarios, estados y seguimiento.
10	Auditoría	Registro de toda acción significativa: actor, acción, dato afectado, timestamp, origen de la petición.

5. Fuera de alcance — lo que el sistema NO hace

- **No es un LMS:** no aloja material didáctico ni recibe entregas de trabajos; eso vive en el LMS institucional.
- **No corrige automáticamente:** la corrección asistida por IA es un módulo externo que se integra a través de una API definida; no es parte del núcleo de Activia-Trace.
- **No gestiona inscripciones de alumnos:** las comisiones y matrículas se importan desde el LMS o desde el sistema de gestión institucional.

- **No emite certificados ni títulos:** el registro académico es consolidación de calificaciones, no un sistema de emisión de documentos oficiales.
-

6. Supuestos de producto (no negociables)

Estos supuestos están ya decididos y deben respetarse en cualquier implementación:

1. **Multi-tenant:** cada institución es un tenant completamente aislado; sus datos jamás se cruzan con los de otra institución.
 2. **RBAC con permisos finos:** la autorización se basa en capacidades atómicas (`modulo:accion`), no en flags binarios. Ver [03 — Actores y Roles](#).
 3. **Identidad desde la sesión, jamás desde la petición:** la identidad, los roles y el tenant de un usuario se derivan exclusivamente de su sesión autenticada. Ningún parámetro externo puede alterar quién es el usuario ni qué permisos tiene.
 4. **Auditoría completa:** toda acción significativa queda registrada con trazabilidad de actor, contexto y tiempo.
-

7. Indicadores de valor (north star)

El sistema entrega valor medible cuando:

- Un COORDINADOR puede detectar alumnos en riesgo académico a escala institucional sin intervención manual.
- Un PROFESOR puede completar el ciclo completo (importar → analizar → comunicar) en una sesión de trabajo acotada.
- La tasa de alumnos sin respuesta a comunicaciones de atraso disminuye por efecto de la personalización y el seguimiento sistemático.
- El cierre de liquidaciones mensuales no requiere cálculos manuales fuera del sistema.
- El equipo de soporte puede auditar cualquier acción ocurrida en el sistema sin depender del recuerdo de los actores involucrados.

02 — Descripción General

Propósito: describir QUÉ es el sistema, en qué contexto opera, qué integraciones externas tiene y cuáles son sus propiedades de seguridad fundacionales. Escrito en lenguaje de dominio, agnóstico de tecnología y de implementación. El detalle técnico de arquitectura, stack y despliegue vive en [docs/ARQUITECTURA.md](#).

1. Qué es el sistema

Activia-Trace es una plataforma de gestión académica y trazabilidad de actividades estudiantiles. Complementa y extiende la operatoria del LMS institucional —**Moodle**—, centraliza los datos de actividad académica y habilita flujos de seguimiento, comunicación y liquidación que Moodle por sí solo no cubre.

A lo largo de este documento, "el LMS" se refiere a **Moodle**, que es el sistema de gestión de aprendizaje con el que Activia-Trace se integra (importación de calificaciones, padrones, reportes de finalización, Web Services).

El sistema opera en modo **multi-institución (multi-tenant)**: cada institución es un tenant aislado con sus propios datos, configuración, usuarios y catálogos. Los datos de un tenant jamás son accesibles desde otro.

2. Contexto de uso

El sistema está pensado para instituciones que:

- Usan un LMS como fuente primaria de calificaciones y registro de actividad de los alumnos.
- Tienen equipos docentes con roles diferenciados (profesores, tutores, coordinadores).
- Necesitan detectar alumnos con entregas pendientes o en riesgo académico.
- Requieren flujos de comunicación controlados hacia los alumnos (con aprobación previa al envío masivo).
- Gestionan honorarios y liquidaciones de docentes.

El sistema **no reemplaza al LMS**: lo complementa. Los datos académicos se originan en el LMS y se importan hacia Activia-Trace para habilitar los flujos de seguimiento que el LMS no provee.

3. Integraciones externas

3.1 LMS — Moodle (fuente de datos académicos)

La integración con Moodle es **unidireccional entrante**: Moodle es la fuente de verdad de calificaciones y actividad; Activia-Trace los consume —vía Moodle Web Services y, como respaldo, importación manual de archivos exportados— pero no escribe de vuelta a Moodle de forma automática.

Los datos que se importan desde el LMS incluyen:

- **Calificaciones**: notas numéricas y calificaciones textuales (ej.: "Satisfactorio", "Supera lo esperado") por alumno y por actividad evaluativa.
- **Reporte de finalización de actividades**: indica qué actividades completó cada alumno.
- **Padrón de participantes**: listado de alumnos por comisión.
- **Padrón de actividades**: catálogo de actividades evaluativas de cada materia.

Reglas de interpretación al importar calificaciones:

- Las columnas que representan notas numéricas reales se redondean al valor entero más próximo.
- Los valores textuales de aprobación reconocidos (ej.: "Satisfactorio", "Supera lo esperado") se almacenan como calificación textual y cuentan como aprobado a efectos de las reglas de negocio.

Salida hacia el LMS: el sistema puede generar contenido formateado (ej.: fragmentos HTML) para que el docente lo copie manualmente en el aula virtual del LMS. No existe escritura automática hacia el LMS.

3.2 Videollamadas y grabaciones (encuentros)

Cada instancia de encuentro puede tener asociados:

- Un enlace a la sala de videollamada.
- Un enlace al video grabado de la sesión.

El sistema almacena estos enlaces; no crea ni gestiona las salas de videollamada directamente.

3.3 Comunicaciones por correo electrónico

El sistema gestiona el ciclo completo de envío de comunicaciones a alumnos:

- **Composición**: el docente redacta asunto y cuerpo del mensaje.
- **Vista previa**: visualización del mensaje antes de enviarlo.
- **Aprobación**: los envíos masivos requieren aprobación por parte de un rol con permiso `comunicacion:aprobar` antes de ejecutarse (ver [03 — Actores y Roles](#)).
- **Queue de envío**: las comunicaciones transitan por estados — Pendiente, En proceso, Enviado OK, Fallido, Cancelado.
- **Métricas por docente**: cantidad de envíos exitosos, fallidos y lotes procesados.

3.4 Liquidaciones y honorarios

El sistema gestiona los datos necesarios para el cálculo y cierre de liquidaciones de honorarios docentes:

- Datos bancarios del docente (banco, CBU, alias).
- Grilla salarial: base más adicionales por comisión.
- Cálculo y cierre de liquidación por período.

No se integra directamente con sistemas bancarios; la liquidación cerrada puede exportarse para su procesamiento externo.

4. Catálogo de materias por tenant

Cada tenant mantiene **un único catálogo de materias**, administrado por el rol ADMIN. No existen catálogos paralelos ni instancias separadas por programa o cohorte: si una institución tiene programas o cohortes distintos, todos los mapean al mismo catálogo de materias con sus respectivos atributos (carrera, cohorte, malla curricular).

Esto garantiza consistencia en los reportes cruzados y en la asignación de docentes. La gestión del catálogo está cubierta en 05 — Reglas de Negocio y en 04 — Modelo de Datos.

5. Propiedades de seguridad del sistema

Estas propiedades son **requisitos no funcionales de primera clase**, no opcionales ni postergables. El cómo se implementan técnicamente vive en [docs/ARQUITECTURA.md §5](#); aquí se describen como propiedades de dominio que cualquier implementación debe garantizar.

5.1 Multi-tenancy y aislamiento de datos

Todo dato, usuario, configuración y catálogo pertenece a un tenant. El sistema garantiza que ninguna consulta, operación ni derivación de datos puede cruzar el límite de tenant. El tenant al que pertenece un usuario se determina exclusivamente por su sesión autenticada.

5.2 Identidad desde la sesión, nunca desde la petición

La identidad del usuario, sus roles y su tenant se derivan **exclusivamente de su sesión autenticada**. Ningún parámetro de URL, campo de formulario, encabezado ni cualquier otro dato de la petición puede modificar quién es el usuario ni qué permisos tiene. Esta regla es la base del modelo de seguridad y no admite excepciones.

5.3 RBAC con permisos finos

La autorización se basa en permisos finos por capacidad (`modulo:accion`), agrupados en roles administrables. No existe un flag binario de superusuario. Cada acción protegida exige un permiso explícito. El modelo completo de roles y permisos está en 03 — Actores y Roles.

5.4 Auditoría de acciones significativas

Toda acción relevante (importación de datos, envío de comunicaciones, modificación de calificaciones, cierre de liquidaciones, inicio/fin de impersonación, cambios de configuración) queda registrada en el log de auditoría con: quién la ejecutó, desde qué tenant, sobre qué recurso, cuándo, y el resultado. La auditoría es inmutable y no puede ser borrada por ningún rol de usuario.

5.5 Protección de formularios y operaciones de escritura

Toda operación de escritura que se origine en un formulario debe estar protegida contra falsificación de petición entre sitios (CSRF). El mecanismo técnico concreto lo define [docs/ARQUITECTURA.md](#).

5.6 Impersonación controlada y auditada

Si el sistema habilita la suplantación de identidad para soporte o diagnóstico, esta capacidad es siempre explícita, permisada y auditada. Ver [03 — Actores y Roles §4](#).

6. Acceso anónimo

Las únicas operaciones disponibles sin sesión iniciada son las del flujo de autenticación (login y recuperación de contraseña). Cualquier otra operación exige una sesión autenticada válida. Ver [07 — Flujos Principales](#).

03 — Actores y Roles

Propósito: definir QUIÉNES usan el sistema y QUÉ puede hacer cada uno. Escrito en lenguaje de dominio y agnóstico de tecnología: describe el modelo de permisos a construir, no una implementación concreta. El detalle técnico de cómo se implementa la seguridad vive en [docs/ARQUITECTURA.md §5](#).

1. Concepto: identidad, rol y tenant

El sistema es **multi-institución (multi-tenant)**. Cada institución es un **tenant** aislado: sus datos jamás se cruzan con los de otra. Todo usuario pertenece a exactamente un tenant.

Dentro de un tenant, cada usuario tiene:

- **Una identidad** — quién es la persona (única e inmutable dentro del tenant).
- **Uno o más roles** — qué función cumple (un usuario puede ser, por ejemplo, PROFESOR y COORDINADOR a la vez).
- **Un conjunto de permisos efectivos** — qué acciones concretas puede ejecutar, derivados de sus roles.

🔑 **Regla de oro (no negociable):** la identidad, los roles y el tenant de un usuario se derivan **exclusivamente de su sesión autenticada**. Ningún dato de la petición (parámetro de URL, campo de formulario, encabezado) puede cambiar quién es el usuario ni qué permisos tiene. Esta regla es la base de todo el modelo de seguridad.

2. Roles del dominio

El sistema define los siguientes roles. Cada uno representa una **función**, no un nivel de privilegio acumulativo: un ADMIN no es "un PROFESOR con más permisos", son funciones distintas con permisos distintos.

Rol	Quién es	Responsabilidad principal
ALUMNO	Estudiante que cursa materias	Consultar su propio estado académico, reservar instancias de evaluación, confirmar avisos.
TUTOR	Auxiliar / ayudante de cátedra	Acompañar el seguimiento de alumnos, cubrir guardias, asistir al profesor.
PROFESOR	Docente a cargo de una o más comisiones	Gestionar sus comisiones: calificaciones, detección de atrasados, comunicación con alumnos, encuentros.
COORDINADOR	Responsable de un conjunto de materias o de una cohorte	Armar equipos docentes, supervisar rendimiento, publicar avisos, coordinar tareas.
NEXO	Rol de articulación / enlace transversal	Cumple funciones de puente entre la institución y grupos de docentes o alumnos (no atado a una materia específica).
ADMIN	Administrador del sistema dentro del tenant	Gestionar la estructura académica (carreras, cohortes, materias), usuarios y configuración del tenant.
FINANZAS	Responsable de liquidaciones y honorarios	Operar la grilla salarial, calcular y cerrar liquidaciones, gestionar facturas.

i Extensibilidad: el conjunto de roles debe ser un catálogo administrable por tenant, no una lista fija en código. Una institución podría necesitar un rol que otra no use.

3. Modelo de autorización (RBAC con permisos finos)

La autorización se basa en **permisos finos por capacidad**, agrupados en roles. **No** existe un "flag de superusuario" binario: cada acción protegida exige un permiso explícito.

3.1 Permisos

Un **permiso** es una capacidad atómica sobre un módulo, expresada como `módulo:accion`. Ejemplos:

- `calificaciones:importar`
- `atrasados:ver`
- `comunicacion:enviar`
- `comunicacion:aprobar`
- `equipos:asignar`
- `liquidaciones:cerrar`
- `auditoria:ver`
- `impersonacion:usar`

3.2 Roles como conjuntos de permisos

Cada rol agrupa un conjunto de permisos. Los permisos efectivos de un usuario son la **unión** de los permisos de todos sus roles, **acotados por su tenant** y por la **vigencia** de sus asignaciones (ver §5).

3.3 Matriz de capacidades por rol

La matriz se expresa por **capacidad de negocio**, no por pantalla ni ruta, para que sea implementable en cualquier arquitectura.  = el rol tiene la capacidad;  = no la tiene;  = solo sobre sus propios datos, no los de otros usuarios.

Capacidad / Módulo	ALUMNO	TUTOR	PROFESOR	COORDINADOR	ADMIN	FINANZAS
Ver estado académico propio	✓	—	—	—	—	—
Reservar instancia de evaluación	✓	—	—	—	—	—
Confirmar avisos (acknowledgment)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Importar calificaciones	—	—	✓ (propio)	✓	✓	—
Ver alumnos atrasados	—	✓	✓ (propio)	✓	✓	—
Detectar entregas sin corregir	—	✓	✓ (propio)	✓	✓	—
Enviar comunicaciones a alumnos	—	—	✓ (propio)	✓	✓	—
Aprobar comunicaciones masivas	—	—	—	✓	✓	—
Gestionar encuentros	—	✓	✓ (propio)	✓	✓	—
Registrar guardias	—	✓ (propio)	✓ (propio)	✓	✓	—
Gestionar tareas internas	—	—	✓ (propio)	✓	✓	—
Publicar avisos	—	—	—	✓	✓	—
Gestionar equipos docentes (asignaciones)	—	—	—	✓	✓	—
Gestionar estructura académica (carreras, cohortes, materias)	—	—	—	—	✓	—
Gestionar usuarios del tenant	—	—	—	—	✓	—
Ver auditoría	—	—	—	✓ (propio)	✓	✓
Operar grilla salarial	—	—	—	—	—	✓
Calcular / cerrar liquidaciones	—	—	—	—	—	✓
Gestionar facturas	—	—	—	—	—	✓
Configurar el tenant	—	—	—	—	✓	—

⚠ Esta matriz es el **punto de partida** del diseño de permisos. El equipo de implementación debe modelarla

como datos (catálogo rol × permiso administrable), no hardcodearla.

4. Impersonación (suplantación legítima)

El sistema **puede** permitir que un usuario autorizado (típicamente soporte o ADMIN) opere temporalmente "en nombre de" otro usuario, para diagnóstico o asistencia. Esta capacidad es **opcional, peligrosa y debe estar fuertemente controlada**:

- Requiere el permiso explícito `impersonacion:usar`.
- Genera una sesión claramente distinguible de una sesión normal.
- **Toda acción realizada bajo impersonación queda atribuida al actor real** (quién impersona), no a la persona impersonada — para no romper la trazabilidad.
- Cada inicio y fin de impersonación se **registra en la auditoría**: quién, a quién, desde cuándo, hasta cuándo.

La impersonación **nunca** puede activarse alterando un dato de la petición. Es siempre una acción explícita, permitada y auditada.

5. Vigencia temporal de las asignaciones

Los permisos de un usuario sobre un contexto académico (una materia, una comisión) están condicionados por la **vigencia** de su asignación:

- Cada asignación rol↔contexto tiene una fecha **desde** y una fecha **hasta** (esta última puede ser abierta).
- Una asignación está **vigente** si la fecha actual cae dentro de su rango.
- Un usuario **solo** ejerce los permisos de una asignación mientras esté vigente. Una asignación vencida no otorga acceso, pero **se conserva en el histórico** (no se borra) para auditoría y para clonado entre períodos.

Esto permite la rotación natural de docentes entre cuatrimestres sin perder el registro histórico.

6. Acceso anónimo (no autenticado)

Las únicas operaciones accesibles **sin sesión iniciada** son las del flujo de autenticación:

- Pantalla de inicio de sesión (login).
- Solicitud y confirmación de recuperación de contraseña.

Cualquier otra operación exige una sesión autenticada válida. No existe ninguna ruta, parámetro ni atajo que otorgue acceso a datos o acciones sin pasar por la autenticación. El flujo de login está en [07 — Flujos Principales](#) y su implementación en [docs/ARQUITECTURA.md §5.1](#).

7. Resumen para el equipo de implementación

1. **Multi-tenant:** todo dato y todo permiso vive dentro de un tenant; nunca se cruzan.
2. **Identidad desde la sesión, jamás desde la petición** — regla de seguridad #1.
3. **RBAC con permisos finos** (`modulo:accion`), no flags binarios; catálogo rol × permiso administrable como datos.
4. **Roles del dominio:** ALUMNO, TUTOR, PROFESOR, COORDINADOR, NEXO, ADMIN, FINANZAS.
5. **Vigencia temporal** acota qué asignaciones están activas; el histórico se conserva.
6. **Impersonación** solo permitida, distinguible y auditada.

04 — Modelo de Datos

Propósito: describir el modelo conceptual de datos del sistema en lenguaje de dominio, agnóstico de tecnología y motor de base de datos. Define las entidades, sus atributos (con tipos genéricos) y las relaciones entre ellas. Es la referencia para cualquier equipo que diseñe el esquema de persistencia, independientemente de la tecnología elegida. El detalle técnico de implementación (motor, migraciones, índices, estrategia de tenant isolation) vive en [docs/ARQUITECTURA.md §6 y §8](#).

Supuestos base del modelo

1. **Tenant como raíz:** toda entidad del sistema lleva `tenant_id`. Los repositorios filtran por tenant por defecto; ninguna consulta puede cruzar datos entre instituciones ([03 — Actores y Roles §1](#)).
2. **Identidad de usuario = UUID interno:** el sistema identifica a cada usuario con un identificador interno opaco (UUID). El número de legajo, si existe, es un **atributo de negocio opcional**, no una clave de identidad ni credencial de acceso.
3. **Padrón versionado:** la carga de un nuevo padrón no destruye el anterior; se registra como una versión nueva con marca temporal, conservando el historial completo.
4. **Catálogo único de materias por tenant:** una sola fuente de verdad para las materias; no existen catálogos paralelos ni duplicados.
5. **Datos sensibles cifrados en reposo:** los atributos marcados con `[cifrado]` deben almacenarse cifrados (el algoritmo concreto vive en [docs/ARQUITECTURA.md](#)).
6. **Auditoría obligatoria:** toda acción significativa genera un registro en el log de auditoría (E-AUD).

Entidades principales

E1 — Carrera

Representa un programa académico ofrecido por la institución.

```
Carrera {  
  id          : UUID      - clave interna  
  tenant_id   : UUID      - FK → Tenant  
  codigo      : texto     - código corto único dentro del tenant (ej: "TUPAD")  
  nombre      : texto     - nombre completo del programa  
  estado      : enum      - Activa | Inactiva  
}
```

Reglas:

- El par `(tenant_id, codigo)` es único.
 - Una carrera inactiva no admite nuevas inscripciones ni cohortes abiertas.
-

E2 — Cohorte

Representa una cohorte (camada / ingreso) de estudiantes dentro de una carrera.

```
Cohorte {  
  id      : UUID      - clave interna  
  tenant_id : UUID      - FK → Tenant  
  carrera_id : UUID      - FK → Carrera  
  nombre   : texto     - denominación legible (ej: "AGO-2025", "MAR-2026")  
  anio     : entero    - año de inicio  
  vig_desde : fecha     - inicio de vigencia  
  vig_hasta : fecha     - fin de vigencia (nulo = abierta)  
  estado   : enum      - Activa | Inactiva  
}
```

Reglas:

- El par `(tenant_id, carrera_id, nombre)` es único.
-

E3 — Materia

Unidad del catálogo académico del tenant. Es la referencia única para todos los módulos que operan sobre materias (calificaciones, encuentros, guardias, etc.).

```
Materia {  
  id      : UUID      - clave interna  
  tenant_id : UUID      - FK → Tenant  
  codigo   : texto     - código único dentro del tenant (ej: "PROG_I")  
  nombre   : texto     - nombre completo (ej: "Programación I")  
  estado   : enum      - Activa | Inactiva  
}
```

Reglas:

- El par `(tenant_id, codigo)` es único.
 - Una misma materia puede pertenecer a distintas carreras y cohortes a través de la entidad Asignación (E5).
-

E4 — Usuario (identidad base)

Representa a cualquier persona que interactúa con el sistema, independientemente de su rol.

```

Usuario {
  id          : UUID          – clave interna (identidad principal)
  tenant_id   : UUID          – FK → Tenant
  nombre      : texto
  apellidos   : texto
  email       : texto         – único dentro del tenant; [cifrado]
  dni         : texto         – documento de identidad; [cifrado]
  cuil        : texto         – identificador tributario; [cifrado]
  cbu         : texto         – clave bancaria uniforme; [cifrado]
  alias_cbu   : texto         – alias bancario; [cifrado]
  banco       : texto
  regional    : texto         – delegación o sede de pertenencia (opcional)
  legajo      : texto         – número de legajo institucional (atributo de negocio, no PK; opcional)
  legajo_profesional: texto   – legajo en el colegio/registro profesional (opcional)
  facturador  : booleano      – indica si el usuario emite facturas (monotributo u otro)
  estado      : enum          – Activo | Inactivo
}

```

Reglas:

- El par **(tenant_id, email)** es único.
- Los roles se modelan en la entidad Asignación (E5) y en el catálogo de roles del tenant, no como un campo booleano en esta entidad.
- Los datos marcados **[cifrado]** no deben exponerse en logs ni en texto plano en ninguna capa.

E5 — Asignación (Usuario ↔ Rol ↔ Contexto académico)

Vincula a un usuario con un rol dentro de un contexto académico concreto (materia, carrera, cohorte, comisión). Es el eje del modelo de autorización.

```

Asignacion {
  id          : UUID          – clave interna
  tenant_id   : UUID          – FK → Tenant
  usuario_id  : UUID          – FK → Usuario
  rol         : enum          – PROFESOR | TUTOR | COORDINADOR | NEXO | ADMIN | FINANZAS
  materia_id  : UUID          – FK → Materia (nullable si el rol es de tenant global)
  carrera_id  : UUID          – FK → Carrera (nullable)
  cohorte_id  : UUID          – FK → Cohorte (nullable)
  comisiones  : lista<texto>   – comisiones incluidas (puede ser vacía)
  responsable_id : UUID       – FK → Usuario (quién supervisa: coordinador responsable; nullable)
  desde       : fecha         – inicio de vigencia de la asignación
  hasta       : fecha         – fin de vigencia (nulo = abierta)
  estado_vigencia : enum      – Vigente | Vencida (derivado por fechas, no almacenado)
}

```

Reglas:

- Una asignación vencida no otorga permisos, pero se conserva en el histórico (ver [03 — Actores y Roles §5](#)).
- Un usuario puede tener múltiples asignaciones con distintos roles, materias y períodos.

- `responsable_id` modela la jerarquía docente: a quién rinde cuentas el asignado.

E6 — Padrón (versiones de alumnos por materia)

Registra los estudiantes habilitados para una materia en un período dado. El modelo es **versionado**: cada carga genera una nueva versión, conservando el histórico.

```
VersionPadron {
  id          : UUID          - clave interna
  tenant_id   : UUID          - FK → Tenant
  materia_id  : UUID          - FK → Materia
  cohorte_id  : UUID          - FK → Cohorte
  cargado_por : UUID          - FK → Usuario
  cargado_at  : fecha-hora
  activa      : booleano      - solo una versión activa por (materia, cohorte) en simultáneo
}

EntradaPadron {
  id          : UUID          - clave interna
  version_id  : UUID          - FK → VersionPadron
  tenant_id   : UUID          - FK → Tenant
  usuario_id  : UUID          - FK → Usuario (ALUMNO; puede ser nulo si aún no tiene cuenta)
  nombre      : texto         - nombre del estudiante (desnormalizado para histórico)
  apellidos   : texto
  email       : texto         - [cifrado]
  comision    : texto         - comisión a la que pertenece
  regional    : texto         - sede / delegación
}
```

Reglas:

- Al activar una nueva versión, la anterior se desactiva (no se borra).
- Una `EntradaPadron` puede existir antes de que el alumno tenga cuenta de usuario en el sistema.

E7 — Calificación

Registra la nota o estado de un estudiante en una actividad evaluable de una materia.

```
Calificacion {
  id          : UUID          - clave interna
  tenant_id   : UUID          - FK → Tenant
  entrada_padron_id: UUID      - FK → EntradaPadron
  materia_id  : UUID          - FK → Materia
  actividad   : texto         - nombre de la actividad evaluable
  nota_numerica : decimal      - valor numérico (nulo si solo hay nota textual)
  nota_textual  : texto        - descripción cualitativa (ej: "Satisfactorio")
  aprobado     : booleano     - derivado: nota_numerica >= umbral OR nota_textual ∈ conjunto aprobatorio
  origen       : enum         - Importado | Manual
  importado_at : fecha-hora
}
```

Reglas de derivación del campo **aprobado**:

- Si existe **nota_numerica**: se compara con el umbral configurado para esa materia (E8).
- Si solo existe **nota_textual**: se evalúa contra el conjunto de valores aprobatorios configurados (ej: "Satisfactorio", "Supera lo esperado").

E8 — Umbral de aprobación por materia

Configuración del criterio de aprobación de una materia, por asignación docente.

```
UmbralMateria {  
  id          : UUID          - clave interna  
  tenant_id   : UUID          - FK → Tenant  
  asignacion_id : UUID        - FK → Asignacion  
  materia_id  : UUID          - FK → Materia  
  umbral_pct   : entero        - porcentaje mínimo de aprobación (defecto: 60)  
  valores_aprobatorios: lista<texto> - valores textuales que cuentan como aprobado  
}
```

Reglas:

- El umbral aplica solo a los datos del docente asignado en esa materia; no afecta a otros docentes.
- Si no existe umbral configurado, se usa el valor por defecto del tenant.

E9 — Slot de Encuentro

Plantilla que define la recurrencia de un encuentro sincrónico (clase virtual, reunión).

```
SlotEncuentro {  
  id          : UUID          - clave interna  
  tenant_id   : UUID          - FK → Tenant  
  asignacion_id : UUID        - FK → Asignacion (quién crea el slot)  
  materia_id  : UUID          - FK → Materia  
  titulo      : texto  
  hora        : hora          - horario del encuentro  
  dia_semana  : enum          - Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo  
  fecha_inicio : fecha        - inicio de la recurrencia  
  cant_semanas : entero        - cuántas instancias genera (0 si es fecha única)  
  fecha_unica  : fecha        - alternativa a recurrencia: un encuentro puntual (nullable)  
  meet_url    : texto          - enlace a la sala virtual  
  vig_desde   : fecha  
  vig_hasta   : fecha  
}
```

E10 — Instancia de Encuentro

Encuentro concreto, derivado de un slot o creado de forma independiente.


```
InstanciaEncuentro {
  id          : UUID          - clave interna
  tenant_id   : UUID          - FK → Tenant
  slot_id     : UUID          - FK → SlotEncuentro (nullable si es independiente)
  materia_id  : UUID          - FK → Materia
  fecha       : fecha
  hora        : hora
  titulo      : texto
  estado      : enum          - Programado | Realizado | Cancelado
  meet_url    : texto
  video_url   : texto         - grabación posterior (nullable)
  comentario  : texto
}
```

E11 — Guardia

Registro de una guardia de atención a alumnos, asignada a un tutor o docente.

```
Guardia {
  id          : UUID          - clave interna
  tenant_id   : UUID          - FK → Tenant
  asignacion_id : UUID        - FK → Asignacion (quién cubre la guardia)
  materia_id  : UUID          - FK → Materia
  carrera_id  : UUID          - FK → Carrera
  cohorte_id  : UUID          - FK → Cohorte
  dia         : enum          - día de la semana
  horario     : texto         - rango horario (ej: "14:00-14:45")
  estado      : enum          - Pendiente | Realizada | Cancelada
  comentarios : texto
  creada_at   : fecha-hora
}
```

E12 — Tarea interna

Tarea de seguimiento asignada entre roles del equipo docente o de coordinación.

```

Tarea {
  id          : UUID      - clave interna
  tenant_id   : UUID      - FK → Tenant
  materia_id  : UUID      - FK → Materia (nullable si es de nivel institucional)
  asignado_a  : UUID      - FK → Usuario (quien debe resolver)
  asignado_por : UUID      - FK → Usuario (quien asigna)
  estado      : enum      - Pendiente | En progreso | Resuelta | Cancelada
  descripcion : texto
  contexto_id : UUID      - referencia opcional a otra entidad del dominio (nullable)
}

ComentarioTarea {
  id          : UUID      - clave interna
  tenant_id   : UUID      - FK → Tenant
  tarea_id    : UUID      - FK → Tarea
  autor_id    : UUID      - FK → Usuario
  texto       : texto
  creado_at   : fecha-hora
}

```

E13 — Aviso

Notificación institucional dirigida a uno o más segmentos de usuarios.

```

Aviso {
  id          : UUID      - clave interna
  tenant_id   : UUID      - FK → Tenant
  alcance     : enum      - Global | PorMateria | PorCohorte | PorRol
  materia_id  : UUID      - FK → Materia (nullable)
  cohorte_id  : UUID      - FK → Cohorte (nullable)
  rol_destino : enum      - rol al que va dirigido (nullable = todos)
  severidad   : enum      - Info | Advertencia | Crítico
  titulo      : texto
  cuerpo      : texto enriquecido
  inicio_en   : fecha-hora - desde cuándo es visible
  fin_en      : fecha-hora - hasta cuándo es visible
  orden       : entero    - prioridad de presentación
  activo      : booleano
  requiere_ack : booleano - si el usuario debe confirmar haber visto el aviso
}

AcknowledgmentAviso {
  id          : UUID      - clave interna
  aviso_id    : UUID      - FK → Aviso
  usuario_id  : UUID      - FK → Usuario
  confirmado_at : fecha-hora
}

```

Reglas:

- Los contadores de vistas y confirmaciones se derivan consultando `AcknowledgmentAviso`; no se almacenan como campos denormalizados.

E14 — Evaluación (instancia de examen)

Instancia de evaluación formal (parcial, coloquio, recuperatorio).

```
Evaluacion {
  id          : UUID          - clave interna
  tenant_id   : UUID          - FK → Tenant
  materia_id  : UUID          - FK → Materia
  cohorte_id  : UUID          - FK → Cohorte
  tipo        : enum          - Parcial | TP | Coloquio | Recuperatorio
  instancia   : texto         - denominación libre (ej: "Coloquio Final")
  dias_disponibles: entero    - ventana de inscripción en días
}

ReservaEvaluacion {
  id          : UUID          - clave interna
  tenant_id   : UUID          - FK → Tenant
  evaluacion_id : UUID        - FK → Evaluacion
  alumno_id   : UUID          - FK → Usuario (ALUMNO)
  fecha_hora   : fecha-hora
  estado      : enum          - Activa | Cancelada
}

ResultadoEvaluacion {
  id          : UUID          - clave interna
  tenant_id   : UUID          - FK → Tenant
  evaluacion_id : UUID        - FK → Evaluacion
  alumno_id   : UUID          - FK → Usuario
  nota_final   : texto        - puede ser numérica o cualitativa
}
```

E15 — Fecha académica (parciales, TPs, coloquios)

Calendarización de instancias evaluativas dentro de un período académico.

```
FechaAcademica {
  id          : UUID          - clave interna
  tenant_id   : UUID          - FK → Tenant
  materia_id  : UUID          - FK → Materia
  cohorte_id  : UUID          - FK → Cohorte
  tipo        : enum          - Parcial | TP | Coloquio | Recuperatorio
  numero      : entero        - número de instancia (1er parcial, 2do parcial, etc.)
  periodo     : texto         - cuatrimestre / año (ej: "2026-1")
  fecha       : fecha
  titulo      : texto
}
```

E16 — Programa de materia (documento)

Documento oficial del programa de una materia para una carrera y cohorte.

```

ProgramaMateria {
  id          : UUID          - clave interna
  tenant_id   : UUID          - FK → Tenant
  materia_id  : UUID          - FK → Materia
  carrera_id  : UUID          - FK → Carrera
  cohorte_id  : UUID          - FK → Cohorte
  titulo      : texto
  referencia_archivo: texto - referencia al archivo en el servicio de almacenamiento
  cargado_at  : fecha-hora
}

```

E17 — Grilla salarial base

Define el monto base por rol docente con vigencia temporal.

```

SalarioBase {
  id          : UUID          - clave interna
  tenant_id   : UUID          - FK → Tenant
  rol         : enum          - PROFESOR | TUTOR | NEXO | COORDINADOR (o ALL para valor global)
  monto       : decimal
  desde       : fecha         - inicio de vigencia
  hasta       : fecha         - fin de vigencia (nulo = vigente sin límite)
}

```

Reglas:

- Para calcular el salario base de un docente en un período, se busca el registro con **rol** coincidente y **desde <= período <= hasta**.
- Solo puede haber una entrada vigente por rol en un instante dado.

E18 — Plus salarial

Complemento adicional al salario base, por grupo de materias y rol.

```

SalarioPlus {
  id          : UUID          - clave interna
  tenant_id   : UUID          - FK → Tenant
  grupo       : texto         - clave del grupo de materias (ej: "PROG", "BD")
  rol         : enum          - PROFESOR | TUTOR | NEXO | COORDINADOR
  descripcion : texto         - descripción legible del plus
  monto       : decimal
  desde       : fecha
  hasta       : fecha         - nullable
}

```

Reglas:

- Un docente puede acumular plus de distintos grupos si dicta materias de varios de ellos.
- La clave **grupo** mapea a un conjunto de materias (definido en configuración del tenant).

E19 — Liquidación

Resumen de honorarios de un docente para un período, derivado de su grilla salarial.

```
Liquidacion {
  id          : UUID      - clave interna
  tenant_id   : UUID      - FK → Tenant
  cohorte_id  : UUID      - FK → Cohorte
  periodo     : texto     - AAAA-MM
  usuario_id  : UUID      - FK → Usuario (docente liquidado)
  rol         : enum      - rol bajo el cual se liquida
  comisiones  : lista<texto> - comisiones que dan lugar a la liquidación
  monto_base  : decimal   - de SalarioBase vigente en el período
  monto_plus  : decimal   - suma de SalarioPlus aplicables
  total       : decimal   - monto_base + monto_plus
  es_nexo     : booleano  - indica liquidación de tipo NEXO (tratamiento diferenciado)
  excluido_por_factura: booleano - docente monotributista: no se paga por este canal
  estado      : enum      - Abierta | Cerrada
}
```

Reglas:

- Cuando `excluido_por_factura = true`, la liquidación no genera pago directo (el docente emite factura por su cuenta, ver E20).
- Al cerrar una liquidación, no puede modificarse.

E20 — Factura

Documento de cobro emitido por docentes que facturan sus honorarios.

```
Factura {
  id          : UUID      - clave interna
  tenant_id   : UUID      - FK → Tenant
  usuario_id  : UUID      - FK → Usuario (con facturador = true)
  periodo     : texto     - AAAA-MM
  detalle     : texto     - descripción libre del servicio facturado
  referencia_archivo: texto - referencia al PDF en el servicio de almacenamiento
  tamano_kb   : decimal   - tamaño del archivo en KB
  estado      : enum      - Pendiente | Abonada
  cargada_at  : fecha-hora
  abonada_at  : fecha-hora - nullable hasta que se abone
}
```

E21 — Cola de comunicaciones (emails)

Historial y estado de los mensajes enviados a alumnos desde el sistema.

```

Comunicacion {
  id          : UUID          – clave interna
  tenant_id   : UUID          – FK → Tenant
  enviado_por : UUID          – FK → Usuario (docente o coordinador que dispara el envío)
  materia_id  : UUID          – FK → Materia
  destinatario : texto        – dirección de email del alumno; [cifrado]
  asunto      : texto
  cuerpo      : texto enriquecido
  estado      : enum          – Pendiente | Enviando | Enviado | Error | Cancelado
  lote_id     : UUID          – agrupa envíos masivos de una misma acción
  enviado_at  : fecha-hora    – nullable hasta que se procese
}

```

E-AUD — Log de auditoría

Registro inmutable de toda acción significativa realizada en el sistema.

```

AuditLog {
  id          : UUID          – clave interna
  tenant_id   : UUID          – FK → Tenant
  fecha_hora  : fecha-hora
  actor_id    : UUID          – FK → Usuario (quién realizó la acción)
  impersonado_id : UUID        – FK → Usuario (nulo si no hay impersonación activa)
  materia_id  : UUID          – FK → Materia (nullable)
  accion      : texto          – código de la acción (ej: "CALIFICACIONES_IMPORTAR")
  detalle     : JSON           – contexto adicional de la acción
  filas_afectadas : entero      – cantidad de registros involucrados
  ip          : texto          – dirección IP del cliente
  user_agent  : texto          – agente de usuario
}

```

Reglas:

- Ningún registro del log puede modificarse ni eliminarse.
- Las acciones bajo impersonación registran tanto al actor real como al usuario impersonado (ver [03 — Actores y Roles §4](#)).

Relaciones (ERD simplificado)

Tenant (1) — (N) Carrera
Tenant (1) — (N) Cohorte
Tenant (1) — (N) Materia
Tenant (1) — (N) Usuario

Carrera (1) — (N) Cohorte
Carrera (1) — (N) Asignacion

Cohorte (1) — (N) Asignacion
Cohorte (1) — (N) VersionPadron
Cohorte (1) — (N) Evaluacion
Cohorte (1) — (N) FechaAcademica
Cohorte (1) — (N) Liquidacion

Materia (1) — (N) Asignacion
Materia (1) — (N) VersionPadron
Materia (1) — (N) Calificacion
Materia (1) — (N) UmbralMateria
Materia (1) — (N) SlotEncuentro
Materia (1) — (N) Guardia
Materia (1) — (N) Tarea
Materia (1) — (N) Aviso
Materia (1) — (N) Evaluacion
Materia (1) — (N) FechaAcademica
Materia (1) — (N) ProgramaMateria
Materia (1) — (N) Comunicacion

Usuario (1) — (N) Asignacion
Usuario (1) — (N) UmbralMateria
Usuario (1) — (N) SlotEncuentro
Usuario (1) — (N) Guardia
Usuario (1) — (N) Tarea (asignado a)
Usuario (1) — (N) Tarea (asignado por)
Usuario (1) — (N) Comunicacion
Usuario (1) — (N) Liquidacion
Usuario (1) — (N) Factura
Usuario (1) — (N) AuditLog
Usuario (1) — (N) AcknowledgmentAviso
Usuario (1) — (N) ReservaEvaluacion

VersionPadron (1) — (N) EntradaPadron
EntradaPadron (1) — (N) Calificacion

Asignacion (N) — (1) Asignacion - jerarquía (responsable_id)
Asignacion (1) — (N) UmbralMateria
Asignacion (1) — (N) SlotEncuentro
Asignacion (1) — (N) Guardia

SlotEncuentro (1) — (N) InstanciaEncuentro

Tarea (1) — (N) ComentarioTarea

Aviso (1) — (N) AcknowledgmentAviso

Evaluacion (1) — (N) ReservaEvaluacion
Evaluacion (1) — (N) ResultadoEvaluacion

Datos de referencia (seed típico)

Estos valores son ejemplos de datos iniciales esperados en una instalación. No son exhaustivos ni deben considerarse fijos:

Entidad	Ejemplo
Carrera	Una o más carreras activas por tenant
Cohorte	Múltiples cohortes por carrera (típicamente 2 por año: inicio de primer y segundo cuatrimestre)
Materia	El tenant define su catálogo completo; típicamente decenas de materias
SalarioBase	Un registro por rol activo, con vigencia desde la fecha de acuerdo
SalarioPlus	Uno o más registros por grupo de materias × rol

Códigos de acción del log de auditoría

El campo `accion` del `AuditLog` usa un código textual estandarizado por módulo. Ejemplos representativos:

Código	Descripción
<code>CALIFICACIONES_IMPORTAR</code>	Importación de calificaciones desde archivo externo
<code>PADRON_CARGAR</code>	Carga de nueva versión del padrón
<code>COMUNICACION_ENVIAR</code>	Envío de comunicación a alumnos
<code>ASIGNACION_MODIFICAR</code>	Modificación de un equipo docente
<code>LIQUIDACION_CERRAR</code>	Cierre de una liquidación mensual
<code>IMPERSONACION_INICIAR</code>	Inicio de sesión de impersonación
<code>IMPERSONACION_FINALIZAR</code>	Fin de sesión de impersonación

El catálogo completo de códigos es administrable y debe mantenerse en la documentación técnica.

Convenciones del modelo

Convención	Significado
<code>_id</code>	Clave foránea a otra entidad
<code>tenant_id</code>	Toda entidad lo lleva; es la raíz del aislamiento
<code>vig_desde</code> / <code>vig_hasta</code>	Rango de vigencia temporal; <code>vig_hasta</code> nulo = abierto
<code>desde</code> / <code>hasta</code>	Igual que <code>vig_*</code> , en entidades que usan esa nomenclatura
<code>estado</code>	Enum de ciclo de vida del registro
<code>[cifrado]</code>	El atributo debe almacenarse cifrado en reposo
<code>referencia_archivo</code>	Puntero opaco al servicio de almacenamiento (no un path de disco)

05 — Reglas de Negocio

Propósito: documentar las reglas que el sistema debe hacer cumplir, independientemente de cómo se implemente. Cada regla tiene un código estable `RN-XX` para ser referenciada desde otros archivos de la KB. El lenguaje es de dominio: describe QUÉ debe ocurrir, no CÓMO lo resuelve una tecnología concreta. El detalle de implementación vive en [docs/ARQUITECTURA.md](#).

Dominio: Importación de Calificaciones

RN-01 — Detección de columnas de nota numérica

En el archivo de calificaciones exportado desde el LMS, las columnas que el sistema interpreta como **nota numérica redondeada** son aquellas cuyo encabezado termina en `(Real)`. Cualquier otra columna no se procesa como nota numérica.

RN-02 — Mapeo de escala textual a aprobado

Los valores textuales **"Satisfactorio"** y **"Supera lo esperado"** se almacenan como nota en escala textual y **cuentan como aprobado** para todos los efectos de seguimiento. Valores como "No satisfactorio" o "No alcanzado" no cuentan como aprobado. La lista completa de valores válidos de la escala es un parámetro de configuración del sistema.

RN-03 — Umbral de nota por defecto

El umbral mínimo para considerar que un alumno no está en situación de riesgo por nota baja es del **60 % de la nota máxima posible**, configurado por defecto. Este umbral es configurable por docente por materia; si no se ajusta, rige el valor predeterminado.

RN-04 — Borrado de datos es scope-isolated

La operación de vaciado de calificaciones de una materia elimina **únicamente los datos del usuario que la ejecuta en esa materia**. No afecta los datos cargados por otros docentes en la misma materia. El scope de los datos importados es siempre `(usuario_id × materia_id)`.

RN-05 — Importación de padrón es upsert destructivo

Al importar un nuevo padrón de participantes para una materia, la carga reemplaza completamente el padrón anterior de esa materia. No se conserva historial de versiones del padrón: si un alumno estaba en el padrón anterior y no figura en el nuevo, deja de estar registrado en el sistema para esa materia.

Dominio: Detección de Atrasados y Pendientes

RN-06 — Definición de "alumno atrasado"

Un alumno se considera **atrasado** si cumple al menos una de estas condiciones:

- Tiene actividades sin entregar (faltantes).
- Tiene nota registrada inferior al umbral configurado (ver RN-03).

RN-07 — Detección de entregas sin calificar

El sistema cruza el reporte de finalización del LMS con las calificaciones importadas para identificar entregas que están **finalizadas por el alumno pero que aún no tienen calificación**. Esas entregas son las que se reportan como "posibles trabajos sin corregir".

RN-08 — Detección de trabajos sin corregir aplica solo a actividades de escala textual

La tabla de posibles entregas sin corregir agrupa **únicamente actividades de escala textual** (cualitativa). Las actividades de escala numérica no se incluyen porque en esa escala la ausencia de nota equivale a no entregado, no a pendiente de corrección.

Dominio: Ranking y Reportes

RN-09 — Ranking de actividades aprobadas excluye alumnos sin aprobadas

El ranking "Realización de actividades aprobadas" lista **solo alumnos con al menos una actividad aprobada**. Los alumnos sin ninguna aprobada no aparecen en este ranking.

Dominio: Equipos Docentes

RN-10 — Vigencia determina el estado de una asignación docente

Una asignación profesor ↔ materia se considera **vigente** si la fecha actual cae dentro del rango **desde** – **hasta** de esa asignación. Una asignación fuera de rango está inactiva pero se conserva en el histórico (ver [03 — Actores y Roles §5](#)).

RN-11 — Jerarquía de reporte entre docentes

Una asignación puede declarar uno o más usuarios que **responden** por ese docente en esa comisión. Esto modela la cadena de coordinación: un coordinador puede indicar a qué profesores supervisa dentro de cada materia.

RN-12 — Clonación de equipo entre cohortes

Existe la operación de **clonado de equipo docente**: duplica todas las asignaciones de un equipo (materia × carrera × cohorte origen) hacia un destino (materia × carrera × cohorte destino). Caso de uso principal: al iniciar un nuevo período lectivo, se clona el equipo de la cohorte anterior para no reasignar manualmente a todos los docentes.

Dominio: Encuentros

RN-13 — Dos modos de creación de slot de encuentro

Al crear un encuentro, el sistema soporta dos modos excluyentes:

1. **Recurrente**: se define día de semana + horario + fecha de inicio + cantidad de semanas → el sistema genera automáticamente N instancias.
2. **Único**: se define una fecha individual + horario → se genera 1 instancia.

RN-14 — Estado de instancia de encuentro es independiente del slot

Cada instancia de encuentro tiene su propio estado (programado, realizado, cancelado, reprogramado) que puede modificarse individualmente sin afectar al slot ni a otras instancias del mismo slot.

Dominio: Mensajería y Comunicaciones

RN-15 — Ciclo de vida de un mensaje saliente

Los mensajes atraviesan el siguiente ciclo de estados:

- **Pendiente** → en cola, aún no despachado.
- **Enviando** → el sistema de despacho lo tomó.
- **Enviado (OK)** → confirmación de entrega.
- **Fallido (Fail)** → error en el despacho.
- **Cancelado** → cancelado antes del despacho.

RN-16 — Vista previa obligatoria antes de envío

Todo mensaje debe mostrarse al remitente en una vista previa (asunto + cuerpo renderizado) antes de confirmar el envío real. No existe despacho sin previa visualización y confirmación explícita del usuario.

RN-17 — Aprobación administrativa de envíos masivos

Los envíos de alcance masivo (a múltiples destinatarios fuera del propio contexto del docente) requieren aprobación explícita por parte de un usuario con el permiso `comunicacion:aprobar` antes de pasar a estado **Enviando**. Los envíos sin aprobación permanecen en **Pendiente** hasta que se otorgue o rechace la aprobación.

Dominio: Avisos

RN-18 — Avisos tienen ventana de vigencia

Cada aviso tiene una fecha/hora de inicio (`inicio_vigencia`) y una fecha/hora de fin (`fin_vigencia`). El aviso solo es visible para los usuarios dentro de ese rango temporal.

RN-19 — Avisos pueden requerir acuse de recibo

Si un aviso tiene `requiere_acuse = true`, el usuario debe confirmar explícitamente que lo leyó. El sistema registra cuántos usuarios lo vieron y cuántos emitieron el acuse.

RN-20 — Avisos son segmentables por audiencia

Cada aviso define su audiencia mediante una combinación de: alcance (global, materia, cohorte), identificador de contexto (materia o cohorte específica), rol objetivo y nivel de severidad. El sistema solo muestra a cada usuario los avisos cuya audiencia lo incluye.

Dominio: Liquidaciones y Salarios

RN-21 — Estructura de liquidación: Base + Plus

La remuneración liquidada de un docente se compone de dos partes:

- **Base**: importe fijo según el rol del docente, definido en la grilla salarial vigente.
- **Plus**: adicional variable según la categoría de materia y el rol del docente para cada comisión asignada.
- **Total** = Base + Σ (Plus aplicables).

RN-22 — Liquidación tiene ciclo cerrado e inmutable

Las liquidaciones tienen estados: **abierta** (editable) y **cerrada** (inmutable). Al ejecutar el cierre de una liquidación, su contenido queda inmutabilizado y no puede modificarse retroactivamente.

RN-31 — Grilla salarial con vigencia temporal abierta

Las tablas de Base y Plus tienen fecha de inicio (`desde`) y fecha de fin (`hasta`) que puede ser abierta (sin fin definido). Las reglas salariales se versionan en el tiempo: al calcular una liquidación de un mes determinado, el sistema toma los valores vigentes para ese mes.

RN-32 — Base salarial fija por rol

Existe una **base salarial fija por rol** independiente de la materia dictada. Los roles del dominio con base definida son: COORDINADOR, NEXO, PROFESOR, TUTOR. Los valores concretos son configuración de la grilla salarial, no constantes del sistema.

RN-33 — Plus salarial por (categoría de materia × rol)

Los plus son adicionales identificados por una **clave de categoría** (por ejemplo: una categoría que agrupa materias de programación) cruzada con el rol del docente. El valor del plus es configurable en la grilla. Si un docente tiene asignaciones en N comisiones de la misma categoría, acumula N veces el plus correspondiente.

RN-34 — Cálculo de liquidación mensual

La liquidación mensual de un docente se calcula como:

$$\text{Total} = \text{Base}(\text{rol vigente al mes}) + \sum(\text{Plus}(\text{categoría_materia, rol}) \times \text{N_comisiones})$$

donde N_comisiones es la cantidad de comisiones activas de esa categoría en el período.

RN-35 — Docentes que facturan se liquidan por flujo separado

Los docentes configurados como "facturantes" (modalidad de pago contra factura) **no se incluyen en la liquidación general Base+Plus**. Su pago se gestiona mediante el módulo de facturas: el docente presenta la factura con el importe y el equipo de finanzas la aprueba y marca como abonada.

RN-36 — El rol NEXO se visibiliza por separado pero suma al total

En los reportes de liquidación, los importes correspondientes al rol NEXO se presentan en una sección diferenciada para mayor visibilidad contable, pero **se incluyen en el total general** y en el resumen consolidado por docente.

RN-37 — Liquidación se opera por (cohorte × mes)

La unidad de liquidación es la dupla (**cohorte, mes**). Al cerrar una liquidación se inmutabiliza ese período específico para esa cohorte. Distintas cohortes tienen liquidaciones independientes.

RN-38 — KPIs contables distinguen universo con y sin facturantes

La vista de liquidaciones expone por separado el total del universo de docentes en relación de dependencia (liquidación tradicional) y el total del universo de facturantes, para que el equipo de finanzas pueda operar ambos flujos con claridad.

RN-39 — Facturas tienen dos estados: pendiente y abonada

Las facturas presentadas por docentes facturantes tienen exactamente dos estados:

- **Pendiente:** cargada al sistema, sin confirmación de pago.
- **Abonada:** el equipo de finanzas confirmó el pago.

RN-40 — Estructura de una factura

Cada factura registrada contiene: referencia al docente, período (mes/año), texto de detalle libre (descripción del servicio), archivo adjunto (documento de factura), fecha de carga, tamaño del archivo, estado (RN-39) y fecha de pago si fue abonada.

Dominio: Seguridad e Identidad

RN-41 — Impersonación legítima: permitada, distinguible y auditada

El sistema puede habilitar la funcionalidad de **impersonación**, que permite a un usuario autorizado (por ejemplo, soporte o ADMIN) operar temporalmente en nombre de otro usuario. Esta funcionalidad es **opcional y fuertemente controlada**:

- Requiere el permiso explícito `impersonacion:usar` (ver [03 — Actores y Roles §4](#)).
- Se activa mediante una acción explícita en la interfaz, **jamás** mediante un parámetro de URL, campo de formulario u otro dato de la petición.
- La sesión impersonada es **distinguible** de una sesión normal: el sistema lo indica visualmente y técnicamente.
- **Toda acción ejecutada durante la impersonación se registra en el log de auditoría atribuida al actor real** (quien impersona), no a la persona impersonada.
- Cada inicio y fin de impersonación genera un evento de auditoría con: actor real, usuario impersonado, fecha/hora de inicio y fecha/hora de fin.

Regla de seguridad absoluta: la identidad, los roles y el tenant del usuario en curso se derivan **exclusivamente de la sesión autenticada**. Ningún dato de la petición (URL, body, header) puede modificar quién es el usuario activo. Ver [03 — Actores y Roles §1](#) y [docs/ARQUITECTURA.md §5.3](#).

Dominio: Auditoría

RN-23 — Toda acción significativa genera un registro de auditoría

Cada acción relevante ejecutada por un usuario queda registrada con: marca de tiempo, identificador del usuario, contexto (materia u otro), código de acción, cantidad de registros afectados, dirección IP y agente de usuario del cliente. El registro es inmutable.

RN-24 — Los códigos de acción son un catálogo cerrado

Las acciones se identifican con códigos de tipo `MODULO_ACCION` (por ejemplo: `MOD_MIS_EQUIPOS`). El catálogo de códigos válidos es un conjunto definido y versionado; no se admiten códigos arbitrarios.

Dominio: Datos del Docente

RN-25 — La identidad del docente es un identificador interno opaco

Internamente, cada usuario se identifica mediante un identificador único generado por el sistema (no expuesto en URLs ni en lógica de negocio). Si el negocio maneja un número de legajo institucional, este se almacena como **atributo de perfil** y no tiene ningún rol como credencial de autenticación, selector de identidad ni clave en URLs. Ver [03 — Actores y Roles §1](#).

RN-26 — Datos bancarios requeridos para liquidar

Para que un docente pueda recibir una liquidación, debe tener registrados en su perfil: entidad bancaria, CBU y alias CBU. La ausencia de estos datos impide que el docente sea incluido en una liquidación procesable.

RN-27 — Modalidad de facturación diferencia el tipo de contrato docente

Cada docente tiene configurada su **modalidad de pago**: relación de dependencia (liquidación tradicional Base+Plus) o facturante (pago contra factura). Esta configuración determina en qué flujo contable es procesado (RN-35). El cálculo de la remuneración puede variar según la modalidad.

Dominio: Validaciones y Comportamiento de la Interfaz

RN-28 — Toda operación de escritura requiere token de protección contra falsificación

Cada solicitud que modifique estado del sistema debe incluir un token de verificación de origen generado por el sistema para esa sesión. Las solicitudes sin token válido deben ser rechazadas.

RN-29 — El valor "Todas" en selectores de materia tiene semántica propia

En los filtros donde se selecciona una materia, existe siempre la opción "Todas las materias" como valor explícito. Cuando está seleccionada, la operación aplica a todas las materias accesibles para el usuario en su contexto actual.

RN-30 — Búsqueda con asistencia de autocompletado en asignación masiva

La operación de asignación masiva de docentes provee un mecanismo de búsqueda con autocompletado asistido por el servidor para localizar usuarios por nombre, apellido u otros atributos de perfil, y agregarlos a la asignación en lote.

06 — Funcionalidades

Propósito: catálogo de funcionalidades del sistema agrupadas por **épica**, expresado en lenguaje de dominio y agnóstico de tecnología. Describe QUÉ hace el sistema y qué valor aporta a cada actor, sin referir a pantallas, rutas ni stacks de ninguna implementación concreta. El CÓMO se construye cada capacidad vive en [../docs/ARQUITECTURA.md](#). Los roles y permisos referenciados están definidos en [03 actores_y_roles.md](#). Las reglas de negocio se detallan en [05 reglas_de_negocio.md](#).

Épica 1 — Ingesta de Datos desde el LMS

F1.1 — Importar calificaciones por materia

- **Quién:** PROFESOR (sobre sus propias materias); COORDINADOR (sobre cualquier materia del tenant)
- **Flujo:**
 1. El usuario selecciona la materia destino.
 2. Sube el archivo de calificaciones exportado desde el LMS (formato hoja de cálculo estándar).
 3. El sistema genera una vista previa de las actividades y alumnos detectados.
 4. El usuario selecciona qué actividades incluir en el análisis.
- **Valor:** permite al docente trabajar con datos reales del LMS sin necesidad de acceso directo a la plataforma educativa.
- **Reglas aplicadas:** [RN-01](#), [RN-02](#)

F1.2 — Importar reporte de finalización de actividades

- **Quién:** PROFESOR; COORDINADOR
- **Propósito:** detectar trabajos prácticos entregados pero aún sin calificación registrada.
- **Entrada aceptada:** archivo exportado desde el LMS con el estado de finalización de actividades por alumno (formatos de hoja de cálculo o texto delimitado).
- **Salida:** listado de actividades potencialmente sin corregir, identificadas por alumno y actividad.
- **Reglas aplicadas:** [RN-07](#), [RN-08](#)

F1.3 — Importar padrón de alumnos

- **Quién:** PROFESOR (para sus materias); COORDINADOR (global)
- **Datos importados:** nombre, apellido(s), dirección de correo, grupos/comisiones.
- **Comportamiento:** upsert destructivo — el padrón anterior de la materia queda reemplazado por el importado ([RN-05](#)).

F1.4 — Importar listado de participantes y actividades (coordinación)

- **Quién:** COORDINADOR
- **Flujo en dos pasos:**
 1. Importar el listado de participantes (padrón general).
 2. Importar el detalle de actividades y calificaciones asociadas.
- **Valor:** permite a coordinación consolidar datos de múltiples materias en una sola operación supervisada.

F1.5 — Vaciar datos de una materia

- **Quién:** PROFESOR (solo sus propios datos); COORDINADOR
 - **Efecto:** elimina todos los datos de calificaciones e ingesta importados para la materia seleccionada, sin afectar otras materias ni datos de otros docentes.
 - **Reglas aplicadas:** [RN-04](#)
-

Épica 2 — Análisis y Reportes Académicos

F2.1 — Configurar umbral de aprobación por materia

- **Quién:** PROFESOR
- **Descripción:** el docente define el porcentaje mínimo de nota que considera aprobatorio para su materia. Valor por defecto: 60%.
- **Efecto:** afecta todos los cálculos de "atrasados" y "ranking" de esa materia.
- **Reglas aplicadas:** [RN-03](#)

F2.2 — Visualizar alumnos atrasados

- **Quién:** TUTOR, PROFESOR, COORDINADOR, ADMIN
- **Definición de "atrasado":** alumno con actividades faltantes o con nota inferior al umbral configurado en la materia.
- **Valor:** facilita la detección temprana de alumnos en riesgo académico para activar el acompañamiento.
- **Reglas aplicadas:** [RN-06](#)

F2.3 — Ranking de actividades aprobadas

- **Quién:** PROFESOR, COORDINADOR
- **Salida:** tabla ordenada por cantidad de actividades aprobadas por alumno.
- **Filtro implícito:** solo incluye alumnos con al menos una actividad aprobada.
- **Reglas aplicadas:** [RN-09](#)

F2.4 — Reportes rápidos por materia

- **Quién:** PROFESOR, COORDINADOR

- **Descripción:** vista consolidada con métricas clave de la materia a partir de los datos importados (actividades, aprobaciones, tendencias). Muestra un estado informativo cuando aún no hay datos o no se seleccionaron actividades.

F2.5 — Notas finales agrupadas

- **Quién:** PROFESOR
- **Descripción:** el sistema agrupa las actividades configuradas y calcula una nota final por alumno, lista para exportar o registrar formalmente.
- **Valor:** simplifica la confección de actas o informes de cierre de período.

F2.6 — Exportar trabajos prácticos sin corregir

- **Quién:** PROFESOR, COORDINADOR
- **Salida:** archivo descargable con el listado de entregas detectadas como pendientes de corrección.
- **Valor:** permite gestionar la cola de correcciones fuera del sistema.

F2.7 — Monitor general de actividades (coordinación y administración)

- **Quién:** COORDINADOR, ADMIN
- **Descripción:** vista transversal de todos los alumnos del tenant con su estado de actividades.
- **Filtros disponibles:** materia, regional, comisión, búsqueda libre por alumno, estado de actividad, criterio de clasificación.
- **Acciones:** aplicar filtros, exportar, limpiar selección.

F2.8 — Monitor de seguimiento de alumnos (vista tutor/profesor)

- **Quién:** TUTOR, PROFESOR
- **Descripción:** vista filtrable del estado de actividades de los alumnos asignados al usuario, con posibilidad de acotar por alumno, correo, comisión, regional, actividad y mínimo de actividad cumplida.

F2.9 — Monitor de seguimiento de alumnos (vista coordinación/admin)

- **Quién:** COORDINADOR, ADMIN
- **Extiende a:** [F2.8](#)
- **Filtros adicionales:** rango de fechas para acotar el período de análisis.

Épica 3 — Comunicación con Alumnos

F3.1 — Vista previa de comunicaciones

- **Quién:** todo rol con permiso `comunicacion:enviar`
- **Descripción:** antes de enviar cualquier mensaje, el sistema presenta una previsualización del asunto y del cuerpo del mensaje tal como lo recibirá el destinatario.

- **Valor:** reduce errores de contenido en envíos masivos.
- **Reglas aplicadas:** [RN-16](#)

F3.2 — Envío masivo de comunicaciones con cola

- **Quién:** PROFESOR (sus propias comisiones); COORDINADOR; ADMIN
- **Estados del mensaje en cola:** Pendiente → En envío → Enviado / Fallido / Cancelado.
- **Tracking:** el estado de cada envío es visible en tiempo real en el panel de comunicaciones.
- **Reglas aplicadas:** [RN-15](#)

F3.3 — Aprobación de envíos masivos

- **Quién:** rol con permiso `comunicacion:aprobar` (típicamente COORDINADOR o ADMIN)
- **Descripción:** los envíos masivos que superen cierto volumen o impacto pasan por una cola de aprobación antes de ejecutarse. Un aprobador revisa el contenido y habilita o rechaza el envío.
- **Valor:** control de calidad y prevención de comunicaciones erróneas a escala.
- **Reglas aplicadas:** [RN-17](#)

F3.4 — Mensajería interna (bandeja del docente)

- **Quién:** TUTOR, PROFESOR, COORDINADOR, ADMIN
- **Capacidades:** leer hilos de mensajes recibidos, responder a un mensaje dentro del hilo.
- **Uso:** la bandeja recibe notificaciones del sistema, avisos de coordinación y respuestas de otros actores.

F3.5 — Tablón de avisos del sistema

- **Quién lectura:** todos los roles (según scope del aviso). **Quién gestión:** COORDINADOR, ADMIN.
- **Capacidades de gestión:** alta, baja y modificación de avisos; configuración de alcance (global / por materia / por cohorte), severidad, rol(es) destinatario(s), vigencia (fecha inicio y fin), ordenamiento y requerimiento de confirmación de lectura (*acknowledgment*).
- **Reglas aplicadas:** [RN-18](#), [RN-19](#), [RN-20](#)

Épica 4 — Gestión de Equipos Docentes

F4.1 — Administración de usuarios del equipo docente

- **Quién:** ADMIN
- **Capacidades:** alta, edición y activación/desactivación de usuarios con rol docente (PROFESOR, TUTOR, NEXO, COORDINADOR).
- **Datos gestionados:** nombre, identificación fiscal, datos bancarios para liquidación (banco, CBU / alias), regional, estado de actividad, rol, información de facturación.
- **Nota:** el modelo de permisos finos reemplaza cualquier flag binario de "administrador". Ver [03_actores_y_roles.md](#).

F4.2 — Vista de mis equipos (propia del docente)

- **Quién:** PROFESOR, TUTOR, NEXO, COORDINADOR
- **Descripción:** el usuario ve las comisiones y materias en las que está asignado, con el rol que ejerce, la carrera, la cohorte, las comisiones asociadas, la vigencia de la asignación y su estado.
- **Vistas disponibles:** resumen del equipo, monitoreo de actividad, vista de comunicaciones del equipo.
- **Filtros:** estado, materia, rol, carrera, cohorte.

F4.3 — Consulta y gestión de asignaciones individuales

- **Quién:** COORDINADOR, ADMIN
- **Descripción:** vista de todas las asignaciones activas del tenant, con filtros por materia, carrera, cohorte, identificador de usuario, nombre de docente, rol y relación de reporte.

F4.4 — Asignación masiva de docentes

- **Quién:** COORDINADOR, ADMIN
- **Descripción:** permite seleccionar múltiples docentes y asignarlos en bloque a una combinación materia × carrera × cohorte × rol, con una vigencia definida.
- **Valor:** agiliza la configuración del equipo al inicio de cada período académico.
- **Reglas aplicadas:** [RN-30](#)

F4.5 — Clonar equipo docente entre períodos

- **Quién:** COORDINADOR, ADMIN
- **Descripción:** duplica todas las asignaciones de un equipo origen (materia × carrera × cohorte) hacia un destino, facilitando la migración entre cuatrimestres sin tener que reconfigurar todo desde cero.
- **Reglas aplicadas:** [RN-12](#)

F4.6 — Modificar vigencia general del equipo

- **Quién:** COORDINADOR, ADMIN
- **Descripción:** actualiza las fechas de vigencia (desde / hasta) de todas las asignaciones pertenecientes a un equipo seleccionado en una sola operación.

F4.7 — Exportar equipo docente

- **Quién:** COORDINADOR, ADMIN
- **Salida:** archivo descargable con el detalle de todas las asignaciones del equipo (docente, rol, materia, carrera, cohorte, vigencia, estado).

Épica 5 — Estructura Académica

F5.1 — Administración de carreras

- **Quién:** ADMIN
- **Capacidades:** alta, edición y cambio de estado (activa / inactiva) de carreras.
- **Datos:** código identificador y nombre descriptivo de la carrera.

F5.2 — Administración de cohortes

- **Quién:** ADMIN
- **Capacidades:** alta, edición y cambio de estado de cohortes.
- **Datos:** nombre, año de inicio, fechas de vigencia (desde / hasta), estado.
- **Ejemplos de nomenclatura:** MAR-2025, AGO-2025, MAR-2026.

F5.3 — Gestión de programas de materias

- **Quién:** ADMIN, COORDINADOR
- **Capacidades:** subir y asociar el programa oficial (en formato documento) de cada materia para una combinación específica de carrera × cohorte, con un título descriptivo.
- **Valor:** centraliza los programas vigentes y los hace accesibles a los actores autorizados.

F5.4 — Gestión de fechas de evaluaciones

- **Quién:** COORDINADOR, ADMIN
- **Capacidades:** registrar y editar las fechas de parciales, trabajos prácticos y coloquios por materia, cohorte y número de instancia.
- **Datos:** materia, tipo de evaluación (parcial / TP / coloquio), número de instancia, fecha, cohorte, título descriptivo.
- **Vistas disponibles:** listado tabular y calendario visual de evaluaciones.
- **Salida adicional:** el sistema puede generar un fragmento de contenido listo para publicar en el aula virtual del LMS.

Épica 6 — Encuentros y Disponibilidad

F6.1 — Crear encuentro recurrente

- **Quién:** PROFESOR, COORDINADOR
- **Descripción:** el docente define un slot de encuentro que se repite con periodicidad semanal durante un número determinado de semanas. El sistema genera automáticamente todas las instancias.
- **Datos de configuración:** materia, horario, día de la semana, fecha de inicio, cantidad de semanas, título, enlace de videoconferencia.

F6.2 — Crear encuentro único

- **Quién:** PROFESOR, COORDINADOR
- **Descripción:** creación de una instancia de encuentro para una fecha y hora específicas, sin recurrencia.

- **Datos:** fecha, horario, título, enlace de videoconferencia.

F6.3 — Editar instancia de encuentro

- **Quién:** PROFESOR, COORDINADOR
- **Campos modificables:** estado del encuentro, enlace de videoconferencia, enlace de grabación (disponible después de realizado el encuentro), comentario interno.

F6.4 — Generar contenido para el aula virtual

- **Quién:** PROFESOR, COORDINADOR
- **Salida:** fragmento de contenido formateado con los encuentros programados, listo para publicar en el aula virtual del LMS.

F6.5 — Vista de encuentros (coordinación/admin)

- **Quién:** COORDINADOR, ADMIN
- **Descripción:** vista transversal de todos los encuentros del tenant, más allá del docente que los creó. Permite supervisión y monitoreo global.

F6.6 — Registro de guardias

- **Quién:** TUTOR (registro propio); COORDINADOR, ADMIN (consulta global)
- **Descripción:** registro de las guardias cubiertas por tutores, con datos de quién cubrió, la materia, la carrera/cohorte, el día, el horario, el estado y los comentarios asociados.
- **Acciones:** consulta filtrada y exportación del registro.

Épica 7 — Coloquios

F7.1 — Panel de métricas de coloquios

- **Quién:** COORDINADOR, ADMIN
- **Métricas expuestas:** total de alumnos cargados, cantidad de instancias activas, reservas activas, notas registradas.
- **Valor:** estado de situación de las evaluaciones orales de un vistazo.

F7.2 — Importar alumnos a una convocatoria de coloquio

- **Quién:** COORDINADOR, ADMIN
- **Descripción:** carga o actualiza el padrón de alumnos habilitados para una convocatoria específica de coloquio.

F7.3 — Crear convocatoria de coloquio

- **Quién:** COORDINADOR, ADMIN

- **Descripción:** el usuario crea una nueva convocatoria de evaluación oral (coloquio), definiendo la materia, la instancia y los días y cupos disponibles.

F7.4 — Listado de convocatorias

- **Quién:** COORDINADOR, ADMIN
- **Descripción:** vista tabular de todas las convocatorias activas con sus métricas operativas (materia, instancia, días disponibles, convocados, reservas activas, cupos libres) y acciones de gestión.

F7.5 — Administración global de coloquios

- **Quién:** ADMIN
- **Sub-secciones:**
 - Gestión de convocatorias (alta, edición, cierre).
 - Registro académico consolidado de resultados.
 - Agenda de reservas activas por convocatoria.

Épica 8 — Workflow de Tareas Internas

F8.1 — Vista de mis tareas (docente)

- **Quién:** TUTOR, PROFESOR, COORDINADOR
- **Descripción:** el usuario ve las tareas que le fueron asignadas, filtradas por contexto académico. Puede iniciar el flujo de delegación o elevar la tarea a coordinación.

F8.2 — Asignar tarea a otro docente

- **Quién:** PROFESOR, COORDINADOR
- **Descripción:** permite delegar una tarea a otro miembro del equipo docente, dejando trazabilidad del asignador y el asignado.

F8.3 — Administración de tareas (coordinación)

- **Quién:** COORDINADOR, ADMIN
- **Descripción:** vista global de todas las tareas del tenant con filtros por docente asignado, docente asignador, materia, estado y búsqueda libre.
- **Acciones:** cambiar el estado de una tarea y agregar comentarios como parte del workflow asincrónico.

Épica 9 — Auditoría y Métricas de Uso

F9.1 — Panel de interacciones del sistema

- **Quién:** ADMIN, COORDINADOR (con permiso `auditoria:ver`)

- **Sub-vistas:**
 - Gráfico de acciones por día (volumen de uso temporal).
 - Estado de comunicaciones agrupado por docente (Pendiente / En envío / Enviado / Fallido / Cancelado).
 - Interacciones por docente y materia (métricas de uso por tipo de acción: análisis de desempeño, vista previa, importación, envío, limpieza de datos, configuración de umbral, emails generados, lotes procesados).
 - Log de últimas acciones (máximo configurable; por defecto 200 registros más recientes).
- **Filtros:** rango de fechas, materia, usuario, estado de actividad.

F9.2 — Log completo de auditoría

- **Quién:** ADMIN
 - **Campos registrados por cada acción:** fecha y hora, identificador de usuario, materia, tipo de acción, cantidad de registros afectados, dirección IP de origen, agente de usuario.
 - **Reglas aplicadas:** [RN-23](#), [RN-24](#)
-

Épica 10 — Liquidaciones y Honorarios

F10.1 — Vista de liquidaciones del período

- **Quién:** FINANZAS, ADMIN
- **Descripción:** vista del cálculo de honorarios para todos los docentes del período seleccionado, con detalle de rol, comisiones a cargo, salario base, plus aplicables y total a cobrar.
- **Acciones disponibles:** vista previa del detalle individual, exportar, cerrar liquidación, acceder al historial, administrar la grilla salarial.

F10.2 — Cerrar liquidación

- **Quién:** FINANZAS
- **Efecto:** convierte la liquidación del período en un registro inmutable. Una liquidación cerrada no puede modificarse.
- **Reglas aplicadas:** [RN-22](#)

F10.3 — Historial de liquidaciones

- **Quién:** FINANZAS, ADMIN
- **Descripción:** acceso al registro de liquidaciones cerradas de períodos anteriores para consulta y auditoría.

F10.4 — Administración de grilla salarial

- **Quién:** FINANZAS (con permiso `liquidaciones:configurar-salarios`)

- **Descripción:** gestiona dos tablas con vigencia temporal:
 - **Salario base:** importe por rol (PROFESOR / TUTOR / NEXO / COORDINADOR) con fechas de vigencia desde / hasta.
 - **Plus:** incrementos adicionales identificados por clave, rol y descripción, también con vigencia.
- **Reglas aplicadas:** [RN-31](#), [RN-32](#), [RN-33](#)

F10.5 — Gestión de facturas de docentes que facturan

- **Quién:** FINANZAS
- **Descripción:** ABM de comprobantes presentados por docentes que trabajan bajo modalidad de facturación independiente (monotributo u equivalente).
- **Datos del comprobante:** fecha de carga, docente, período facturado, detalle, archivo adjunto, tamaño del archivo, estado, datos de pago.
- **Filtros:** docente, estado (pendiente / abonada), rango de fechas, búsqueda libre.
- **Acción principal:** cambiar el estado del comprobante entre pendiente y abonado.
- **Regla clave:** los docentes que facturan **no se incluyen** en la liquidación general — su pago se gestiona exclusivamente por este flujo.
- **Reglas aplicadas:** [RN-35](#)

F10.6 — Separación contable en la liquidación (factura vs. no-factura)

- **Quién:** FINANZAS, ADMIN
- **Descripción:** la vista de liquidación presenta tres segmentos diferenciados:
 1. **Detalle general:** roles PROFESOR, TUTOR y COORDINADOR que no facturan.
 2. **NEXO:** calculado por separado pero sumado al total general.
 3. **Docentes que facturan:** visualizados informativamente pero excluidos del total de liquidación; su pago se gestiona por [F10.5](#).
- **KPIs de cabecera:** "Total sin factura" y "Total con factura" para facilitar la toma de decisiones contables.
- **Filtros:** cohorte, mes, y opcionalmente un docente específico.
- **Reglas aplicadas:** [RN-35](#), [RN-36](#), [RN-37](#), [RN-38](#)

Épica 11 — Perfil y Sesión

F11.1 — Editar perfil propio

- **Quién:** cualquier usuario autenticado
- **Campos editables:** nombre, identificación fiscal, sexo, datos bancarios (banco, CBU / alias), regional, dirección de correo, modalidad de cobro (factura / liquidación), número de matrícula o registro profesional.
- **Campos de solo lectura:** CUIL u otro identificador fiscal principal (no modificable por el usuario).

F11.2 — Bandeja de mensajes propia

- **Quién:** cualquier usuario autenticado
- **Capacidades:** ver hilos de mensajes recibidos y responder dentro del hilo.
- **Referencia:** ver [F3.4](#).

F11.3 — Cierre de sesión

- **Quién:** cualquier usuario autenticado
 - **Descripción:** el usuario termina su sesión de forma explícita. El sistema invalida la sesión activa y redirige al flujo de autenticación.
-

Épica 12 — Integración con Módulo de Corrección Asistida

F12.1 — Acceso al módulo de corrección asistida por IA

- **Quién:** PROFESOR, COORDINADOR (según permisos del tenant)
- **Descripción:** el sistema provee un acceso desde el menú principal hacia un módulo externo de corrección asistida por inteligencia artificial. Este módulo opera de forma independiente y su alcance funcional está fuera del scope de esta KB.
- **Estado:** módulo externo — no documentado en este catálogo.

07 — Flujos Principales

Propósito: describir los flujos extremo a extremo más relevantes del sistema, en términos de dominio (actor → acción → resultado). Cada flujo es una secuencia de pasos de negocio que un equipo puede implementar en cualquier arquitectura o stack. Los detalles técnicos de autenticación, sesiones y seguridad viven en [docs/ARQUITECTURA.md §5](#).

FL-01 — Autenticación

Flujo principal (login):

1. El usuario accede a la pantalla de inicio de sesión del sistema.
2. Ingresa su **email** y **contraseña**.
3. El sistema valida las credenciales contra el registro del tenant correspondiente.
4. Si son válidas, el sistema emite una **sesión autenticada** (token de acceso de vida corta + token de refresco con rotación). La identidad del usuario, sus roles y su tenant quedan **exclusivamente en la sesión** — ningún dato de la petición puede alterarlos.
5. El usuario accede al sistema y el menú/interfaz se adapta a los permisos de su sesión.
6. Cuando el usuario cierra sesión, la sesión se invalida y los tokens quedan revocados.

Variante 2FA (opcional por configuración del tenant):

- Luego del paso 3 y antes del paso 4, el sistema exige un segundo factor (TOTP u otro mecanismo configurable).
- Si el segundo factor no se supera, la sesión no se emite.

Flujo de recuperación de contraseña:

1. El usuario solicita recuperar su contraseña indicando su **email**.
2. El sistema genera un **token de un solo uso** y lo envía al email registrado.
3. El usuario sigue el enlace del email y establece una nueva contraseña.
4. El token queda invalidado tras su uso o por vencimiento.



Regla de oro: la identidad y el tenant del usuario salen **exclusivamente de la sesión autenticada**.

Ningún parámetro de la URL, campo de formulario ni encabezado puede cambiar quién es el usuario ni qué permisos tiene. Ver modelo de seguridad completo en [03 — Actores y Roles §1](#) y en [docs/ARQUITECTURA.md §5](#).

FL-02 — Importar calificaciones y detectar alumnos atrasados (flujo central del PROFESOR)

Este es el flujo de mayor uso del sistema para el rol PROFESOR. Permite analizar el estado académico de una comisión a partir de los datos exportados del LMS.

1. **Inicio de sesión:** el PROFESOR inicia sesión y accede a la gestión de su comisión (materia + período).
2. **Selección de comisión:** selecciona la materia y cohorte que quiere analizar. La vista muestra todas las secciones de trabajo disponibles.
3. **Importación de calificaciones** (`calificaciones:importar`):
 - El PROFESOR sube el archivo exportado del LMS con las calificaciones de la comisión.
 - El sistema procesa el archivo, detecta las columnas de actividades con valores reales numéricos ([RN-01]) y los valores textuales como "aprobada", "no entregado", etc. ([RN-02]).
 - El sistema muestra una lista de actividades detectadas para que el PROFESOR seleccione cuáles incluir en el análisis.
4. **Configuración del umbral** (`calificaciones:importar`):
 - El PROFESOR establece el umbral de aprobación en porcentaje (valor por defecto: 60 % [RN-03]).
 - Confirma la configuración.
5. **Cómputo automático:** el sistema calcula y presenta:
 - Alumnos atrasados: los que tienen actividades faltantes o calificación por debajo del umbral ([RN-06]).
 - Ranking de actividades aprobadas ([RN-09]).
 - Reportes rápidos de estado por comisión.
 - Notas finales agrupadas.
6. **Detección de entregas sin corregir** (opcional, `atrasados:ver`):
 - El PROFESOR sube el reporte de finalización de actividades del LMS.
 - El sistema cruza ese reporte con las calificaciones y genera la tabla "posibles entregas sin corregir" ([RN-07], [RN-08]).
 - Se puede exportar un listado de esas entregas para seguimiento externo.
7. **Comunicación con alumnos atrasados** (`comunicacion:enviar`):
 - El PROFESOR selecciona uno o más alumnos atrasados.
 - El sistema genera una previsualización del mensaje (asunto + cuerpo) personalizado por alumno.
 - El PROFESOR confirma el envío.
 - Cada mensaje ingresa a la cola de envío en estado **Pendiente** ([RN-15]).
8. **Despacho de mensajes** (proceso asincrónico del sistema):
 - Los mensajes Pendientes pasan a estado **Enviando**, y luego a **OK**, **Fallido** o **Cancelado** según el resultado ([RN-15]).

Auditoría: los pasos 3, 4, 6 y 7 generan un registro en el log de auditoría ([RN-23](#)).

FL-03 — Setup de inicio de cuatrimestre (COORDINADOR)

Flujo que el COORDINADOR ejecuta al comienzo de cada período académico para preparar la estructura del nuevo cuatrimestre.

1. **Crear la nueva cohorte** ([estructura:gestionar](#)):
 - Define el identificador, nombre, fechas de vigencia (inicio y fin del período).
 2. **Clonar el equipo docente** ([equipos:asignar](#)):
 - Selecciona un equipo docente de un período anterior (materia × carrera × cohorte origen).
 - Selecciona el destino (misma materia × carrera × nueva cohorte).
 - El sistema duplica todas las asignaciones vigentes con las fechas del nuevo período ([RN-12]).
 3. **Ajuste de asignaciones** ([equipos:asignar](#)):
 - El COORDINADOR completa las asignaciones faltantes (docentes nuevos, materias sin asignar).
 - Puede usar la operación de alta masiva para asignar varios docentes de una sola vez ([F4.4]).
 4. **Ajuste de vigencias** ([equipos:asignar](#)):
 - Modifica las fechas de vigencia del equipo si el período difiere del estándar.
 5. **Carga de programas de materia** ([estructura:gestionar](#)):
 - Sube los documentos de programa actualizados para cada materia × cohorte.
 6. **Carga de fechas de evaluaciones** ([estructura:gestionar](#)):
 - Registra las fechas de parciales, trabajos prácticos y coloquios del nuevo cuatrimestre.
 7. **Publicar aviso de bienvenida** ([avisos:publicar](#)):
 - Crea un aviso con alcance a la nueva cohorte, dirigido a todos los roles, anunciando el inicio del período.
 8. **Importación del padrón inicial** ([padron:importar](#)):
 - Cuando comienza el cursado, importa el listado de alumnos y actividades del período.
-

FL-04 — Envío masivo de recordatorios con aprobación

Flujo para comunicaciones a escala que requieren una etapa de revisión antes del despacho efectivo.

Parte A — Generación (PROFESOR):

1. El PROFESOR importa las calificaciones de su comisión ([FL-02], pasos 3–5).

2. El sistema identifica los alumnos atrasados del período.
3. El PROFESOR dispara el envío masivo de recordatorios.
4. Cada mensaje ingresa a la cola en estado **Pendiente** (`comunicacion:enviar`).

Parte B — Aprobación (COORDINADOR o rol con `comunicacion:aprobar`):

5. El aprobador accede a la cola de mensajes pendientes.
6. Aprueba el lote completo o lo cancela (también puede aprobar o cancelar por destinatario individual).
7. Los mensajes aprobados pasan a estado **Enviando** → el sistema los despacha → quedan en **OK** o **Fallido**.
8. Los mensajes cancelados quedan en estado **Cancelado**.

Parte C — Seguimiento (PROFESOR / COORDINADOR):

9. El panel de estado de comunicaciones muestra el resultado por materia y destinatario (OK / Fallido / Cancelado).

FL-05 — Workflow de Tareas (coordinación ↔ docente)

Flujo de coordinación interna mediante tareas asignadas entre roles.

Alta de tarea (COORDINADOR):

1. El COORDINADOR crea una tarea: define la materia asociada, el docente asignado, descripción y criterio de cierre.
2. La tarea queda en estado **Abierta** y aparece en el panel del docente asignado.

Gestión de la tarea (PROFESOR / TUTOR):

3. El docente ve la tarea asignada en su panel.
4. Actualiza el estado (en progreso, completada, etc.) según avanza.
5. Puede agregar comentarios o evidencias al hilo de la tarea.

Revisión y cierre (COORDINADOR):

6. El COORDINADOR filtra las tareas por estado, materia o docente y lee los comentarios.
7. Aprueba el cierre de la tarea o la devuelve al docente para ajustes con una observación.

 Este es un módulo de **alto uso**: la plataforma gestiona varios cientos de tareas en simultáneo durante el período activo.

FL-06 — Encuentros recurrentes con grabaciones

Flujo para planificar, registrar y publicar los encuentros sincrónicos de una comisión.

Planificación (PROFESOR):

1. El PROFESOR accede al módulo de encuentros de su comisión.

2. Crea una serie recurrente: define materia, día de la semana, horario, fecha de inicio y cantidad de semanas.
3. El sistema genera automáticamente todas las instancias de la serie ([RN-13]).

Registro posterior a cada encuentro (PROFESOR):

4. El PROFESOR accede a la instancia del día.
5. Marca el encuentro como realizado y pega la URL del video grabado.

Supervisión (COORDINADOR):

6. El COORDINADOR accede a la vista de administración del módulo y audita qué encuentros se realizaron y cuáles no.

Exportación para el LMS (PROFESOR):

7. El sistema genera un bloque HTML con el calendario de encuentros y sus grabaciones.
8. El PROFESOR copia ese bloque y lo embebe en el aula virtual del LMS (acción manual fuera del sistema).

FL-07 — Coloquio: convocatoria a evaluación

Flujo para convocar a alumnos a una instancia de evaluación final y gestionar las reservas de turnos.

Preparación (PROFESOR):

1. El PROFESOR importa el padrón de candidatos al coloquio (alumnos habilitados).
2. Crea la convocatoria: define materia, nombre de la instancia (ej. "Coloquio Final"), días disponibles y cupos por día.
3. El sistema crea los turnos reservables con sus cupos.

Reserva de turno (ALUMNO):

4. Los alumnos habilitados ven la convocatoria y reservan su turno en un día disponible con cupo.

Seguimiento (PROFESOR / COORDINADOR):

5. La vista de la convocatoria muestra: convocados, reservas realizadas y cupos libres.
6. El COORDINADOR accede a la agenda consolidada de reservas activas de todas las comisiones.
7. El COORDINADOR puede consultar el registro académico consolidado con las notas finales de coloquio.

FL-08 — Liquidación de honorarios

Flujo exclusivo del rol FINANZAS para calcular y cerrar las liquidaciones de honorarios docentes.

1. **Selección de período** (`liquidaciones:calcular`): el usuario FINANZAS selecciona el período a liquidar.
2. **Cálculo automático**: el sistema calcula por docente:
 - Monto base (según la grilla salarial del rol).

- Plus por comisiones adicionales.
 - Total = Base + Plus ([RN-21]).
3. **Vista previa** (`liquidaciones:ver`): el usuario verifica la tabla antes de cualquier acción irreversible.
 4. **Exportación** (`liquidaciones:exportar`): genera la planilla de liquidación para uso externo (pago o presentación).
 5. **Cierre de liquidación** (`liquidaciones:cerrar`): el período queda **inmutabilizado** — no puede modificarse ([RN-22]).
 6. **Historial** (`liquidaciones:ver`): consulta y audita liquidaciones de períodos anteriores.
-

FL-09 — Publicación de aviso del sistema

Flujo para comunicar novedades institucionales a grupos de usuarios de forma controlada.

Creación del aviso (COORDINADOR o ADMIN):

1. El publicador accede al módulo de avisos y completa el formulario:
 - **Alcance**: global, por materia o por cohorte.
 - **Contexto**: materia y/o cohorte específica si el alcance no es global.
 - **Roles destinatarios**: a qué roles se muestra el aviso.
 - **Severidad**: informativo, advertencia, urgente, etc.
 - **Contenido**: título y cuerpo del aviso (puede contener formato enriquecido).
 - **Ventana de visibilidad**: fecha/hora de inicio y fin de la publicación.
 - **Orden de prioridad**: para controlar qué aviso aparece primero si hay varios activos.
 - **Estado activo/inactivo**: permite preparar el aviso antes de publicarlo.
 - **Requiere confirmación**: si los destinatarios deben acusar recibo del aviso.
2. Publica el aviso.

Visualización por los destinatarios:

3. Al acceder al sistema o navegar, los usuarios ven los avisos que coinciden con su rol, alcance y cohorte ([RN-20]).
 4. Si el aviso requiere confirmación (`require_ack = true`), el usuario debe acusar recibo para que el aviso deje de mostrarse y el contador de confirmaciones se incremente.
 5. Un aviso fuera de su ventana de visibilidad no se muestra, aunque siga existiendo en el sistema ([RN-18]).
-

FL-10 — Mensajería interna entre usuarios del sistema

Flujo de comunicación interna entre roles del sistema (distinto de los emails automáticos a alumnos).

Generación del mensaje (Sistema / otro usuario):

1. El sistema o un usuario con permisos genera un mensaje hacia el inbox de un docente u otro rol: puede ser un aviso personalizado, una notificación de coordinación o una respuesta de un alumno.

Gestión del inbox (PROFESOR / destinatario):

2. El destinatario accede a su inbox y ve los hilos activos.
3. Abre un mensaje para leerlo.
4. Responde con asunto y cuerpo de respuesta si la conversación lo permite.
5. Envía la respuesta, que se agrega al hilo.

 Este módulo es **paralelo** al sistema de emails a alumnos: los emails a alumnos son comunicaciones salientes del sistema hacia externos; el inbox interno es la mensajería entre usuarios registrados del sistema.

FL-11 — Auditoría de actividad por docente (panel de supervisión)

Flujo para que COORDINADOR o ADMIN supervisen la actividad de los docentes en el sistema.

1. El supervisor accede al panel de auditoría (**auditoria:ver**).
2. Aplica filtros: rango de fechas, materia, usuario, estado de actividad (activo/inactivo).
3. El sistema presenta:
 - **Acciones por día:** serie temporal de actividad por usuario.
 - **Estado de comunicaciones:** distribución de estados (Pendiente / Enviando / OK / Fallido / Cancelado) por docente y materia.
 - **Interacciones por docente y materia:** métricas detalladas de uso de las funcionalidades.
 - **Registro de últimas acciones:** log detallado con fecha, hora, acción, IP y agente de usuario (limitado a un máximo configurable de registros por consulta).
4. El supervisor identifica docentes inactivos o con comunicaciones fallidas y toma acción (mensaje directo, reasignación, etc.).

FL-12 — Configuración inicial del sistema (primer ADMIN del tenant)

Flujo para la puesta en marcha de un nuevo tenant en el sistema.

1. Un operador autorizado del sistema crea el tenant con su identificador y configuración base.
 2. Se provisionan las credenciales del primer usuario ADMIN del tenant.
 3. El ADMIN inicial configura la estructura académica: carreras, cohortes, materias.
 4. El ADMIN crea los primeros usuarios del tenant y asigna roles.
 5. El ADMIN configura la grilla salarial base y los parámetros de notificaciones.
 6. El sistema queda listo para operar el primer período académico.
-

Consideraciones generales para implementadores

- **Identidad desde la sesión:** en todo flujo, la identidad del actor, su tenant y sus permisos se resuelven desde la sesión autenticada. Ningún parámetro externo puede suplantarlos. Ver [03 — Actores y Roles §1](#).
- **Auditoría:** toda acción significativa (importaciones, envíos, cambios de estado, cierres) genera un registro de auditoría con actor, acción, timestamp y contexto ([RN-23](#)).
- **Colas asincrónicas:** los envíos de mensajes y el despacho de comunicaciones masivas operan de forma asincrónica. Los estados de transición (Pendiente → Enviando → OK / Fallido / Cancelado) son parte del modelo de dominio ([RN-15]).
- **Multi-tenant:** toda operación está acotada al tenant del usuario autenticado. No existe ningún flujo que cruce datos entre tenants.

08 — Arquitectura (resumen)

Propósito: describir la arquitectura OBJETIVO de activia-trace — el sistema a construir — en lenguaje de dominio y técnico-destino. Este archivo es un resumen ejecutivo orientado a cualquier equipo que tome el producto: muestra el patrón, el modelo de seguridad, las integraciones y las decisiones clave. El detalle completo y las convenciones de código viven en [../docs/ARQUITECTURA.md](#).

1. Filosofía y principios rectores

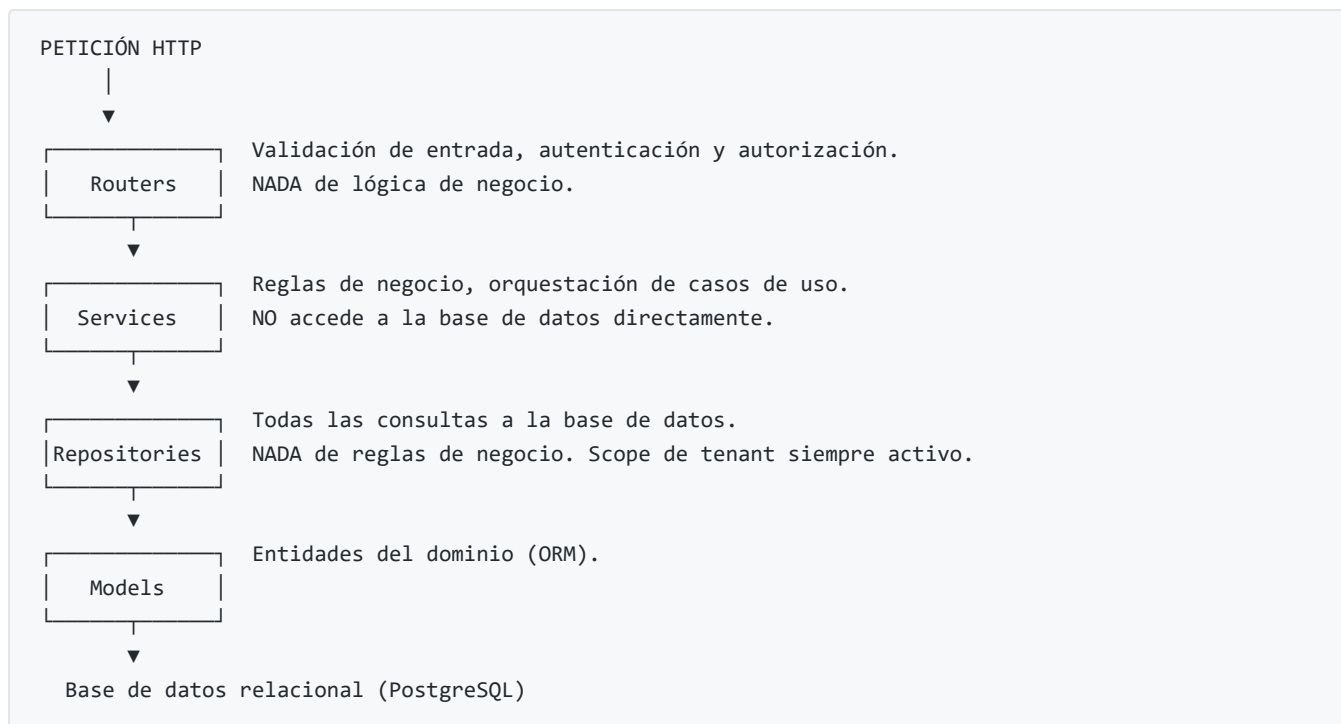
activia-trace adopta **Clean Architecture por capas** con separación estricta de responsabilidades. Los principios que guían cada decisión son:

1. **Conceptos antes que código** — la arquitectura se diseña y documenta antes de escribir una línea. Este archivo y [../docs/ARQUITECTURA.md](#) son el contrato.
2. **Separación estricta de capas** — la lógica de negocio no toca la capa de transporte HTTP ni la de persistencia directamente.
3. **La identidad jamás se deriva de un parámetro de la petición** — regla de seguridad #1, no negociable.
4. **Multi-tenant desde el día 0** — no es un retrofit; es la raíz de todo el modelo de datos y de permisos.
5. **Todo audita** — el nombre del producto es *trace*. Cada acción significativa queda registrada y atribuida.

2. Patrón arquitectónico

Backend — API REST por capas (Clean Architecture)

El flujo de una petición es **unidireccional**, sin saltos entre capas:



Reglas no negociables de la capa:

- Los Routers no ejecutan lógica de negocio.
- Los Services no emiten SQL directamente.
- Todo Repository filtra por `tenant_id` por defecto. Un query sin scope de tenant es un bug que debe fallar en code review.
- Soft delete siempre; nunca borrado físico (preserva auditoría).
- Secretos externos cifrados en reposo; nunca en texto plano.

Frontend — SPA organizada por features

El frontend es una **Single Page Application** estructurada por módulos de negocio (features). Cada feature agrupa sus propios componentes, hooks, servicios, tipos y páginas. Toda comunicación con el backend pasa por un cliente HTTP centralizado que maneja autenticación y refresh de tokens de forma transparente.

Infraestructura

El sistema se despliega en **contenedores** (Docker + Docker Compose para desarrollo local y producción). El entorno de producción usa orquestación vía panel de control (Easypanel). Observabilidad con logs estructurados en JSON y trazas distribuidas (OpenTelemetry).

3. Modelo de seguridad

La seguridad es el corazón del diseño. Ver la especificación completa en [../docs/ARQUITECTURA.md §5](#).

3.1 Autenticación

- Inicio de sesión con **email + contraseña**. Contraseña almacenada con hashing seguro (Argon2id); nunca en texto plano.
- **Autenticación de dos factores (2FA)** opcional por usuario (TOTP).
- Recuperación de contraseña por email con **token de un solo uso** y expiración corta.
- La sesión se representa como un **JWT firmado** de vida corta (access token, 15 minutos) más un **refresh token con rotación** (un refresh usado se invalida inmediatamente).
- El JWT lleva solo los claims mínimos: identificador de usuario, `tenant_id`, roles y expiración. Los permisos se resuelven server-side en cada petición, nunca se almacenan en el token.

3.2 Autorización — RBAC con permisos finos

- Roles del dominio: **ALUMNO, TUTOR, PROFESOR, COORDINADOR, NEXO, ADMIN, FINANZAS** (ver [03 — Actores y Roles](#)).
- **No existe un flag binario de superusuario**. Cada acción protegida requiere un permiso explícito del tipo `modulo:accion`.
- Cada endpoint declara el permiso que exige. Si el usuario no lo tiene → acceso denegado.
- La matriz rol × permiso es un **catálogo administrable**, no código hardcodeado.

3.3 Regla de oro de identidad

La identidad, los roles y el tenant del usuario se derivan EXCLUSIVAMENTE del JWT verificado. Ningún dato de la petición (query string, body, header) puede alterar quién es el usuario ni qué permisos tiene. Cualquier `id` o identificador que llegue en la petición se trata como dato de negocio a validar contra los permisos del usuario autenticado, nunca como su identidad.

El identificador interno del usuario es un **UUID** generado por el sistema. El legajo académico, si se registra, es solo un **atributo de negocio** — nunca credencial, nunca selector de identidad, nunca aparece en URLs como sustituto de la sesión.

3.4 Defensas transversales

Defensa	Descripción
TLS 1.3	Todo el tráfico cifrado en tránsito.
Cifrado en reposo	Datos personales sensibles (CBU, DNI) cifrados con AES-256.
CSRF	Protección en todos los endpoints que modifican estado.
Rate limiting	Por IP y por usuario, para mitigar fuerza bruta y abuso.
Audit log append-only	Sin límite de retención; sin posibilidad de edición ni borrado.

3.5 Impersonación (suplantación legítima)

Un usuario autorizado (soporte, ADMIN) puede operar temporalmente en nombre de otro usuario para diagnóstico. Es una **feature explícita y controlada**:

- Requiere el permiso `impersonacion:usar`.
 - Genera una sesión distinguible de una sesión normal.
 - Toda acción bajo impersonación queda atribuida al **actor real** (quien impersona), no a la persona impersonada.
 - Cada inicio y fin de impersonación se registra en el audit log: quién, a quién, desde cuándo, hasta cuándo.
-

4. Multi-tenancy

El sistema es **multi-institución (multi-tenant)**. Una institución = un tenant. Los datos de distintos tenants **nunca se cruzan**.

- El `tenant_id` se resuelve del JWT autenticado y se inyecta como dependencia en cada request.
 - Los repositories aplican el scope de tenant en todas las queries por defecto.
 - Configuración por tenant: plantillas de comunicación, escalas de calificación, flag de aprobación de comunicaciones masivas, branding.
 - La estrategia de aislamiento físico (row-level security vs. base de datos por tenant) se define en ADR-002 (ver [../docs/ARQUITECTURA.md §10](#)).
-

5. Integraciones

5.1 LMS (Moodle) — Web Services

- Sincronización de calificaciones, usuarios y actividades vía **Moodle Web Services** (API estándar del LMS).
- **Sync nocturna automática** más sync on-demand cuando el usuario lo solicita.
- **Fallback de importación manual**: para tenants cuyo Moodle no exponga Web Services, se acepta carga de archivos `.xlsx` / `.csv` con la convención de columnas definida en [06 — Funcionalidades](#). Preserva el flujo de trabajo conocido.
- Los errores de integración mapean a respuesta `502` con mecanismo de reintento.

5.2 Worker de cola de comunicaciones

- Cola de mensajes asíncrona con ciclo de vida: **Pendiente** → **Enviando** → **OK / Fallido** y ruta de cancelación (**Pendiente** → **Cancelado**).
- **Preview obligatorio** antes de encolar cualquier comunicación masiva.
- **Aprobación humana configurable por tenant**: si está activa, un usuario con permiso `comunicacion:aprobar` debe aprobar el lote antes de que el worker lo procese.
- Plantillas con variables de sustitución (nombre del alumno, materia, etc.).

5.3 Exportación de datos

- El sistema puede generar archivos descargables (`.xlsx` , `.csv`) para reportes y para la carga inversa en el LMS.
- El formato de exportación respeta las convenciones del LMS destino para facilitar la importación sin retrabajos.

6. Persistencia

- Base de datos **relacional** (PostgreSQL) como sistema de registro.
- **JSONB** para estructuras configurables por tenant (criterios de evaluación, escalas textuales, scores).
- **Migraciones versionadas** (Alembic): una migración por cambio de schema, nunca cambios manuales en producción.
- **Soft delete**: las entidades no se borran físicamente; se marcan como inactivas/eliminadas con timestamp. El histórico se conserva para auditoría y para clonado entre períodos académicos.
- Modelo de datos detallado en [04 — Modelo de Datos](#).

7. Observabilidad y operación

- **Logs estructurados en JSON** en todos los servicios (backend, worker, integraciones).
- **Trazas distribuidas** (OpenTelemetry) para correlacionar peticiones a través de servicios.
- **Audit log de negocio** separado del log técnico: registra acciones significativas de usuarios (quién, qué, sobre qué entidad, desde qué tenant, con qué resultado). Append-only, sin límite de retención.
- CI/CD automatizado: build + tests + lint + deploy en cada merge a la rama principal.

8. Decisiones de arquitectura pendientes

Las decisiones abiertas se gestionan como ADRs (Architecture Decision Records). Las principales:

ADR	Decisión pendiente
ADR-001	¿Auth propio (email + contraseña) vs. federado con Moodle SSO?
ADR-002	Multi-tenancy: row-level security (columna <code>tenant_id</code>) vs. base de datos por tenant.
ADR-003	Worker de mails: implementación propia (asyncio / Celery / ARQ) vs. orquestador externo (N8N).

El detalle de cada ADR y su resolución viven en [../docs/ARQUITECTURA.md §10](#).

9. Para el equipo de implementación

1. **Clean Architecture estricta**: Routers → Services → Repositories → Models → DB. Sin saltar capas.

2. **Multi-tenant desde el día 0:** toda tabla de datos del dominio lleva `tenant_id`. Todo query lleva scope de tenant.
3. **Identidad exclusivamente desde el JWT verificado:** ningún parámetro de request puede cambiar quién es el usuario.
4. **RBAC con permisos finos:** sin flags binarios; la matriz rol × permiso es un catálogo en base de datos.
5. **Audit log append-only, sin límite:** toda acción significativa queda registrada con actor, tenant, timestamp y resultado.
6. **Soft delete siempre:** el historial se preserva para auditoría y para clonado entre períodos.
7. **Integraciones aisladas:** el cliente del LMS y el worker de mails son módulos independientes; sus errores no rompen el flujo principal.

El detalle completo — stack tecnológico, estructura de directorios, convenciones de código, variables de entorno y ADRs — vive en [../docs/ARQUITECTURA.md](#).

09 — Decisiones y Supuestos

Propósito: registrar las decisiones de diseño del sistema activia-trace (D-XX) y los supuestos que el equipo debe validar antes o durante la implementación (S-XX). Este archivo es agnóstico de tecnología: describe el comportamiento esperado del producto, no una implementación concreta. El detalle técnico vive en [docs/ARQUITECTURA.md](#).

Decisiones de diseño (D-XX)

D1 — El LMS es upstream (fuente de datos), no integración bidireccional automática

Decisión: el LMS es la **fuentes de verdad** de calificaciones y actividad. El sistema **consume** esos datos por dos vías: (1) **web services del LMS** para sincronización automática, y (2) **importación manual de archivos exportados** (hoja de cálculo) como mecanismo de respaldo cuando los web services no están disponibles. El sistema **no escribe de vuelta al LMS de forma automática**.

Por qué importa: la sincronización automática reduce la desactualización; el import manual garantiza que el sistema funcione aun sin acceso programático al LMS. Las "salidas" hacia el LMS (por ejemplo, fragmentos de retroalimentación para pegar en el aula virtual) son responsabilidad del docente, que las copia manualmente. Ver [02 — Descripción General §3.1](#) y [ARQUITECTURA.md §7.1](#).

D2 — Identidad basada en UUID interno

Decisión: cada usuario se identifica mediante un **UUID opaco generado internamente**. Cualquier código o atributo institucional (número de legajo, número de documento, email) es un **atributo de negocio almacenado en el perfil**, no la identidad del sistema.

Por qué importa: la identidad nunca se expone en URLs ni en parámetros de petición. Esto elimina una clase entera de vulnerabilidades de suplantación y hace al sistema agnóstico respecto de los esquemas de identificación de cada institución. Ver [03 — Actores y Roles §1](#) y [ARQUITECTURA.md §5.1](#).

D3 — Scope de datos operativos por (usuario, materia)

Decisión: los datos importados (calificaciones, umbrales, configuraciones de detección) son **propios del par (docente, materia)**. Dos docentes de la misma materia pueden tener importaciones y configuraciones independientes, y cada uno opera sobre sus propios datos sin afectar los del otro.

Por qué importa: respeta la autonomía docente. El sistema no impone una vista consolidada por defecto; el COORDINADOR puede agregarlo desde su rol, pero el PROFESOR solo ve y opera sobre lo suyo.

D4 — Importación de padrón es reemplazante (upsert por snapshot)

Decisión: al importar un nuevo padrón de alumnos para una materia y período, el padrón anterior de ese contexto se **reemplaza** por el nuevo. No hay acumulación histórica de padrones.

Por qué importa: simplifica el modelo de datos operativo. La consecuencia es que no hay trazabilidad de altas/bajas entre importaciones: solo existe el estado actual. El equipo de producto debe decidir si en el futuro se agrega historial de padrón; por ahora es un scope explícito fuera del sistema.

D5 — Aprobación humana obligatoria para comunicaciones masivas

Decisión: entre la generación de un envío masivo de comunicaciones y su despacho efectivo existe **un paso explícito de aprobación** por un actor autorizado (COORDINADOR o ADMIN). El sistema no despacha comunicaciones masivas de forma automática.

Por qué importa: el sistema prioriza el control institucional sobre la velocidad. Previene errores de comunicación de alto impacto. Ver [RN-XX en 05 — Reglas de Negocio](#) y el flujo de comunicaciones en [07 — Flujos Principales](#).

D6 — Auditoría de toda acción significativa

Decisión: cada acción relevante del usuario se registra con: quién la ejecutó, cuándo, desde qué contexto, sobre qué recurso, y con qué resultado. El registro es inmutable y no puede ser borrado por ningún rol operativo.

Por qué importa: comportamiento necesario en entornos académicos regulados, donde puede haber disputas sobre calificaciones, comunicaciones o accesos. La auditoría es la base de la trazabilidad del sistema. Ver [ARQUITECTURA.md §6](#).

D7 — Autorización mediante RBAC con permisos finos

Decisión: el modelo de permisos es **RBAC (Role-Based Access Control) con permisos atómicos por capacidad** (`modulo:accion`). No existe ningún flag binario de superusuario. Los roles del dominio son: ALUMNO, TUTOR, PROFESOR, COORDINADOR, NEXO, ADMIN, FINANZAS.

Por qué importa: los permisos son explícitos, auditables y administrables como datos. Permite que una institución configure qué puede hacer cada rol sin cambiar código. Ver [03 — Actores y Roles §3](#) y [ARQUITECTURA.md §5.2](#).

D8 — Vigencia temporal por asignación

Decisión: cada asignación de un usuario a un contexto académico (materia, comisión, equipo) tiene una fecha **desde** y una fecha **hasta**. La validez se computa al momento de cada petición: si la fecha actual no cae dentro del rango, la asignación no otorga permisos, aunque el registro se conserva en el histórico.

Por qué importa: facilita la rotación natural entre cuatrimestres sin borrar el historial. El equipo puede auditar quién tuvo permisos sobre qué materia y en qué período. Ver [03 — Actores y Roles §5](#).

D9 — Clonado de equipos entre períodos como operación de primera clase

Decisión: el sistema ofrece una operación explícita de "**clonar equipo docente**" de un período a otro, creando nuevas asignaciones vigentes a partir de un conjunto existente. No es necesario reasignar cada docente manualmente al inicio de cada período.

Por qué importa: optimiza el caso de uso más frecuente al fin de cuatrimestre. Indica que el ciclo académico es una primitiva del dominio, no un detalle de configuración.

D10 — Avisos con acuse de recibo obligatorio

Decisión: los avisos pueden marcarse como **de acuse de recibo requerido**. El sistema registra qué usuarios vieron el aviso y cuáles confirmaron explícitamente haberlo leído. Sin confirmación, el aviso queda pendiente para el usuario.

Por qué importa: permite trazabilidad de comunicaciones obligatorias (cambio de fechas, políticas académicas, novedades críticas). El COORDINADOR o ADMIN puede ver el estado de confirmación por usuario.

D11 — Vista previa obligatoria antes de envío de comunicaciones

Decisión: ninguna comunicación (individual ni masiva) puede despacharse sin que el actor que la genera visualice primero el contenido final renderizado (asunto, cuerpo con variables reemplazadas).

Por qué importa: previene errores graves de comunicación: variables sin reemplazar, formato roto, destinatarios incorrectos. Es una guardia de calidad en el flujo, no solo una comodidad de UX.

D12 — Exportación tabular como capacidad transversal

Decisión: toda vista tabular de datos operativos (alumnos atrasados, guardias, equipos, liquidaciones, comunicaciones) puede exportarse en un formato de hoja de cálculo estándar.

Por qué importa: las instituciones siguen usando hojas de cálculo para su operativa offline. La exportación no es opcional: es parte del contrato funcional del sistema. El formato concreto (CSV, XLSX, ODS) es una decisión de implementación; el comportamiento esperado es que el dato tabular sea descargable.

Supuestos a validar (S-XX)

S1 — Autenticación por credenciales propias del sistema

Supuesto: el sistema gestiona su propio flujo de autenticación (email + contraseña), con soporte opcional de segundo factor (TOTP u otro). Las sesiones se mantienen con mecanismo seguro definido en la capa técnica.

Cómo validar: confirmar con el equipo de arquitectura el mecanismo de sesión y si se integra con algún proveedor de identidad externo (SSO, LDAP, SAML). Ver [ARQUITECTURA.md §5.1](#).

S2 — El estado de vigencia de asignaciones se computa en tiempo real

Supuesto: los valores "Vigente" / "Vencida" de una asignación se calculan al momento de la consulta comparando las fechas de la asignación con la fecha actual del servidor. No se almacena un campo de estado que requiera actualización periódica.

Cómo validar: definir con el equipo técnico si hay algún proceso de fondo que materialice el estado, o si siempre es cómputo en línea.

S3 — Catálogos de materias pueden corresponder a múltiples planes de estudio o carreras

Supuesto: un tenant puede tener grupos de materias que pertenecen a distintos planes de estudio o carreras. La relación materia ↔ carrera ↔ cohorte es parte del modelo de estructura académica.

Cómo validar: ver [10 — Preguntas Abiertas PA-01](#) y confirmar con el área académica de la institución el alcance multi-carrera del sistema.

S4 — El despacho de comunicaciones es asíncrono con cola de trabajos

Supuesto: los estados de una comunicación (Pendiente / Enviando / Enviado / Fallido / Cancelado) implican una cola persistente procesada por un trabajador desacoplado del ciclo petición-respuesta del usuario.

Cómo validar: confirmar con el equipo de arquitectura el mecanismo de encolamiento y reintento. Ver [ARQUITECTURA.md](#).

S5 — La grilla salarial es multidimensional

Supuesto: la grilla que alimenta el cálculo de liquidaciones cruza al menos dos dimensiones (por ejemplo, rol académico × unidad organizativa). Puede incluir dimensiones adicionales como antigüedad o período.

Cómo validar: revisar con el área de Finanzas los criterios actuales de cálculo y el nivel de personalización que se espera del sistema.

S6 — El CUIL/identificador fiscal es un campo derivado del perfil

Supuesto: el identificador fiscal del docente (CUIL u equivalente) se calcula o se deriva de otros datos del perfil (número de documento + género) y se muestra en modo solo lectura, sin almacenarse como campo independiente.

Cómo validar: acordar con el área de Finanzas si el CUIL debe almacenarse directamente (ingresado por el usuario o importado) o computarse en base a otros atributos.

S7 — El contexto de agrupación de tareas es configurable por institución

Supuesto: las tareas internas del sistema pueden agruparse por algún contexto superior (cohorte, carrera, cuatrimestre, programa). El nivel de agrupación puede variar entre instituciones.

Cómo validar: definir con el área académica qué jerarquía de contextos se usa para organizar el trabajo de los equipos docentes.

S8 — Las comunicaciones personalizadas usan un motor de plantillas

Supuesto: el sistema dispone de un mecanismo de plantillas para generar comunicaciones personalizadas por destinatario, con variables reemplazables (nombre del alumno, materia, calificación, etc.). El motor concreto es una decisión de implementación.

Cómo validar: definir con el equipo de producto el conjunto de variables disponibles en plantillas y el flujo de gestión de plantillas (quién las crea, quién las aprueba).

S9 — Los avisos pueden tener scope de materia identificado por código

Supuesto: cuando un aviso tiene alcance acotado a una materia, el sistema lo asocia mediante un código de materia (no por ID numérico interno), lo que facilita la portabilidad entre períodos y tenants.

Cómo validar: definir con el área académica el esquema de identificación de materias que se usará como referencia en avisos y comunicaciones.

S10 — El rol TUTOR está diferenciado funcionalmente de PROFESOR y COORDINADOR

Supuesto: el rol TUTOR tiene un conjunto de capacidades propio que lo distingue del PROFESOR (no dicta clases, no importa calificaciones en modo titular) y del COORDINADOR (no gestiona equipos). Participa principalmente en seguimiento, guardias y asistencia.

Cómo validar: revisar la matriz de permisos en [03 — Actores y Roles §3.3](#) y confirmar con el área académica las responsabilidades específicas del tutor en cada institución.

S11 — Los datos bancarios sensibles se almacenan con protección adicional

Supuesto: los datos bancarios del docente (CBU, alias, entidad bancaria) se almacenan con una capa de protección adicional (cifrado en reposo) independientemente del cifrado general de la base de datos.

Cómo validar: confirmar con el equipo de arquitectura la estrategia de cifrado de datos sensibles. Ver [ARQUITECTURA.md](#) §6.

S12 — Los recursos estáticos y las respuestas frecuentes se sirven con caché

Supuesto: el sistema implementa algún nivel de caché (assets, respuestas de API de solo lectura) para garantizar tiempos de carga aceptables bajo carga institucional normal.

Cómo validar: definir con el equipo de arquitectura la estrategia de caché y los SLAs de rendimiento esperados.

Alcance explícito del producto (qué no hace el sistema en su versión base)

A1 — El alumno es actor activo del sistema

A diferencia de versiones anteriores del concepto, el sistema **sí tiene una vista para el alumno**: puede consultar su propio estado académico, confirmar avisos y reservar instancias de evaluación. Ver [03 — Actores y Roles](#) y [06 — Funcionalidades](#).

A2 — No genera reuniones de videoconferencia automáticamente

El sistema registra URLs de reuniones (Meet, Zoom u otro) pero no crea ni gestiona reuniones directamente en plataformas externas. El docente ingresa la URL manualmente.

A3 — No despacha comunicaciones sin aprobación previa

Toda comunicación masiva requiere aprobación explícita (ver D5). No existe despacho automático sin revisión humana.

A4 — No mantiene historial de padrón entre importaciones

Cada importación reemplaza el padrón anterior del contexto (ver D4). El historial de cambios de padrón está fuera del alcance de la versión base.

A5 — No expone API pública documentada en la versión base

Las operaciones del sistema se realizan a través de la interfaz de usuario. Una API pública consumible por terceros es un roadmap item, no un requerimiento de la versión base.

A6 — No incluye analítica avanzada ni dashboards de tendencias

El panel del sistema es operativo: muestra el estado actual y lo sucedido en el período en curso. El análisis longitudinal, predicciones o reportes de tendencias quedan fuera del alcance de la versión base.

10 — Preguntas Abiertas y Decisiones de Producto Pendientes

Propósito: registrar las decisiones de diseño de producto que aún no están cerradas, ordenadas por impacto sobre el modelo de dominio. Cada ítem es una pregunta genuina que el equipo de producto debe resolver antes de (o durante) la implementación. Las decisiones ya cerradas aparecen en los archivos correspondientes de la KB y en [docs/ARQUITECTURA.md](#); no se repiten acá. Este archivo es un tablero vivo: cuando una pregunta se cierra, se documenta la resolución en el archivo temático correspondiente y se retira de acá.

Prioridad ALTA — bloqueantes para el modelo de dominio

PA-01 — ¿Cómo se organiza el catálogo de materias y cuál es la fuente de verdad?

El sistema parece operar con (al menos) dos agrupaciones distintas de materias:

- Una lista con códigos cortos del tipo `PROG_I`, `AYSO`, etc., ligada a la estructura de carreras y cohortes.
- Otra lista con nombres descriptivos del tipo "Programación – Python", "Programación – Java", orientada al seguimiento de actividades de aprendizaje.

Preguntas abiertas:

- ¿Son dos catálogos independientes (uno por carrera/plan y otro por instancia de dictado) o es una sola entidad con distintas vistas?
- ¿Existe una relación formal entre ambas agrupaciones? Si un alumno tiene una calificación en "Programación – Python", ¿a qué materia del plan corresponde?
- ¿Cuál de las dos representa la materia a efectos del plan de estudios y cuál representa la instancia de cursado?
- ¿Las calificaciones viajan entre una y otra, o cada una tiene su propio registro?

Impacto: define si el modelo de datos necesita una entidad `Materia` (del plan) y una entidad separada `InstanciaDictado` (o `Comisión` extendida), o si alcanza con una sola.

PA-07 — ¿Las cohortes pertenecen a una carrera o son transversales?

Las cohortes (ej.: "MAR-2026") pueden pertenecer a una carrera específica o ser compartidas entre varias.

Preguntas abiertas:

- ¿Una cohorte es exclusiva de un programa académico?
- ¿Puede un alumno estar en la misma cohorte con materias de distintas carreras?

- ¿La cohorte define el ciclo lectivo o también el plan de estudios vigente?

Impacto: afecta la cardinalidad entre `Cohorte`, `Carrera` y `Alumno` en el modelo de datos ([04 modelo de datos.md](#)).

PA-22 — ¿Cuántas claves de Plus existen y cómo se mapean a materias?

El modelo de liquidación define un **Plus** por combinación `(clave, rol)`, donde la clave agrupa familias de materias (ej.: `PROG` para materias de Programación). Ver [RN-31](#) a [RN-38](#).

Preguntas abiertas:

- ¿Cuáles son todas las claves de Plus que existen en el dominio (ej.: `PROG`, `BD`, `ING`, `MAT`, etc.)?
 - ¿Qué materia cae en qué clave? ¿Hay materias sin clave asignada?
 - ¿Ese mapeo es configurable por tenant o está fijo para toda la plataforma?
 - ¿Lo define el ADMIN del tenant o viene preconfigurado desde la institución?
-

PA-23 — ¿Cómo se calcula el Plus cuando un docente tiene N comisiones de la misma clave?

Si un PROFESOR tiene tres comisiones de materias que caen bajo la clave `PROG`:

Preguntas abiertas:

- ¿Se acumula `3 x Plus(PROG, PROFESOR)` o se aplica una sola vez sin importar la cantidad de comisiones?
- ¿Existe un tope de acumulación?
- ¿La lógica cambia según el rol (TUTOR vs. PROFESOR vs. COORDINADOR)?

Impacto: es la regla de negocio central del módulo de liquidaciones. Sin ella no se puede implementar el cálculo.

PA-25 — ¿Cuál es la semántica precisa del rol NEXO?

El rol NEXO existe en el dominio, tiene tratamiento contable propio y aparece en el catálogo de roles, pero su función operativa no está completamente especificada.

Preguntas abiertas:

- ¿Un NEXO está asociado a una regional, a un programa, a un grupo de docentes, o a un grupo de alumnos?
- ¿Tiene acceso a datos de alumnos? ¿A qué granularidad?
- ¿Puede asignar o reasignar docentes a comisiones?
- ¿Su función es principalmente de enlace administrativo o también pedagógico?
- ¿Un usuario puede ser NEXO y COORDINADOR al mismo tiempo?

Impacto: define qué permisos incluir en el rol NEXO dentro de la matriz de autorización ([03 actores_y_rolles.md](#)).

Prioridad MEDIA — refinamiento del modelo

PA-05 — ¿Cómo y desde dónde se crea una guardia?

El módulo de guardias muestra el listado de guardias registradas por docente, pero el flujo de creación no está especificado.

Preguntas abiertas:

- ¿Las guardias se crean desde el módulo de encuentros, desde un formulario dedicado, o ambos?
 - ¿Quién puede crear una guardia: solo el docente que la cubre, o también el COORDINADOR en su nombre?
 - ¿Requiere aprobación posterior?
-

PA-08 — ¿Cuál es el ciclo de vida de una Tarea?

El módulo de tareas tiene un filtro de estado, pero los valores posibles del ciclo de vida no están definidos.

Preguntas abiertas:

- ¿Cuáles son los estados posibles de una tarea? (ej.: **abierta → en progreso → completada → archivada**)
 - ¿Las transiciones son libres o tienen reglas (ej.: solo el creador puede cerrarla)?
 - ¿Hay notificaciones automáticas al cambiar de estado?
-

PA-09 — ¿Qué permite la funcionalidad de comunicación por grupos en el módulo de equipos?

Dentro del módulo de equipos docentes existe una funcionalidad de comunicación grupal cuyo alcance no está especificado.

Preguntas abiertas:

- ¿Es para enviar mensajes masivos al equipo docente de una comisión?
 - ¿O es comunicación entre pares (docentes entre sí)?
 - ¿Requiere aprobación previa como las comunicaciones hacia alumnos?
-

PA-11 — ¿Qué es el "criterio de clasificación" en el monitor general?

El monitor general permite configurar un criterio de clasificación mediante un modal.

Preguntas abiertas:

- ¿Qué criterios se pueden configurar? (ej.: por porcentaje de avance, por cantidad de entregas, por calificación promedio)
 - ¿La configuración es personal (por usuario) o global (por tenant)?
 - ¿Afecta qué alumnos se consideran "atrasados" o es solo una vista?
-

PA-12 — ¿Qué incluye la vista administrativa de encuentros?

El módulo de encuentros tiene una vista con permisos ampliados respecto a la vista docente estándar.

Preguntas abiertas:

- ¿Permite ver y editar los encuentros de todos los docentes de una comisión o de todo el tenant?
 - ¿Permite crear encuentros en nombre de otro docente?
 - ¿Tiene capacidad de aprobación o solo de consulta?
-

PA-13 — ¿Qué es el contexto de agrupación de tareas?

El módulo de tareas permite filtrar por un contexto de agrupación cuya semántica no está definida.

Preguntas abiertas:

- ¿El contexto de agrupación es una cohorte, una materia, un equipo docente, o algún otro concepto?
 - ¿Una tarea puede pertenecer a más de un contexto?
-

PA-14 — ¿Cómo reserva un alumno una instancia de coloquio?

El sistema muestra reservas activas y cupos disponibles para instancias de evaluación, pero el flujo de reserva del alumno no está especificado.

Preguntas abiertas:

- ¿El alumno reserva desde dentro del sistema o desde un canal externo (ej.: Moodle, link público)?
 - ¿Hay restricciones para reservar (ej.: cantidad máxima de intentos, estado de regularidad requerido)?
 - ¿El alumno puede cancelar su reserva?
-

PA-15 — ¿El módulo de corrección automática está integrado con las calificaciones?

El sistema contempla la posibilidad de integrar un módulo de corrección automática de actividades.

Preguntas abiertas:

- ¿Las calificaciones generadas por el corrector automático se importan al sistema directamente o requieren revisión y aprobación docente?
 - ¿El corrector opera sobre entregas ya subidas al sistema o sobre entregas del LMS (Moodle)?
 - ¿Cómo se audita una calificación generada automáticamente vs. una ingresada manualmente?
-

PA-24 — ¿Las facturas se asocian a comisiones o son globales por docente?

En el módulo de facturas existe un campo de detalle con texto libre, pero no está claro si hay una asociación formal con el trabajo realizado.

Preguntas abiertas:

- ¿Una factura debe vincularse a una comisión específica, a un período, o puede ser un concepto genérico?
 - ¿Cómo se concilia la factura con el cálculo de liquidación?
 - ¿El sistema valida que el monto de la factura no supere el total liquidado?
-

Prioridad BAJA — pulido y definición de detalles

PA-16 — ¿Cuáles son los niveles de severidad de los avisos y qué efecto tienen?

Preguntas abiertas:

- ¿Los valores de severidad son un enumerado fijo (`info` , `advertencia` , `error`) o es configurable?
 - ¿La severidad afecta el comportamiento del sistema (ej.: un aviso de error bloquea al alumno hasta que lo confirme)?
 - ¿Hay notificaciones adicionales disparadas por severidad?
-

PA-17 — ¿El tipo de facturación del docente afecta el cálculo de liquidación?

Algunos docentes pueden emitir comprobantes fiscales (ej.: monotributistas), lo cual puede tener implicancias en el cálculo.

Preguntas abiertas:

- ¿El tipo de facturación modifica algún concepto del cálculo (ej.: agrega retenciones, modifica la base)?
 - ¿O es solo un atributo informativo para el módulo de FINANZAS sin impacto en la fórmula?
-

PA-18 — ¿El CUIL del docente se calcula automáticamente o se carga manualmente?

Preguntas abiertas:

- ¿El sistema calcula el CUIL a partir del DNI aplicando la regla estándar (`prefijo-DNI-dígito verificador`)?
 - ¿O el CUIL es un campo de carga manual sin validación automática?
 - Si se calcula, ¿qué pasa cuando el CUIL real difiere del calculado (ej.: personas con CUIL de tipo empresa)?
-

PA-19 — ¿Qué pasa con las asignaciones vigentes cuando se desactiva un docente?

Preguntas abiertas:

- ¿Las asignaciones vigentes se cierran automáticamente (se les pone fecha de fin) al desactivar el usuario?
- ¿O quedan en estado inconsistente hasta que el ADMIN las gestione manualmente?
- ¿El sistema emite una alerta al COORDINADOR cuando uno de sus docentes es desactivado?

Decisiones ya cerradas (referencia)

Las siguientes preguntas que existían en versiones anteriores de este documento ya fueron resueltas y su resolución está documentada en los archivos correspondientes:

Código original	Resolución	Dónde está documentado
PA-02	El rol TUTOR existe formalmente en el catálogo; ver descripción de capacidades	03 actores y roles.md
PA-04	Login por email + contraseña; 2FA opcional (TOTP); recuperación por token de un solo uso; alta solo administrativa en MVP	07 flujos principales.md , docs/ARQUITECTURA.md §5.1
PA-06	Fórmula de liquidación: Base (por rol) + Plus (por clave × rol); ver RN-31 a RN-38	05 reglas de negocio.md
PA-21	Impersonación via parámetro de petición: eliminada. La impersonación legítima requiere permiso explícito, sesión diferenciada y auditoría completa	03 actores y roles.md §4 , docs/ARQUITECTURA.md

Cómo cerrar estas preguntas

Para resolver las preguntas pendientes se recomienda:

1. **Una sesión de trabajo con el responsable de producto** — cubre las preguntas de dominio (PA-01, PA-22, PA-23, PA-25 son prioritarias).
2. **Revisión del modelo de datos con el equipo técnico** — para validar las entidades y relaciones de [04 modelo de datos.md](#).
3. **Sesión de refinamiento con FINANZAS** — para cerrar PA-17, PA-18, PA-24 que afectan el módulo de liquidaciones.
4. **Cuando se cierre una pregunta:** documentar la resolución en el archivo temático correspondiente y moverla a la tabla de "Decisiones ya cerradas" de este archivo.

11 — Historias de Usuario

Propósito: describir los requerimientos del sistema desde la perspectiva de cada actor, en formato Connextra (Como / Quiero / Para) con criterios de aceptación (CA). Es agnóstico de tecnología: describe QUÉ debe hacer el sistema, no CÓMO se implementa. El detalle técnico de implementación vive en [docs/ARQUITECTURA.md](#). Las reglas de negocio referenciadas están en [05 — Reglas de Negocio](#) y las capacidades en [06 — Funcionalidades](#).

Convenciones:

- ID **HU-XX** para cada historia. Los códigos son estables y se usan como referencia cruzada entre archivos.
- Prioridad: ● Alta · ● Media · ● Baja.
- Estado: ✔ Definida · 🔧 Parcialmente especificada · ? Pendiente de detalle.

Épica 1 — Ingesta de Datos desde el LMS

HU-01 ● ✔ — Importar calificaciones por materia

Como PROFESOR **Quiero** subir el archivo de calificaciones exportado del LMS correspondiente a mi materia **Para** consolidar todas las notas de las actividades en un solo lugar y poder analizarlas.

CA:

- Debo poder seleccionar la materia antes de iniciar la importación.
- El sistema acepta el formato estándar de exportación del LMS (planilla de cálculo).
- Al solicitar "previsualización" veo la lista de actividades detectadas y elijo cuáles analizar.
- Las columnas de nota numérica se interpretan como nota redondeada ([RN-01](#)).
- Los valores cualitativos ("Satisfactorio", "Supera lo esperado") se almacenan como nota textual y cuentan como aprobado ([RN-02](#)).
- La acción queda registrada en el registro de auditoría ([RN-23](#)).

→ Ref: [F1.1](#)

HU-02 ● ✔ — Detectar entregas finalizadas sin corregir

Como PROFESOR **Quiero** subir el reporte de finalización de actividades del LMS **Para** que el sistema me marque qué trabajos están entregados pero todavía no califiqué.

CA:

- El sistema acepta los formatos de exportación estándar del LMS.

- Se obtiene una tabla "Posibles TPs sin corregir" agrupada por actividad.
- Solo se listan actividades de escala textual ([RN-08](#)).
- Puedo exportar la tabla resultante.
- Si no hay pendientes, se muestra un mensaje confirmatorio.

→ Ref: [F1.2](#), [RN-07](#)

HU-03 — Importar padrón de alumnos por materia

Como PROFESOR **Quiero** cargar el padrón de participantes exportado del LMS para una materia **Para** tener la lista actualizada de alumnos contra la cual cruzar las actividades.

CA:

- Selecciono la materia antes de importar.
- El sistema toma Nombre, Apellido(s), Email y Grupos del archivo.
- La nueva carga reemplaza el padrón anterior para esa materia — no hay merge ([RN-05](#)).
- Recibo confirmación visible del resultado de la importación.

→ Ref: [F1.3](#)

HU-04 — Vaciar mis datos de una materia

Como PROFESOR **Quiero** borrar mis datos de una materia específica **Para** poder empezar de cero sin afectar a los otros docentes asignados a esa misma materia.

CA:

- El borrado afecta exclusivamente a la combinación (mi usuario, materia seleccionada), no a otros docentes ([RN-04](#)).
- Se muestra una leyenda explicativa antes de solicitar confirmación.
- La acción requiere confirmación explícita.

→ Ref: [F1.5](#)

Épica 2 — Análisis y Reportes Académicos

HU-05 — Configurar umbral de aprobación por materia

Como PROFESOR **Quiero** definir el umbral porcentual para considerar a un alumno como atrasado **Para** ajustar el criterio a las pautas pedagógicas de cada materia.

CA:

- El valor por defecto es 60% ([RN-03](#)).
- La configuración se guarda por (usuario docente, materia).

- El cambio impacta inmediatamente en la sección "Estudiantes atrasados" y en los rankings.

→ Ref: [F2.1](#)

HU-06 — Ver lista de alumnos atrasados

Como PROFESOR **Quiero** ver qué alumnos están atrasados (sin entregas o con nota por debajo del umbral) **Para** decidir a quiénes enviar recordatorios.

CA:

- La vista muestra cantidad de alumnos y la tabla detallada.
- Definición de atrasado: ausencia de entrega o nota inferior al umbral configurado ([RN-06](#)).
- Si no hay atrasados se muestra un mensaje positivo de confirmación.

→ Ref: [F2.2](#)

HU-07 — Ver ranking de alumnos por actividades aprobadas

Como PROFESOR **Quiero** un ranking de alumnos por cantidad de actividades aprobadas **Para** identificar quiénes están más adelantados y quiénes necesitan apoyo.

CA:

- Solo se listan alumnos con al menos 1 actividad aprobada ([RN-09](#)).
- Si no hay datos suficientes se muestra un mensaje aclaratorio.

→ Ref: [F2.3](#)

HU-08 — Generar notas finales agrupadas para exportación

Como PROFESOR **Quiero** definir agrupaciones de actividades para producir la nota final del alumno **Para** exportar el reporte oficial de la materia.

CA:

- Puedo configurar qué actividades integran cada grupo.
- El resultado es exportable como planilla de cálculo.
- Si no hay actividades configuradas se muestra un mensaje orientador.

→ Ref: [F2.5](#)

HU-09 — Filtrar monitor general de alumnos

Como COORDINADOR **Quiero** filtrar el monitor general por materia, regional, comisión, búsqueda libre y estado **Para** ubicar rápidamente a alumnos en riesgo a nivel institucional.

CA:

- Los filtros producen una URL compatible (estado de la vista en la URL).
- La acción "Exportar" descarga la vista filtrada.
- Existe un panel de criterios de clasificación para ajustar reglas (→ [PA-11](#)).

→ Ref: [F2.7](#)

Épica 3 — Comunicación con Alumnos

HU-10 — Previsualizar un correo antes de enviarlo

Como PROFESOR **Quiero** ver el asunto y el cuerpo renderizado de cada correo antes del envío **Para** evitar errores de formato o variables sin reemplazar.

CA:

- Se muestra una previsualización con render real del cuerpo del mensaje.
- El correo no se envía hasta que confirmo desde la previsualización ([RN-16](#)).

→ Ref: [F3.1](#)

HU-11 — Enviar recordatorios masivos a alumnos atrasados

Como PROFESOR **Quiero** disparar un envío masivo a todos los alumnos atrasados detectados **Para** comunicar su estado y motivar la regularización sin redactar mensajes individuales.

CA:

- Los mensajes ingresan a la cola en estado pendiente ([RN-15](#)).
- Cada mensaje es personalizado por alumno.
- Puedo ver el conteo de estados (pendiente / enviado / fallido / cancelado) en el panel de interacciones.

→ Ref: [F3.2](#)

HU-12 — Aprobar envíos masivos antes del despacho

Como usuario con el permiso `comunicacion:aprobar` **Quiero** revisar y aprobar la cola de correos pendientes **Para** evitar envíos accidentales o no autorizados desde la institución.

CA:

- El acceso está restringido a quienes tienen el permiso `comunicacion:aprobar` ([03 — Actores y Roles](#)).
- Los usuarios sin ese permiso no pueden alcanzar esta funcionalidad.
- Al aprobar, el mensaje pasa de estado pendiente a enviado y el mecanismo de despacho lo procesa.
- Al cancelar, queda en estado cancelado ([RN-17](#)).

→ Ref: [F3.3](#), [PA-03](#)

HU-13 — Recibir y responder mensajes internos

Como DOCENTE (PROFESOR o COORDINADOR) **Quiero** ver mi bandeja de entrada y responder mensajes internos desde mi perfil **Para** mantener comunicación interna con coordinación y el sistema.

CA:

- Desde mi perfil accedo a los hilos de conversación activos.
- Puedo responder indicando asunto y cuerpo.
- La respuesta queda asociada al hilo original.

→ Ref: [F3.4](#)

HU-14 — Publicar aviso del sistema con alcance y vigencia

Como COORDINADOR **Quiero** publicar avisos segmentados por materia, cohorte y rol, con una ventana de vigencia **Para** comunicar novedades a los docentes pertinentes sin impactar al resto.

CA:

- Defino el alcance: global, por materia, por cohorte; el rol destino; y la severidad del aviso.
- Defino fecha y hora de inicio y de fin — el aviso solo se muestra dentro de esa ventana ([RN-18](#)).
- Puedo requerir acuse de recibo obligatorio (`require_ack`) ([RN-19](#)).
- El listado muestra contadores de vistos y de acuses recibidos.

→ Ref: [F3.5](#)

HU-15 — Acusar recibo de un aviso obligatorio

Como DOCENTE **Quiero** confirmar que leí un aviso marcado con acuse obligatorio **Para** dejar registro de cumplimiento ante la institución.

CA:

- El sistema registra mi confirmación en el contador agregado del aviso.
- Una vez confirmado, el aviso queda marcado como leído para mí.

→ Ref: [RN-19](#)

Épica 4 — Gestión de Equipos Docentes

HU-16 — Dar de alta un usuario docente

Como COORDINADOR o ADMIN **Quiero** registrar un nuevo usuario con sus datos personales y bancarios **Para** que pueda recibir asignaciones y liquidaciones.

CA:

- Datos requeridos: nombre completo, DNI, banco, CBU, alias CBU, regional, email institucional.
- Datos opcionales: identificador profesional (por ejemplo, matrícula), documentación adicional.
- El sistema asigna un identificador interno único (no editable) al crear el usuario.
- El estado inicial puede ser activo o inactivo.
- Los roles se asignan desde el módulo de permisos, no como un flag binario ([03 — Actores y Roles](#)).

→ Ref: [F4.1](#)

HU-17 — Ver mis equipos de trabajo

Como DOCENTE **Quiero** ver en qué materias, carrera, cohorte y rol estoy asignado actualmente **Para** tener una vista consolidada de mis responsabilidades.

CA:

- La tabla muestra Carrera | Cohorte | Rol | Comisiones | Vigencia | Estado.
- El estado (vigente / vencido) se deriva del rango de fechas de la asignación ([RN-10](#)).
- Puedo filtrar por estado, materia, rol, carrera y cohorte.

→ Ref: [F4.2](#)

HU-18 — Asignar masivamente docentes a una materia

Como COORDINADOR **Quiero** asignar múltiples docentes a una materia × carrera × cohorte × rol en una sola operación **Para** acelerar el setup de inicio de cuatrimestre.

CA:

- Selecciono materia, carrera, cohorte, rol, fechas de vigencia y comisiones.
- Puedo seleccionar múltiples docentes con checkboxes o mediante búsqueda en volumen ([RN-30](#)).
- Puedo indicar uno o varios responsables jerárquicos (quién coordina a quién dentro del equipo) ([RN-11](#)).

→ Ref: [F4.4](#)

HU-19 — Clonar equipo docente entre cohortes

Como COORDINADOR **Quiero** copiar todas las asignaciones de una materia/carrera/cohorte origen a otra cohorte destino **Para** no recrear manualmente el equipo al cambiar de cuatrimestre.

CA:

- Defino el origen (materia × carrera × cohorte) y el destino (ídem).
- El sistema duplica las asignaciones con las fechas correspondientes al destino ([RN-12](#)).
- Se confirma la operación con un resumen o mensaje de éxito.

→ Ref: [F4.5](#)

HU-20 — Modificar vigencia general de un equipo

Como COORDINADOR **Quiero** cambiar las fechas de vigencia de todas las asignaciones de un equipo en bloque **Para** ajustar el período cuando cambia el calendario académico.

CA:

- Selecciono el equipo (materia × carrera × cohorte).
- Defino las nuevas fechas de inicio y fin de vigencia.
- El cambio se aplica a todas las asignaciones vigentes del equipo.

→ Ref: [F4.6](#)

Épica 5 — Estructura Académica

HU-21 — Administrar carreras

Como COORDINADOR o ADMIN **Quiero** crear, editar y desactivar carreras (código + nombre) **Para** mantener actualizado el catálogo institucional.

CA:

- Campos requeridos: código único (ej. "TUPAD") y nombre completo.
- Estados posibles: Activa / Inactiva.
- No se puede eliminar una carrera con cohortes o asignaciones asociadas; solo desactivar.

→ Ref: [F5.1](#)

HU-22 — Administrar cohortes

Como COORDINADOR o ADMIN **Quiero** crear cohortes con nombre, año, fecha de inicio y fecha de fin **Para** que las asignaciones y avisos puedan asociarse a períodos específicos.

CA:

- Campos requeridos: nombre (ej. "MAR-2026"), año, fecha de inicio.
- La fecha de fin es opcional (cohorte abierta).
- Se puede desactivar una cohorte sin perder el histórico.

→ Ref: [F5.2](#)

HU-23 — Subir programa de materia

Como COORDINADOR **Quiero** subir el programa de cada materia por carrera y cohorte **Para** que los docentes y la institución tengan la versión oficial centralizada.

CA:

- Selecciono materia + carrera + cohorte + título + archivo (formato PDF).
- Puedo listar, descargar y reemplazar programas existentes.
- La vista es filtrable por materia, carrera y cohorte.

→ Ref: [F5.3](#)

HU-24 — Gestionar fechas de evaluaciones

Como COORDINADOR **Quiero** cargar las fechas clave de evaluación (parciales, TPs, coloquios) por materia y cohorte **Para** que los docentes y alumnos sepan cuándo es cada instancia.

CA:

- Campos: materia, tipo de evaluación (Parcial / TP / Coloquio), número de instancia, fecha, cohorte, título.
- Vistas disponibles: tabla lineal y calendario de evaluaciones.
- Existe una función para generar el cronograma en formato embebible en el LMS.

→ Ref: [F5.4](#)

Épica 6 — Encuentros y Disponibilidad

HU-25 — Crear slot de encuentro recurrente

Como PROFESOR **Quiero** definir un encuentro recurrente (mismo día y hora durante N semanas) **Para** que el sistema genere automáticamente todas las instancias del cuatrimestre.

CA:

- Modo recurrente: día de la semana + hora + fecha de inicio + cantidad de semanas ([RN-13](#)).
- Se generan N instancias automáticamente.
- Cada instancia hereda materia, título y enlace de videoconferencia.

→ Ref: [F6.1](#)

HU-26 — Crear encuentro único (no recurrente)

Como PROFESOR **Quiero** crear un encuentro de una sola fecha **Para** los casos especiales (recuperatorios, charlas, eventos puntuales).

CA:

- Modo único: una sola fecha + hora + título + enlace de videoconferencia.

→ Ref: [F6.2](#)

HU-27 — Editar instancia individual de encuentro

Como PROFESOR **Quiero** editar el estado, enlace de videoconferencia, enlace de grabación y comentarios de cada instancia **Para** llevar registro de lo que efectivamente ocurrió ([RN-14](#)).

CA:

- Edito la instancia individualmente, sin afectar el slot recurrente original.
- El campo de enlace de grabación queda disponible para completar post-encuentro.

→ Ref: [F6.3](#)

HU-28 — Generar cronograma de encuentros embebible en el LMS

Como PROFESOR **Quiero** obtener un fragmento de contenido con mis slots/instancias **Para** pegarlo en el aula virtual sin formatearlo manualmente.

CA:

- El sistema genera un fragmento en el formato adecuado para el LMS, listo para copiar y pegar.

→ Ref: [F6.4](#)

HU-29 — Ver mis guardias realizadas

Como TUTOR o PROFESOR **Quiero** ver el historial de mis guardias con día, horario, estado y comentarios **Para** llevar registro de mi disponibilidad efectiva.

CA:

- Tabla con: responsable | materia | carrera/cohorte | día | horario | estado | comentarios | fecha de registro.
- Estado mínimo esperado: "finalizado".
- Puedo exportar el historial.
- (→ [PA-05](#): el flujo de alta de guardia está pendiente de detalle.)

→ Ref: [F6.6](#)

Épica 7 — Coloquios

HU-30 — Importar alumnos para una instancia de coloquio

Como PROFESOR **Quiero** cargar el padrón de alumnos elegibles para una instancia de coloquio **Para** convocar solo a quienes corresponde.

CA:

- Existe un flujo dedicado para la importación del padrón de coloquio, separado del padrón general.

→ Ref: [F7.2](#)

HU-31 — Crear nueva convocatoria de coloquio

Como PROFESOR **Quiero** definir una evaluación de coloquio con materia, instancia, días disponibles y cupos **Para** que los alumnos puedan reservar lugar.

CA:

- Se completan los datos de la convocatoria (materia, instancia, días, cupos por franja).
- El listado posterior muestra Convocados, Reservas activas y Cupos disponibles.

→ Ref: [F7.3](#)

HU-32 — Ver agenda consolidada de reservas

Como COORDINADOR **Quiero** ver todas las reservas activas de coloquios en una agenda **Para** anticipar carga operativa y solapamientos.

CA:

- Vista de agenda con filtros: materia, responsable, rango de fechas y búsqueda libre.

→ Ref: [F7.5](#)

HU-33 — Ver registro académico consolidado de coloquios

Como COORDINADOR **Quiero** ver las notas finales consolidadas de los coloquios rendidos **Para** auditar resultados y generar reportes oficiales.

CA:

- Vista de registro académico con las notas finales de todas las instancias de coloquio.

→ Ref: [F7.5](#)

Épica 8 — Workflow de Tareas

HU-34 — Ver mis tareas asignadas

Como PROFESOR **Quiero** ver las tareas que la coordinación me asignó **Para** organizar mi trabajo administrativo.

CA:

- Listado filtrable por contexto (materia, estado).
- Veo descripción, último comentario y estado de cada tarea.

→ Ref: [F8.1](#)

HU-35 — Delegar una tarea a otro docente

Como PROFESOR **Quiero** asignar una tarea a un colega **Para** delegar trabajo de coordinación interna entre el equipo.

CA:

- Desde la vista de mis tareas puedo reasignar una tarea a otro docente del tenant.

→ Ref: [F8.2](#)

HU-36 — Administrar todas las tareas (coordinación)

Como COORDINADOR **Quiero** ver, filtrar y actualizar el estado de todas las tareas del sistema **Para** dar seguimiento al workflow del equipo docente.

CA:

- Listado con filtros por docente asignado, asignador, materia, estado y búsqueda libre.
- Puedo cambiar el estado y agregar un comentario en cada tarea.
- (→ [PA-08](#): el ciclo de vida completo del estado de tarea está pendiente de documentar.)

→ Ref: [F8.3](#)

Épica 9 — Auditoría y Métricas

HU-37 — Ver panel de interacciones por docente

Como COORDINADOR **Quiero** ver acciones por período, estado de comunicaciones y métricas por docente × materia **Para** identificar docentes inactivos o con problemas operativos.

CA:

- Filtros: rango de fechas, materia, docente, "inactivos".
- Tablas: estado de comunicaciones (pendiente / enviado / OK / fallido / cancelado) e interacciones por docente y materia (previsualización, importación, envío, reset, umbral, envíos exitosos, fallidos, batches).
- Última actividad por docente visible.

→ Ref: [F9.1](#)

HU-38 — Auditar acciones individuales

Como COORDINADOR o ADMIN **Quiero** ver el registro de las últimas acciones con timestamp, usuario, materia, código de acción, registros afectados, IP de origen y agente de usuario **Para** investigar incidentes y mantener trazabilidad regulatoria.

CA:

- El registro de auditoría muestra las acciones más recientes (con un límite configurable) ([RN-23](#)).
- Cada entrada incluye un código semántico de acción (ej. `ASIGNACION_EQUIPO`).

→ Ref: [F9.2](#)

Épica 10 — Liquidaciones y Honorarios

HU-39 — Ver vista previa de liquidación del período

Como FINANZAS **Quiero** ver la liquidación calculada por docente con Base + Plus + Total **Para** validar antes de cerrar el período ([RN-21](#)).

CA:

- Tabla con columnas: Docente | Rol | Comisiones | Base | Plus | Total.
- Puedo ver la previsualización antes de confirmar el cierre.
- Puedo exportar la previsualización sin cerrar el período.

→ Ref: [F10.1](#)

HU-40 — Cerrar liquidación de un período

Como FINANZAS **Quiero** cerrar la liquidación calculada **Para** inmutabilizar los montos del período y proceder al pago ([RN-22](#)).

CA:

- La acción de cierre requiere confirmación explícita.
- Una vez cerrada, la liquidación no puede modificarse.
- Queda disponible en el historial para auditoría posterior.

→ Ref: [F10.2](#)

HU-41 — Mantener la grilla de salarios

Como FINANZAS **Quiero** mantener la grilla maestra de salarios (por rol y posibles dimensiones adicionales) **Para** que el cálculo automático del salario base sea consistente ([S5](#)).

CA:

- El acceso está restringido al permiso `liquidaciones:administrar-grilla`.

- (→ [PA-06](#): la fórmula exacta de cálculo está pendiente de documentar.)

→ Ref: [F10.4](#)

Épica 11 — Perfil y Sesión

HU-42 — Editar mis datos personales y bancarios

Como DOCENTE **Quiero** actualizar mis datos personales y bancarios desde mi perfil **Para** que las liquidaciones lleguen a la cuenta correcta y mis datos estén al día.

CA:

- Campos editables: nombre completo, DNI, género, banco, CBU, alias CBU, regional, email, condición frente al impuesto (monotributista o no), identificador profesional opcional.
- El CUIL es de solo lectura (lo gestiona el ADMIN del tenant) ([S6](#)).

→ Ref: [F11.1](#)

HU-43 — Cerrar sesión

Como cualquier USUARIO autenticado **Quiero** cerrar mi sesión desde el menú **Para** proteger mi acceso cuando termino de trabajar.

CA:

- La acción de cierre de sesión revoca el token de refresco del lado del servidor.
- El token de acceso activo se descarta en el cliente.
- El usuario es redirigido a la pantalla de inicio de sesión.
- La acción queda registrada en la auditoría.

→ Ref: [F11.3](#), [ARQUITECTURA.md](#) §5.1

Épica 12 — Integraciones con Servicios Externos

HU-44 — Acceder a un servicio externo de corrección asistida

Como PROFESOR **Quiero** acceder desde el sistema a un servicio externo de corrección asistida por IA **Para** apoyarme en correcciones automatizadas.

CA:

- El sistema provee un punto de acceso (enlace o integración) al servicio externo configurado para el tenant.
- El comportamiento del servicio externo no es responsabilidad de este sistema.

- La URL del servicio es configurable por tenant (no está hardcodeada).

→ Ref: [F12.1](#)

Épica 13 — Facturación de Monotributistas

HU-48 — Gestionar facturas de docentes monotributistas

Como FINANZAS **Quiero** ver, filtrar y marcar como abonadas las facturas que presentan los docentes monotributistas **Para** llevar control del pago paralelo a la liquidación general.

CA:

- Listado con filtros: docente, estado (pendiente / abonada), rango de fechas, búsqueda libre.
- Cada factura muestra: fecha de carga, docente, período (AAAA-MM), detalle en texto libre, archivo adjunto descargable, tamaño, estado y fecha de pago.
- Estados: pendiente ([RN-39](#)) → abonada.
- El cambio de estado requiere confirmación explícita.

→ Ref: [F10.5](#)

HU-49 — Docente sube su factura mensual

Como PROFESOR monotributista **Quiero** subir mi factura mensual en formato PDF **Para** que la administración la procese.

CA pendientes (→ [PA-06](#)):

- ¿Desde qué pantalla del perfil o panel docente se accede al formulario de carga?
 - ¿Hay validación del monto contra la liquidación calculada equivalente?
 - ¿Se genera una notificación al área de Finanzas cuando hay una nueva factura cargada?
-

Historias pendientes de detalle

HU-45 — Iniciar sesión en la plataforma

Como USUARIO con credenciales válidas **Quiero** iniciar sesión en la plataforma **Para** acceder a las funcionalidades correspondientes a mi rol.

CA:

- El identificador de acceso es el email institucional (nunca un número de legajo ni otro identificador numérico).
- La contraseña se valida de forma segura; la política de almacenamiento es responsabilidad de la arquitectura (ver [ARQUITECTURA.md](#) §5.1).

- El segundo factor (2FA tipo TOTP) es opcional para el usuario; puede habilitarlo desde su perfil.
- La recuperación de contraseña se realiza por email con un token de un solo uso y tiempo de expiración.
- No existe auto-registro: el alta de usuarios es siempre administrativa.
- La identidad y el tenant del usuario se derivan exclusivamente de la sesión autenticada; ningún parámetro de la petición puede modificarlos ([03 — Actores y Roles](#)).

→ Ref: [F11.2](#), [ARQUITECTURA.md](#) §5

HU-46 ? — Registrar una guardia

Como TUTOR o PROFESOR **Quiero** registrar una nueva guardia **Para** que quede en mi historial de disponibilidad.

CA pendientes (→ [PA-05](#)):

- ¿Desde qué pantalla o flujo se inicia el alta de una guardia?
 - ¿Es un subflujo de encuentros, de tareas, o un módulo independiente?
-

HU-47 ? — Alumno reserva una instancia de coloquio

Como ALUMNO **Quiero** reservar un lugar en una instancia de coloquio disponible **Para** rendir según mi disponibilidad.

CA pendientes (→ [PA-14](#)):

- ¿La reserva ocurre dentro de este sistema o en el LMS?
 - ¿Existe una interfaz dedicada para el rol ALUMNO?
-

Resumen por épica

Épica	HUs	✅ Definidas	? Pendientes de detalle
1 — Ingesta LMS	HU-01..04	4	0
2 — Análisis	HU-05..09	5	0
3 — Comunicación	HU-10..15	5	1
4 — Equipos	HU-16..20	5	0
5 — Estructura	HU-21..24	4	0
6 — Encuentros	HU-25..29	5	0
7 — Coloquios	HU-30..33	4	0
8 — Tareas	HU-34..36	3	0
9 — Auditoría	HU-37..38	2	0
10 — Liquidaciones	HU-39..41	3	0
11 — Perfil y Sesión	HU-42..43, HU-45	3	0
12 — Integraciones externas	HU-44	1	0
13 — Facturación monotributistas	HU-48..49	1	1
Pendientes de detalle	HU-46..47	—	2
TOTAL	49 HU	45	4

Convenciones para futuras HUs

Si surgen nuevas historias de usuario:

- Continuar la numeración desde HU-50 en adelante.
- Vincular siempre a una épica de 06 — Funcionalidades y a las reglas de negocio aplicables de 05 — Reglas de Negocio.
- Marcar estado:  /  / .
- Si la HU implica una nueva regla de negocio, agregarla a 05 — Reglas de Negocio y referenciarla desde la CA.

PRD — activia-trace

Producto: activia-trace **Versión del documento:** 0.2 **Fecha:** 2026-05-28 **Estado:** Draft — requiere validación con stakeholders **Referencia funcional:** [Base de conocimiento](#)

TL;DR

activia-trace es una **plataforma de gestión académica y trazabilidad de actividades estudiantiles** que opera como capa de inteligencia sobre **Moodle**. Consolida la actividad académica (calificaciones, entregas, padrones) en vistas accionables, detecta y comunica atrasos, coordina equipos docentes y opera liquidaciones de honorarios — todo con trazabilidad completa.

El nombre lo dice todo: *activia-trace* = trazabilidad de actividades. La promesa central es que **toda actividad académica relevante quede registrada, atribuida y auditable**, sin fricción para el docente.

1. Contexto y oportunidad

1.1 Contexto

La institución (TUPAD como tenant inicial, escalable a otras carreras e instituciones) usa **Moodle** como LMS. Moodle por sí solo no resuelve:

- Consolidar calificaciones de múltiples actividades por alumno en una vista accionable.
- Detectar y comunicar atrasos masivamente con personalización.
- Coordinar equipos docentes (asignaciones, jerarquías, vigencias) a través de comisiones.
- Operar liquidaciones de honorarios contra la actividad efectiva del docente.
- Mantener trazabilidad institucional de cada acción.

activia-trace cubre esos huecos como una capa que se integra con Moodle (lee calificaciones, padrones y reportes) y agrega encima la inteligencia operativa, la comunicación gobernada y la trazabilidad que la institución necesita.

1.2 Objetivos de producto — drivers de diseño

Estos son los principios de diseño que el producto debe cumplir desde su base:

#	Driver de diseño	Por qué importa
D1	Integración automática con Moodle (Web Services), con fallback de import manual	Datos siempre frescos, sin doble manipulación de archivos
D2	Historial de padrón auditado: ningún import sobrescribe el anterior — se versiona	Trazabilidad completa de altas/bajas en cada cohorte
D3	Catálogo único de materias por tenant con scoping por carrera/cohorte	Elimina divergencia de datos y doble carga manual
D4	Portal del alumno con vista consolidada de su propio estado	El alumno es participante activo, no objeto pasivo del sistema
D5	API REST pública con OpenAPI 3.1	Habilita integraciones con otras plataformas (RRHH, BI, ecosistema)
D6	Stack desacoplado y moderno con separación de responsabilidades	Fácil de escalar, testear y evolucionar con bus factor razonable
D7	Dashboards analíticos además de vistas operativas	Detección de tendencias y predicción de abandono
D8	Nomenclatura y datos consistentes desde el seed hasta la UI	Calidad de datos como requisito no negociable
D9	Audit log sin límite , con búsqueda full-text y rangos largos	Investigación de incidentes sin restricciones arbitrarias
D10	Modelo de roles explícito con permisos finos por feature	Decisiones de autorización transparentes y verificables

1.3 Capacidades clave que el producto ofrece

Estas capacidades son los diferenciadores funcionales del sistema:

#	Capacidad	Valor que aporta
K1	Preview obligatorio del mail antes del envío (RN-16)	Previene errores comunicacionales caros
K2	Aprobación humana de mails masivos (RN-17)	Gobernanza comunicacional, evita spam reputacional
K3	Audit log de cada acción con contexto completo (RN-23)	Trazabilidad regulatoria robusta
K4	Scope por (docente, materia) en datos importados (RN-04)	Cada docente trabaja sin pisarle datos a otro
K5	Clonado de equipos entre cohortes (RN-12)	Reduce setup de inicio de cuatrimestre de horas a minutos
K6	Avisos con scope, severity, vigencia y require_ack (RN-18..20)	Comunicación institucional con trazabilidad
K7	Vigencia temporal por asignación (RN-10)	Permite rotación natural entre periodos
K8	Estados del worker de comunicaciones (RN-15)	Visibilidad operativa de la cola
K9	Umbral configurable por docente × materia (RN-03)	Respeto criterio pedagógico individual
K10	Detección de TPs entregados sin corregir (RN-07)	Killer-feature: cierra el ciclo docente sin fricción

2. Visión y North Star

2.1 Visión

"Que ningún alumno se pierda y ningún docente se quede atrás por falta de información."

activia-trace es la **capa de inteligencia operativa** entre Moodle y el día a día del equipo docente. Convierte la actividad cruda del LMS en **decisiones accionables** y deja **trazabilidad completa** de cada una.

2.2 North Star Metric

% de alumnos atrasados que recibieron un recordatorio dentro de 48hs de detectado el atraso.

Justificación: combina detección efectiva (que el sistema detecte rápido) + ejecución (que el docente reciba la alerta y actúe) + impacto (que el alumno reciba la comunicación). Mide el ciclo completo end-to-end del valor del producto.

2.3 Secondary metrics

- **MTTR** de detección de TP sin corregir (desde entrega del alumno hasta que el docente lo ve listado).
- **Email delivery rate** (% en estado OK del total enviado).

- **% de cohorte cubierta** por avisos `require_ack` confirmados.
- **Tiempo promedio de setup de cuatrimestre nuevo** (alta de cohorte + clonado de equipos + carga inicial).
- **% de docentes activos** en la última semana (login + ≥ 1 import o ≥ 1 acción registrada).

3. Audiencia / Personas

Las personas se derivan directamente de los actores del sistema. Ampliamos con JTBD (Jobs To Be Done).

Persona 1 — Profesor de comisión

- **Rol:** PROFESOR
- **Contexto:** maneja entre 1 y 4 comisiones simultáneas en TUPAD. Dicta clase asincrónica + encuentros sincrónicos semanales. Cobra honorarios mensuales por la institución.
- **Jobs:**
 - "Cuando termino una semana de cursado, quiero saber **quién quedó descolgado** sin perder media hora cruzando Moodle a mano."
 - "Cuando subo notas, quiero **detectar lo que entregaron pero no calificué** para no quedar mal."
 - "Cuando mando recordatorios, quiero **estar seguro de que el mail se ve bien** antes de apretar enviar."
- **Pains que el producto elimina:**
 - La doble manipulación de archivos (exportar de Moodle, descargar, subir, parsear).
 - La falta de visión consolidada al instante.
 - El riesgo de "perder" su trabajo si no carga el padrón al día.

Persona 2 — Coordinador académico

- **Rol:** COORDINADOR
- **Contexto:** responsable de un conjunto de materias o de una cohorte completa. Asigna profesores, sigue rendimiento, decide medidas pedagógicas.
- **Jobs:**
 - "Cuando arranca un cuatrimestre, quiero **clonar el equipo del anterior** y solo ajustar deltas."
 - "Cuando hay un alumno en riesgo, quiero **ver el panorama completo** (todas las materias, todos los docentes que lo tocan)."
 - "Cuando un docente está inactivo, quiero **detectarlo antes de que sea problema**."
- **Pains que el producto elimina:**
 - El monitoreo plano sin segmentación inteligente ni alertas proactivas.
 - La falta de vista cruzada del alumno (ver al alumno X en todas sus materias).
 - El log de acciones truncado.

Persona 3 — Administrador del sistema

- **Rol:** ADMIN
- **Jobs:**
 - "Quiero **dar de alta una nueva cohorte** sin tener que repetir 100 asignaciones."
 - "Quiero **auditar quién hizo qué** ante cualquier reclamo académico."
 - "Quiero **aprobar/rechazar envíos masivos** antes de que salgan."
- **Pains que el producto elimina:**
 - El ABM repetitivo de carreras/cohortes/programas.
 - Los permisos confusos: el ADMIN tiene permisos finos explícitos, no un flag binario opaco.

Persona 4 — Admin financiero / Liquidaciones

- **Rol:** FINANZAS
- **Jobs:**
 - "A fin de mes, quiero **generar la liquidación de todo el equipo** y exportar el listado para el pago bancario."
 - "Quiero **inmutabilizar** la liquidación una vez aprobada para que nadie la modifique."
- **Pains que el producto elimina:**
 - La fórmula de cálculo opaca (ver [PA-06](#)) → fórmula transparente y testeable.
 - La falta de un flujo claro de revisión + cierre.

Persona 5 — Alumno

- **Rol:** ALUMNO
- **Contexto:** cursa entre 4 y 6 materias en paralelo en TUPAD, vive en distintas regionales del país.
- **Jobs:**
 - "Quiero **ver mi estado consolidado** en todas las materias sin entrar a Moodle materia por materia."
 - "Quiero **reservar lugar en un coloquio** sin esperar mail del docente."
 - "Quiero **recibir avisos importantes** en un solo lugar."
- **Pains que el producto elimina:** la dependencia total del docente para enterarse de su propio estado.

Persona 6 — Tutor / Ayudante

- **Rol:** TUTOR
 - **Jobs:**
 - "Quiero registrar las **guardias** que cubro."
 - "Quiero ver los **alumnos asignados a mí** en cada materia."
 - **Pains que el producto elimina:** permisos opacos — el rol TUTOR tiene capacidades explícitas y acotadas.
-

4. Goals & Non-Goals

4.1 Goals (MVP + visión)

G1 — Cobertura funcional completa del ciclo docente en el MVP

Todo el ciclo operativo del docente (importar, ver atrasados, enviar mails con preview, gestionar encuentros) **debe estar cubierto en el MVP**.

G2 — Integración automática con Moodle (no upload manual)

Eliminar la fricción del "exportá Excel, subilo, parseá". Conectar vía **Moodle Web Services / OAuth2** para tomar calificaciones, padrones y reportes **en background**, con import manual como respaldo.

G3 — Un solo catálogo de materias

Un solo catálogo de materias por tenant, con historial de padrón y modelo de roles claro. Elimina duplicación y divergencia de datos.

G4 — Multi-tenancy real

Aislar instituciones como tenants independientes para escalar más allá de TUPAD.

G5 — Trazabilidad total

Toda acción significativa auditada, sin límites de retención en la UI.

4.2 Non-Goals (explícitos)

NG1 — Reemplazar a Moodle

Moodle sigue siendo el LMS oficial. activia-trace es la capa de inteligencia operativa. No alojamos contenidos pedagógicos ni recibimos entregas.

NG2 — Ser un corrector automático

La corrección automática de trabajos queda fuera del alcance. Podría integrarse en Fase 2+ como módulo externo.

NG3 — Gestión de pagos/transferencias

Calculamos liquidaciones y exportamos. No ejecutamos pagos bancarios.

5. Métricas de éxito

Categoría	Métrica	Target
Adopción	% docentes activos semanalmente	> 80%
Eficiencia	Tiempo de setup de cuatrimestre	< 30 min
Calidad	% alumnos atrasados contactados < 48hs	> 90%
Performance	P95 de respuesta API	< 500 ms
Performance	Import Moodle (100 alumnos × 30 act.)	< 30 s
Confiabilidad	Uptime mensual	≥ 99.5%
Comunicación	Email delivery rate	> 95%

6. Requirements

Requirements numerados como **RF-XX** (funcional) y **RNF-XX** (no funcional). Cada uno está vinculado a las HUs de la KB cuando aplica.

6.1 Requirements funcionales — MVP (Fase 1)

Auth, Roles y Tenants

 **Principio de seguridad fundamental:** la identidad y el tenant de un usuario se derivan **EXCLUSIVAMENTE** de su sesión autenticada (JWT verificado). Ningún parámetro de la petición (URL, body, header) puede alterar quién es el usuario ni qué permisos tiene. Diseño completo en [ARQUITECTURA.md §5 Seguridad](#).

- **RF-01** — Login con email + password + 2FA opcional (TOTP). Resuelve [PA-04](#). [HU-45](#)
- **RF-02** — Recuperación de contraseña por email con token de un solo uso.
- **RF-03** — Multi-tenancy: cada institución es un tenant aislado. Datos jamás cruzan.
- **RF-04** — Modelo de roles claro: ALUMNO, TUTOR, PROFESOR, COORDINADOR, NEXO, ADMIN, FINANZAS. **Permisos finos por feature** (no flag binario de superusuario): cada acción protegida exige un permiso explícito.
- **RF-05** — Audit log de TODO login, logout, cambio de contraseña, cambio de rol e inicio/fin de impersonación.

Ingesta y Datos

- **RF-06** — Integración con Moodle vía **Web Services** (funciones `core_grades_get_grades`, `core_user_get_users_by_field`, etc.). Sync nocturna automática + sync on-demand.
- **RF-07** — Fallback: import manual de `.xlsx` / `.csv` para casos sin acceso a Moodle Web Services. [HU-01](#)
- **RF-08** — Detección de columnas `(Real)` para notas numéricas ([RN-01](#)).
- **RF-09** — Mapeo de escala textual ("Satisfactorio", "Supera lo esperado") con catálogo configurable por tenant ([RN-02](#)).

- **RF-10 — Padrón con historial:** ningún import borra el anterior — se versiona con timestamp. Permite auditar altas/bajas en cualquier cohorte. [HU-03](#)
- **RF-11 — Catálogo único de materias** por tenant — un solo dataset con scoping por carrera/cohorte. Elimina duplicación y divergencia de datos.

Análisis y Reportes

- **RF-12** — Umbral configurable por docente × materia (default 60%). [HU-05](#)
- **RF-13** — Lista de atrasados (faltantes O nota < umbral). [HU-06](#)
- **RF-14** — Ranking de aprobadas (excluyendo alumnos sin actividad). [HU-07](#)
- **RF-15** — Notas finales agrupadas exportables a hoja de cálculo. [HU-08](#)
- **RF-16** — Detección de TP entregados sin corregir, filtrable y exportable. [HU-02](#)

Comunicación

- **RF-17** — Preview obligatorio del mail antes del envío (Asunto + HTML render). [HU-10](#)
- **RF-18** — Cola de comunicaciones con estados Pend/Send/OK/Fail/Canc. [HU-11](#)
- **RF-19** — Aprobación humana opcional (configurable por tenant): si está activa, envíos masivos requieren aprobación. [HU-12](#)
- **RF-20** — Plantillas de mail con variables tipo `{{alumno.nombre}}`, `{{materia.nombre}}`, etc., editables por COORDINADOR.
- **RF-21** — Avisos del sistema (tablón) con scope (global/materia/cohorte), severity, role_target, vigencia, sort, require_ack. [HU-14](#)
- **RF-22** — Mensajería interna docente ↔ coordinación (threads + responder). [HU-13](#)

Equipos Docentes y Estructura Académica

- **RF-23** — ABM de carreras, cohortes, materias, profesores. [HU-16](#), [HU-21](#), [HU-22](#)
- **RF-24** — Asignaciones individuales y masivas profesor↔materia con vigencia y jerarquía (`responde_a`). [HU-18](#)
- **RF-25** — Clonado de equipo entre cohortes. [HU-19](#)
- **RF-26** — Modificar vigencia general de un equipo en bloque. [HU-20](#)
- **RF-27** — Subida de programas (PDF) por materia × carrera × cohorte. [HU-23](#)
- **RF-28** — Calendario académico con fechas de parciales, TP y coloquios. [HU-24](#)

Encuentros y Disponibilidad

- **RF-29** — Slots de encuentro recurrentes con generación automática de N instancias. [HU-25](#)
- **RF-30** — Encuentros únicos (no recurrentes). [HU-26](#)
- **RF-31** — Edición de instancia individual (estado, meet, video, comentario). [HU-27](#)
- **RF-32** — Snippet HTML exportable para pegar en Moodle. [HU-28](#)
- **RF-33** — Registro de guardias con form de alta. Resuelve [PA-05](#). [HU-29](#), [HU-46](#)

Coloquios

- **RF-34** — Convocatoria a coloquio (instancia + días + cupos). [HU-31](#)

- **RF-35** — Reservas de alumnos con cupos auto-decreciendo.
- **RF-36** — Agenda admin consolidada de reservas. [HU-32](#)

Tareas internas

- **RF-37** — Workflow profesor ↔ coordinación con estados + comentarios. [HU-34](#), [HU-36](#)

Auditoría

- **RF-38** — Audit log persistente sin límite, con búsqueda full-text por código de acción, usuario, materia, rango de fechas, IP. Sin restricciones arbitrarias de retención. [HU-38](#)
- **RF-39** — Panel de interacciones por docente con filtros y exportación. [HU-37](#)
- **RF-40** — Webhooks de eventos (acciones críticas) para integraciones externas.

Liquidaciones

- **RF-41** — Grilla de salarios editable por rol y otros ejes configurables. [HU-41](#)
- **RF-42** — Cálculo de liquidación = Base + Plus, con fórmula transparente, documentada y testeable. Resuelve [PA-06](#). [HU-39](#)
- **RF-43** — Cerrar liquidación = inmutabilizar período. [HU-40](#)
- **RF-44** — Historial completo de liquidaciones por docente.

Perfil

- **RF-45** — Editar datos personales y bancarios. [HU-42](#)
- **RF-46** — Logout (revoca el refresh token y descarta el access JWT). [HU-43](#)

Facturación de monotributistas

- **RF-61** — Docente monotributista (flag `facturador=true`) puede subir factura mensual en PDF con detalle libre. [HU-49](#)
- **RF-62** — Admin gestiona facturas con filtros (docente, estado pendiente/abonada, rango de fechas), marca como abonada y descarga PDFs. Las facturas NO se incluyen en la liquidación general — sustituyen al cálculo Base+Plus. [HU-48](#)
- **RF-63** — Reglas de negocio confirmadas: NEXO suma al total pero se muestra aparte; monotributistas se segregan completamente; liquidación se opera por (cohorte × mes); ABM de grilla Base + grilla Plus con vigencia abierta. Ver [RN-31..40](#).

6.2 Requirements funcionales — Fase 2

Portal del Alumno

- **RF-47** — Login alumno con SSO institucional (Moodle SSO ideal).
- **RF-48** — Vista consolidada: estado del alumno en TODAS sus materias.
- **RF-49** — Self-service: reserva de coloquios, ACK de avisos, descarga de programas. [HU-47](#)
- **RF-50** — Notificaciones push (web) al alumno.

Analytics y BI

- **RF-51** — Dashboard de tendencias (atrasados por cohorte vs tiempo, distribución de notas, etc.).
- **RF-52** — Predicción de abandono ML-driven (riesgo alto/medio/bajo por alumno).
- **RF-53** — Reportes ejecutivos exportables PDF/Excel.

API y Ecosistema

- **RF-54** — API REST pública documentada con OpenAPI 3.1. Habilita integraciones con otras plataformas.
- **RF-55** — Webhooks suscribibles para eventos clave.
- **RF-56** — Integraciones nativas: Google Workspace (Calendar para encuentros), Slack (notificaciones).

6.3 Requirements funcionales — Fase 3+

- **RF-57** — App móvil (PWA primero, luego nativa según adopción).
- **RF-58** — Mensajería real-time (chat docente↔alumno).
- **RF-59** — Integración con AFIP (factura electrónica para monotributistas).
- **RF-60** — Multi-idioma (i18n).

6.4 Requirements no funcionales

Performance y Escalabilidad

- **RNF-01** — P95 de respuesta API < 500 ms para listados, < 2s para reportes.
- **RNF-02** — Soporte ≥ 10.000 usuarios concurrentes con elasticidad horizontal.
- **RNF-03** — Import Moodle de 100 alumnos $\times$ 30 actividades en < 30s.

Disponibilidad

- **RNF-04** — Uptime mensual $\geq 99.5\%$.
- **RNF-05** — RPO $\leq 1h$, RTO $\leq 4h$.
- **RNF-06** — Backups diarios + retención 30 días.

Seguridad

- **RNF-07** — Todo tráfico HTTPS con TLS 1.3.
- **RNF-08** — Datos sensibles (CBU, DNI) cifrados en reposo (AES-256).
- **RNF-09** — Auth con JWT corto (15min) + refresh token rotation. La identidad se deriva solo del JWT verificado.
- **RNF-10** — CSRF protection en endpoints state-changing.
- **RNF-11** — Rate limiting por IP y por usuario.
- **RNF-12** — Audit log inmutable (append-only, idealmente write-once storage).
- **RNF-13** — Cumplir Ley 25.326 Argentina (Datos Personales).
- **RNF-14** — Pentest anual + bug bounty.

Mantenibilidad

- **RNF-15** — Coverage de tests $\geq 80\%$ líneas + 90% reglas de negocio.
- **RNF-16** — CI/CD pipeline (build + test + lint + deploy automatizado).

- **RNF-17** — Logs estructurados (JSON) + observability (OpenTelemetry).
- **RNF-18** — Feature flags para rollouts graduales.

UX

- **RNF-19** — Responsive desde 360px hasta 4K.
- **RNF-20** — WCAG 2.1 AA mínimo.
- **RNF-21** — Tiempo de aprendizaje del docente nuevo < 30 min para flujo principal.

Multi-tenancy

- **RNF-22** — Aislamiento total de datos por tenant (database-level si es factible, row-level mínimo).
- **RNF-23** — Configuración por tenant: idioma, branding, plantillas de mail, catálogo de escalas.

7. Scope: MVP vs Fases

7.1 MVP (Fase 1) — meta 3 a 4 meses

Objetivo: cubrir el ciclo operativo completo del docente + base limpia para escalar. Adoptable por docentes desde día 1.

Incluye RF-01 a RF-46 + RF-61..63 + RNF-01 a RNF-23.

Excluye explícitamente:

- Portal del alumno
- Dashboards analíticos avanzados
- API pública (solo interna)
- App móvil
- ML / predicción

7.2 Fase 2 — Portal del alumno + Analytics — meta +3 meses post-MVP

Incluye RF-47 a RF-56.

7.3 Fase 3+ — Móvil + Real-time + Ecosistema

Incluye RF-57 a RF-60.

8. User Journeys clave (MVP)

Los journeys completos están en [07 flujos principales.md](#). Acá los resumimos como el flow esperado del producto.

Journey 1 — Profesor detecta atrasados y manda recordatorios

1. Profesor → login con 2FA
2. Dashboard "Mi semana": ve KPIs de cada materia (atrasados, sin corregir, próximos parciales)
3. Click en materia X → vista detallada
4. (Background: el sistema ya sincronizó con Moodle automáticamente esa madrugada – RF-06)
5. Sección "Alumnos atrasados" muestra los N detectados
6. Click en "Recordar a todos"
7. Sistema arma N mails personalizados con plantilla
8. Modal de preview muestra los primeros 3 mails
9. Profesor aprueba → cola Pend
10. (Si el tenant tiene aprobación activa) → admin aprueba → Send
11. (Worker) → OK/Fail → métricas visibles

Lo que aporta: los pasos 4 y 6-7 son automáticos. La sincronización con Moodle ocurre en background y los mails se arman solos — cero manipulación manual de archivos.

Journey 2 — Coordinador arma nueva cohorte

1. Coordinador → "Cohortes" → "Nueva cohorte" → "AGO-2026"
2. Sistema sugiere clonar de la cohorte anterior (MAR-2026)
3. Coordinador acepta → todas las asignaciones se duplican
4. Coordinador ajusta deltas (profes nuevos, materias huérfanas)
5. Sistema confirma OK
6. Coordinador publica aviso de bienvenida con `require\_ack`

Lo que aporta: la sugerencia proactiva de clonado reduce el setup de cuatrimestre a < 30 min.

Journey 3 — Alumno consulta su estado (Fase 2)

1. Alumno → login con SSO Moodle
2. Dashboard: muestra sus 5 materias con barra de progreso
3. Click en materia → ve actividades, calificaciones, faltantes
4. Si hay coloquio con cupos abiertos → CTA "Reservar"
5. Reserva en 2 clicks
6. Recibe confirmación por email + sistema cuenta el cupo

Lo que aporta: el alumno gestiona su propio estado sin depender del docente.

9. Modelo de datos (high-level)

Modelo detallado en [04 modelo de datos.md](#). Acá los pilares estructurales.

Pilares estructurales del modelo

Pilar	Por qué
Tenant como primer nivel	Multi-tenancy real (G4); ningún dato cruza tenants
Identidad UUID (no el legajo como PK)	La identidad nunca se expone ni se selecciona por un parámetro de request; el legajo es atributo de negocio
Padrón versionado	Historial de altas/bajas, sin upsert destructivo
Catálogo único de materias	Una sola fuente de verdad por tenant
Roles + permisos finos (no flag binario)	Authz clara, explícita y auditable
Audit log sin límite	Trazabilidad regulatoria completa

10. Stack tecnológico propuesto

Detalle completo en [docs/ARQUITECTURA.md](#) . Acá el resumen ejecutivo.

Capa	Tecnología
Backend	FastAPI + SQLAlchemy 2.0 + Alembic
Base de datos	PostgreSQL (JSONB para criterios configurables)
Frontend	React 18 + TypeScript + Vite + React Query + Tailwind
Auth	JWT (access 15min + refresh rotation), Argon2id
Infra	Docker + Easypanel, N8N para workflows
Observabilidad	OpenTelemetry + logs estructurados JSON

11. Riesgos y mitigaciones

#	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
R1	Moodle WS deshabilitado o sin permisos en algún tenant	Media	Alto	Mantener fallback de import manual (RF-07)
R2	Carga inicial de datos de un tenant nuevo incompleta o inconsistente	Media	Alto	Validación + reconciliación + período de verificación previo al go-live
R3	Resistencia al cambio de docentes a una herramienta nueva	Media	Medio	Onboarding guiado + cobertura funcional completa desde el MVP
R4	Modelo de materias mal diseñado (¿una entidad o Materia + InstanciaDictado?)	Media	Alto	Resolver OQ-01 antes de cerrar el modelo de datos
R5	Complejidad de liquidaciones subestimada	Alta	Medio	Definir fórmula con finanzas en sprint 1, no asumir
R6	Lock-in con un proveedor (auth, cloud)	Baja	Medio	Preferir estándares abiertos (OAuth2, S3 API, OpenTelemetry)
R7	Compliance / Ley 25.326 mal implementado	Baja	Alto	Asesoría legal antes de MVP go-live, cifrado de PII en reposo
R8	Estrategia multi-tenancy elegida mal escala (row-level vs DB-per-tenant)	Media	Alto	Decidir ADR-002 antes de la primera migración de esquema

12. Open questions (a resolver antes de cerrar el PRD)

Algunas heredadas de la KB ([10_preguntas_abiertas.md](#)), otras del PRD.

Heredadas de la KB

- **OQ-01** — Validar [PA-01](#) (modelo de materias: ¿una entidad o Materia + InstanciaDictado?). **Bloquea G3 y RF-11.**
- **OQ-11** — ¿Cómo se mapean las claves de Plus a familias de materias? — [PA-22](#).
- **OQ-12** — ¿Cómo se calcula el Plus si un docente tiene N comisiones de la misma clave? — [PA-23](#).
- **OQ-13** — ¿Cuál es la semántica del rol NEXO (regional, programa, enlace con el alumno)? — [PA-25](#).

Específicas del PRD

- **OQ-04** — ¿La institución acepta auth federado con Moodle SSO o prefiere login propio? Impacta RF-01 y RF-47.
- **OQ-05** — ¿Quién ejerce el rol FINANZAS hoy? ¿Existe de forma explícita o lo cubre el COORDINADOR?
- **OQ-06** — ¿Hay otros tenants potenciales además de TUPAD? Si sí, ¿en qué horizonte? Impacta priorización de G4.
- **OQ-07** — ¿La institución tiene presupuesto para hosting cloud o requiere self-host?

- **OQ-08** — ¿Cuál es la estrategia de go-live? ¿Convivencia con sistemas anteriores o reemplazo limpio? Impacta R2 y el período de transición.
- **OQ-09** — ¿Quién aprueba el envío de mails masivos en MVP? Sin esa pregunta resuelta, RF-19 queda incompleto.
- **OQ-10** — ¿La corrección automática de trabajos queda como módulo externo separado o se incluye en Fase 2?

13. Apéndices

A — Trazabilidad PRD → KB

Requirement	KB Reference
RF-01..05	<u>03 actores y roles, HU-45</u>
RF-06..11	<u>Épica 1 — Ingesta de Datos desde el LMS</u>
RF-12..16	<u>Épica 2 — Análisis</u>
RF-17..22	<u>Épica 3 — Comunicación</u>
RF-23..28	<u>Épica 4 + 5 — Equipos y Estructura</u>
RF-29..33	<u>Épica 6 — Encuentros</u>
RF-34..36	<u>Épica 7 — Coloquios</u>
RF-37	<u>Épica 8 — Tareas</u>
RF-38..40	<u>Épica 9 — Auditoría</u>
RF-41..44	<u>Épica 10 — Liquidaciones</u>
RF-45..46	<u>Épica 11 — Perfil</u>
RF-61..63	<u>Épica 13 — Facturación monotributistas</u>

B — Glosario

Término	Definición
Moodle	LMS open-source que la institución usa como sistema oficial; fuente de calificaciones, padrones y reportes
Moodle WS	Moodle Web Services — API estándar de Moodle para integración programática
TUPAD	Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia — primer tenant
Tenant	Institución aislada dentro del sistema; sus datos nunca cruzan con otra
RBAC	Role-Based Access Control — autorización por roles con permisos finos
MTTR	Mean Time To Resolution
JTBD	Jobs To Be Done — framework de definición de oportunidades
ADR	Architecture Decision Record — documento por decisión técnica
PII	Personally Identifiable Information
PWA	Progressive Web App

C — Historial de cambios

Fecha	Versión	Cambio
2026-05-28	0.1	Draft inicial
2026-05-28	0.2	Documento autocontenido y agnóstico; modelo Auth + RBAC + multi-tenant; Moodle como LMS

Siguiente paso recomendado

1. **Revisar este PRD con stakeholders** (dueño del producto, COORDINADOR académico, FINANZAS, IT).
2. **Cerrar las Open Questions** (especialmente OQ-01 que bloquea el modelo de datos, y OQ-11/12/13 que bloquean liquidaciones).
3. **Definir métricas baseline** (cuántos atrasados se detectan hoy, cuánto tarda el setup, etc.) para medir el impacto del MVP.

Arquitectura — activia-trace

Producto: activia-trace **Versión del documento:** 0.3 **Fecha:** 2026-05-28 **Estado:** Draft — arquitectura objetivo (target), aún sin implementación **Referencias:** [PRD](#) · [Arquitectura \(resumen en la KB\)](#) · [Modelo de datos](#)

1. Propósito y filosofía

activia-trace es una plataforma de gestión académica y trazabilidad de actividades estudiantiles, diseñada para integrarse con **Moodle** como LMS y operar de forma multi-tenant desde el origen. Las decisiones de arquitectura responden directamente a los requisitos del producto.

Principios rectores:

1. **CONCEPTOS > CÓDIGO** — la arquitectura se diseña antes de tipear. Este documento es el contrato.
2. **Separación estricta de capas** — la lógica de negocio nunca toca HTTP ni SQL directamente.
3. **La identidad jamás se deriva de un parámetro de request** — el usuario y el tenant se resuelven exclusivamente desde la sesión autenticada (JWT verificado).
4. **Multi-tenant desde el día 0** — no es un retrofit; es la raíz del modelo.
5. **Todo audita** — el nombre del producto es *trace*. Cada acción significativa queda atribuida a un actor real, en un tenant, con timestamp.

2. Stack tecnológico

El stack es una decisión propia del producto, seleccionado por idoneidad técnica para los requisitos de seguridad, rendimiento y mantenibilidad.

Backend

Componente	Tecnología	Notas
Lenguaje	Python 3.13	
Framework	FastAPI	API REST async
ORM	SQLAlchemy 2.0 (async)	Mapeo + queries en repositories
Migraciones	Alembic	Una migración por cambio de schema
Base de datos	PostgreSQL	JSONB para criterios/scores configurables
Validación	Pydantic v2	DTOs request/response (schemas)
Auth	JWT (access corto + refresh rotation) + Argon2id para hashing de passwords	
Cifrado en reposo	AES-256	Para PII sensible (CBU, DNI) y secretos
Background jobs	Worker async (cola de comunicaciones)	Estados Pend → Send → OK/Fail y Pend → Canc
Integraciones	N8N + Moodle Web Services	Cliente dedicado <code>moodle_ws.py</code>
Testing	pytest + coverage	≥80% líneas, ≥90% reglas de negocio (<u>RNF-15</u>)

Frontend

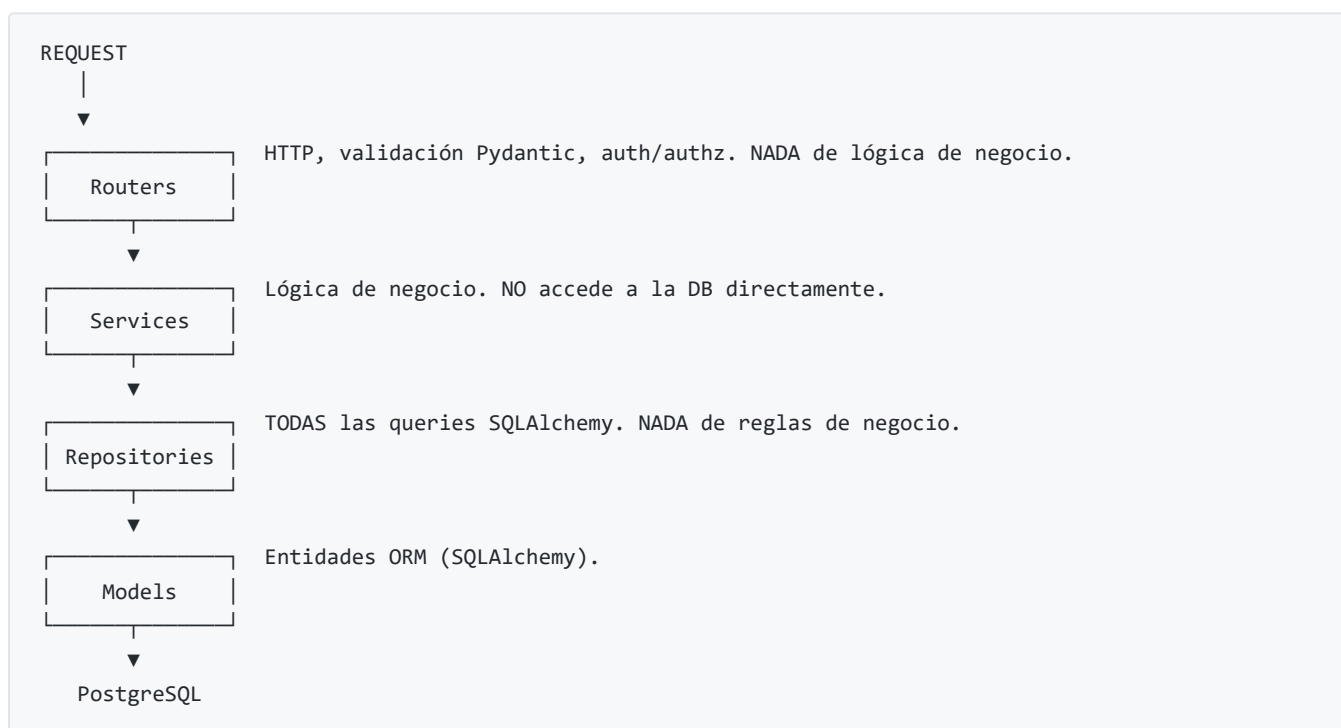
Componente	Tecnología	Notas
Framework	React 18 + TypeScript	Sin <code>any</code> , sin class components
Bundler	Vite	HMR en dev
Server state	React Query (TanStack Query)	Todo fetch pasa por hooks de <code>services/</code>
Forms	React Hook Form + Zod	Validación tipada
Estilos	Tailwind CSS	Sin CSS modules, sin inline (salvo valores dinámicos)
HTTP	Axios	Cliente centralizado en <code>@/shared/services/api</code>
Estructura	Feature-based modules	<code>features/{name}/{components, hooks, services, types, pages}</code>

Infraestructura

Componente	Tecnología
Contenedores	Docker + docker-compose (local y prod)
Deploy	Easypanel
Observabilidad	Logs estructurados JSON + OpenTelemetry (RNF-17)
CI/CD	build + test + lint + deploy automatizado (RNF-16)

3. Arquitectura backend — Clean Architecture

El flujo de una request es **unidireccional** y cada capa tiene una sola responsabilidad:



Reglas no negociables:

- **Nunca** lógica de negocio en Routers.
- **Nunca** acceso directo a DB desde Services (siempre vía Repository).
- Secretos (API keys, tokens externos) **siempre** AES-256 — jamás en texto plano.
- **Soft delete** siempre (audit). Nunca hard delete.
- Validar permisos por rol **en cada endpoint** — y además scope por tenant (ver §6).
- Máximo **500 LOC por archivo** backend.
- Manejo de errores estandarizado:

Tipo	Respuesta
Validación	<code>HTTPException 400</code>
No autenticado	<code>HTTPException 401</code>
Sin permiso (authz)	<code>HTTPException 403</code>
No encontrado	<code>HTTPException 404</code>
Error de integración externa	<code>HTTPException 502</code> + retry
Interno	<code>HTTPException 500</code> + log detallado

4. Estructura de directorios

Backend (`backend/`)

```

backend/
├── app/
│   ├── main.py                # Bootstrap FastAPI
│   ├── api/v1/routers/        # Routers por dominio
│   ├── core/
│   │   ├── config.py          # Settings (env vars)
│   │   ├── security.py        # JWT, Argon2, AES-256
│   │   ├── permissions.py     # RBAC: matriz rol x permiso
│   │   ├── tenancy.py         # Resolución y aislamiento de tenant
│   │   ├── dependencies.py    # DI: get_current_user, get_tenant, require_permission
│   │   └── exceptions.py
│   ├── models/                # SQLAlchemy ORM
│   ├── schemas/               # Pydantic DTOs
│   ├── repositories/          # Queries (tenant-scoped por defecto)
│   ├── services/               # Lógica de negocio
│   ├── integrations/
│   │   ├── n8n_client.py
│   │   └── moodle_ws.py       # Cliente Moodle Web Services
│   └── workers/                # Worker de cola de comunicaciones
├── alembic/                    # Migraciones
└── tests/

```

Frontend (`frontend/`)

```

frontend/src/
├── features/
│   ├── {dominio}/           # auth, alumnos, materias, comisiones,
│   │   ├── components/      #   atrasados, comunicacion, equipos,
│   │   ├── hooks/           #   encuentros, coloquios, liquidaciones,
│   │   ├── services/        #   auditoria, perfil
│   │   ├── types/
│   │   └── pages/
│   └── shared/
│       ├── services/api.ts   # Axios centralizado + interceptor JWT/refresh
│       ├── components/      # UI reutilizable
│       └── hooks/

```

5. Modelo de seguridad

5.1 Autenticación

- Login con **email + password** (RF-01). Password hasheado con **Argon2id** (nunca MD5/SHA simple, nunca texto plano).
- **2FA opcional (TOTP)** por usuario.
- Recuperación de contraseña por email con token de un solo uso y expiración corta (RF-02).
- Sesión = **JWT firmado**, access token de vida corta (**15 min**, RNF-09) + **refresh token con rotación** (un refresh usado se invalida).
- El JWT lleva claims mínimos: `sub` (user id), `tenant_id`, `roles`, `exp`. **Nada de permisos en el token** — se resuelven server-side.

5.2 Autorización (RBAC)

- Roles del dominio (RF-04): **ALUMNO, TUTOR, PROFESOR, COORDINADOR, NEXO, ADMIN, FINANZAS**.
- **Permisos finos por feature**, no por rol monolítico. Matriz rol × permiso en `core/permissions.py`.
- Cada endpoint declara el permiso requerido vía dependency (`require_permission("entregas:write")`). Sin él → `403`.

5.3 Principios de control de acceso

El control de acceso de activia-trace se rige por los siguientes principios, que son invariantes del sistema:

Principio	Descripción
Identidad desde la sesión	El usuario y el tenant se derivan exclusivamente del JWT verificado server-side. Ningún parámetro de query string, body ni header puede alterar o reemplazar la identidad del actor. Cualquier identificador que llegue en la request se trata como dato de entrada a validar contra los permisos del usuario actual, nunca como su identidad.
RBAC fino y explícito	La autorización se resuelve en cada endpoint a partir de la matriz rol × permiso. No existe un flag binario de "super usuario": las capacidades se otorgan permiso a permiso.
Impersonation permitada y auditada	La impersonación legítima (soporte / administración) es una feature explícita: requiere el permiso <code>impersonation:use</code> , genera un token de impersonation distinguible y registra en el audit log quién impersona a quién, desde cuándo y hasta cuándo (RF-05, RNF-12). Toda acción bajo impersonation queda atribuida al actor real, no al usuario impersonado.
Aislamiento de tenant	Los repositories filtran por <code>tenant_id</code> por defecto. Un query sin scope de tenant es un bug que debe fallar en code review. Los datos nunca cruzan tenants.
Fail-closed	Ante cualquier ambigüedad de permisos, el sistema deniega.

5.4 Otras defensas transversales

- **HTTPS/TLS 1.3** en todo el tráfico (RNF-07).
- **PII cifrada en reposo** (CBU, DNI) con AES-256 (RNF-08).
- **CSRF protection** en endpoints state-changing (RNF-10).
- **Rate limiting** por IP y por usuario (RNF-11).
- **Audit log append-only** (idealmente write-once), sin límite de retención (RNF-12, RF-38).

6. Multi-tenancy

Multi-tenancy es nativo en activia-trace desde el día 0 (RF-03, RNF-22).

- **Tenant** es el primer nivel del modelo: una institución = un tenant.
- **Estrategia (a decidir en ADR-002, ver §10)**: row-level security como mínimo (columna `tenant_id` en toda tabla + filtro automático en cada repository), database-per-tenant si el negocio lo justifica.
- El `tenant_id` se resuelve del JWT (§5.1) y se inyecta vía dependency. **Los repositories filtran por tenant por defecto** — un query sin scope de tenant es un bug que debe fallar en code review.
- **Los datos jamás cruzan tenants**. Test obligatorio: un usuario del tenant A nunca puede leer/escribir datos del tenant B.
- Configuración por tenant (RNF-23): idioma, branding, plantillas de mail, catálogo de escalas textuales, flag de aprobación de mails.

7. Integraciones

7.1 Moodle Web Services

activia-trace se integra con **Moodle** (el LMS) a través de su API de Web Services ([RF-06](#)):

- **Funciones utilizadas:** `core_grades_get_grades`, `core_enrol_get_enrolled_users`, `core_user_get_users`, `gradereport_user_get_grade_items`, entre otras según la versión de Moodle del tenant.
- **Sync nocturna automática** + sync on-demand desde la interfaz.
- La columna `(Real)` en los reportes de calificaciones refleja el dato importado directamente desde Moodle, sin transformación.
- El snippet HTML de Moodle SSO (embedding en páginas de Moodle) usa el token de sesión para identificar al usuario sin re-login.
- **Fallback:** import manual `.xlsx` / `.csv` para tenants sin acceso a Moodle Web Services, o para carga inicial de datos históricos ([RF-07](#)).
- Cliente aislado en `integrations/moodle_ws.py`; los errores mapean a `502 + retry`.
- Variables de entorno por tenant: `MOODLE_WS_TOKEN`, `MOODLE_WS_URL` (ver §9).
- El scope de commits para esta integración es `moodle`.

7.2 Cola de comunicaciones (worker async)

- Ciclo de vida de mensajes con estados **Pend** → **Send** → **OK/Fail** y **Pend** → **Canc** ([RF-18](#)).
- **Preview obligatorio** antes de encolar ([RF-17](#)).
- **Aprobación humana opcional por tenant** ([RF-19](#)).
- Plantillas con variables `{{alumno.nombre}}`, `{{materia.nombre}}` ([RF-20](#)).

7.3 N8N

- Orquestación de flujos externos. Se evalúa si activia-trace lo necesita en MVP o si el worker propio alcanza ([ADR-003](#)).

8. Persistencia y modelo de datos

- PostgreSQL. Modelo detallado en [knowledge-base/04](#).
- **JSONB** para estructuras configurables (criterios, escalas, scores).
- Decisiones estructurales clave del modelo:
 - `Tenant` como raíz de toda entidad.
 - **Padrón con historial** (versionado, no upsert destructivo — [RF-08](#)).
 - **Catálogo único de materias** por tenant ([RF-09](#)).
 - Audit log append-only sin límite de registros.
- **Identidad de usuario:** la identificación interna es un **UUID**, que es el único selector válido para autenticación y autorización. El número de legajo, cuando existe, es un **atributo de negocio** (visible en pantallas, buscable) pero nunca actúa como credencial, como PK de identidad ni como parámetro de sesión.

9. Convenciones

Commits (Conventional Commits)

`<type>(<scope>): <descripción>`

- **Types:** `feat`, `fix`, `refactor`, `docs`, `test`, `chore`
- **Scopes:** `auth`, `tenancy`, `users`, `alumnos`, `materias`, `comisiones`, `entregas`, `comunicacion`, `equipos`, `encuentros`, `coloquios`, `liquidaciones`, `auditoria`, `moodle`, `api`, `ui`

Código

- Backend: Clean Architecture estricta (§3), ≤500 LOC/archivo.
- Frontend: componentes funcionales TS, <200 LOC, pages lazy-loaded, loading + error states siempre.

Variables de entorno clave

Variable	Propósito
<code>DATABASE_URL</code>	Conexión PostgreSQL
<code>SECRET_KEY</code>	Firma JWT (mín. 32 chars)
<code>ENCRYPTION_KEY</code>	AES-256 para PII/secrets (exactamente 32 chars)
<code>ACCESS_TOKEN_EXPIRE_MINUTES</code>	Expiración access token (default 15)
<code>MOODLE_WS_TOKEN</code>	Token de acceso a Moodle Web Services (por tenant)
<code>MOODLE_WS_URL</code>	URL base de la instancia Moodle (por tenant)
<code>N8N_WEBHOOK_URL</code>	Servicio N8N

10. Decisiones de arquitectura pendientes (ADRs a redactar)

ADR	Decisión	Estado
ADR-001	¿Auth propio (email+pass) vs federado con SSO de Moodle?	Abierto — ligado a QQ-04
ADR-002	Multi-tenancy: row-level (<code>tenant_id</code>) vs database-per-tenant	Abierto — ligado a QQ-06
ADR-003	Worker propio (asyncio/Celery/ARQ) vs N8N para la cola de comunicaciones	Abierto
ADR-004	Impersonation: token de sesión separado vs claim adicional en JWT	Abierto — afecta a RF-05

11. Capacidades propias del producto

Las siguientes capacidades son decisiones de diseño propias de activia-trace, reflejadas en el modelo y la arquitectura:

1. **Multi-tenancy nativo** — `Tenant` como raíz del modelo; aislamiento garantizado a nivel de repository (§6).
2. **Modelo de roles rico + RBAC fino** — roles ALUMNO, TUTOR, PROFESOR, COORDINADOR, NEXO, ADMIN, FINANZAS con permisos finos por feature (§5.2).
3. **Auth endurecida** — Argon2id, 2FA TOTP, access token 15 min + refresh rotation, impersonation permitida y auditada (§5.1, §5.3).
4. **Integración con Moodle Web Services** (`core_grades_get_grades` , etc.) + fallback de import manual (§7.1).
5. **Worker de cola de comunicaciones** con ciclo de vida, preview y aprobación humana opcional (§7.2).
6. **Audit log append-only sin límite** — toda acción queda atribuida al actor real (§5.4).
7. **Padrón versionado y catálogo único de materias** — sin upserts destructivos (§8).
8. **Identidad por UUID interno** — el legajo es atributo de negocio, nunca credencial ni selector de sesión (§8).